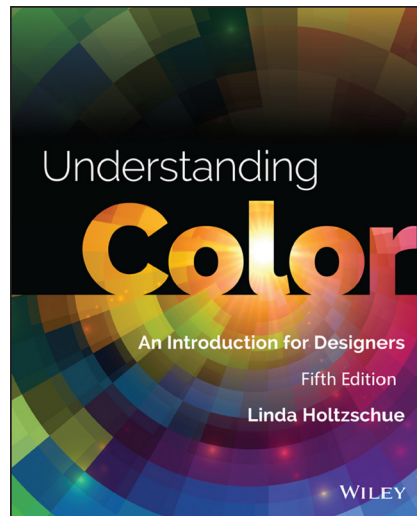




1 色彩研究导论

色彩体验 / 色彩感知 / 色彩的运用 / 色彩秩序系统 / 色彩研究

色彩既能振奋人心，又能抚慰情绪；既富于表现力，又令人不安；既充满生机，又具象征意义。它渗透于生活的方方面面，点缀平凡，赋予日常之物以美感与戏剧性。如果说黑白影像记录日常新闻，那么色彩则书写生活的诗篇。

色彩的浪漫属于每一个人，但对设计专业人士而言，色彩扮演着更为重要的角色。形态、色彩及其布局构成了设计的基础要素，而在其中，色彩可以说正是设计师武器库中最为强大的武器。熟练的色彩设计师深知色彩是如何被感知的，它们在何时以及为何会发生变化，了解其多样的含义与暗示力量——并懂得如何运用这些知识来提升产品的市场吸引力。无论该产品是平面设计、毛衣、飞机座椅、厨房用具、笔记本电脑、婚礼蛋糕还是其他任何物品，色彩都会在决定其消费市场成败中起到关键作用。对设计师而言，色彩就意味着商业价值。

色彩体验

首先，色彩是一种感官事件。每一次色彩体验都始于对光刺激的生理反应。我们体验光之色彩的方式主要有两种，截然不同：显示器屏幕上的色彩属于直射光；而现实世界中的色彩——如印刷页面、实体物品以及周围环境——则属于反射光。

对直射光色彩的感知是直接明了的：特定波长的光线直接从光源射入人眼。而感知现实世界的色彩则是一个更为复杂的过程。现实世界中的色彩是间接看到的，即光线从物体表面反射而来。对于实体物品和印刷页面而言，光是色彩的起因（cause），着色剂（如颜料、油墨或染料）是产生色彩的手段（means），而我们看到的色彩则是最终的结果（effect）。

以反射光形式体验到的色彩是不稳定的。把一个红色物体从一种照明环境移动到另一种环境——例如从日光下移到荧光灯下——它的外观颜色就会发生明显的改变。同一种红色油漆涂在光滑的石膏墙面上，与涂在粗糙的灰泥墙面上效果截然不同。仅仅通过改变一个颜色与其他颜色的并置位置，同一种颜色就能呈现出两种甚至多种不同的色彩感。两个完全相同的橙子，一个放在红色桌布上，另一个放在黄色桌布上，看起来就会有所差异：前者偏向黄橙色，后者则更偏向红橙色。

作为直射光看到的色彩更为稳定。只要进入人眼的特定光波长没有改变，该颜色就会始终如一地被稳定感知。然而，尽管具备这种稳定性，光之色彩却很难轻易转化为现实世界中的色彩。脚下的地毯颜色与屏幕上显示的该地毯图像大相径庭，而这两者又与印刷品上的插图各不相同。

最后，色彩的不稳定性还包含人的因素。无论色彩被视为直射光还是反射光，一个人所认知的“正红”与另一个人眼中的“正红”都会有所不同。不仅色彩本身是不稳定的，每个人对色彩的理解也存在差异。此外，当色彩被用作象征符号时，其含义在不同文化和不同语境中也会发生演变。

在当今的设计行业中，除极少数例外，大部分工作都是在屏幕上以光影图像的形式进行的，而这些产品最终却要以实体物品或印刷页面的形式呈现。屏幕图像与实际产品是同一种颜色吗？它们能做到颜色一致吗？哪一个才是“真正”的颜色——是屏幕上的颜色，还是实体物品的颜色？究竟是否存在所谓的“真色”？

设计师运用色彩。他们关注的是最终效果，而不是文字、概念或物理起因。理解所见之物，以及它是如何、为何被看到的——即色彩的运作机理——是支撑色彩艺术的背景知识。设计师每天都在一个舒适区内与色彩打交道：这个区域融合了客观事实、常识与直觉。一位成熟的色彩设计师懂得利用色彩的不稳定性，在设计中创造趣味与活力。

我们对色彩的理解，与我们对地球形状的理解如出一辙。地球是圆的，但在我们的日常经验中它是平的，我们也是按照这种实际感知来行事的。色彩本质上只是光，但由于感知是如此直接而强烈，我们将其视为物理实体。不论具备多么先进的色彩技术，我们始终相信自己的眼睛。在设计行业中，色彩问题最终都是依靠人眼来解决的。设计师依靠眼睛所见的证据来驾驭色彩。

色彩感知

色彩由眼睛感应，但色彩的知觉发生在心智大脑中，且几乎总是在无意识层面进行。我们通过色彩所处的位置和语境来理解色彩。根据色彩呈现的方式和场合，人们在不同的感知层面上体验色彩。色彩可以被感知为二维或三维形态、光线或周围环境。色彩渗透于环境之中，是物体的属性，并且无需言语即可传递信息。

环境色彩无处不在、包罗万象。无论是自然界还是人造环境，都让我们沉浸于色彩之中——无论是南极冰原的冷白、热带雨林的葱郁翠绿，还是城市街头偶得的色彩构图，亦或是建筑、景观设计、室内设计或舞台设计中经过精心控制的色彩环境。

周围环境的色彩对人的身心有着巨大的影响，但大多数时候，人们对它们的体验却伴随着令人惊讶的无意识状态。色彩往往只有在成为关注焦点时才会被人察觉，比如绚丽的晚霞或一间焕然一新的房间。甚至人们明确表达的色彩意识有时也是自相矛盾的。例如，某人可能声称自己讨厌绿色，却在一座花园中流连忘返，并将其赞美为“蓝色或黄色花园”，而事实上，那里的植被绝大多数都是绿色的，蓝色或黄色仅占整体极小的一部分。

物体的色彩被感知得极为直接。物体的独立性使观察者能将双眼和注意力集中在单一实体和单一色彩意象上。当色彩作为某一明确物体的属性时，我们的自觉意识最为敏锐：一条蓝色的裙子、一辆红色的汽车、一颗黄色的钻石。



图 1-1. **环境色彩。** 大自然呈现出无与伦比的色彩盛宴。



图 1-2. **环境色彩。** 城市街道的灰调只是街头绚烂色彩生活的背景。



****图 1-3.**** ****物体色彩。**** 色彩纷呈的现代玻璃珠为经典永恒的珠宝造型增添了光彩与惊喜。****项链设计及图片承蒙 Lois Dubin 提供。****

图形色彩是图像的色彩：包括绘画、素描、印刷或屏幕图像。英语中“graphic”（图形/平面）一词的希腊语词根 *Graphein*，兼具“书写”与“绘画”之意。无论一件平面设计是由文字、插图还是两者共同构成，其核心目的都在于传达信息。它讲述故事、传递商业推销或政治主张，甚至传达情感。平面设计中的色彩是信息不可分割的一部分，而这种信息同时在多个层面上被感知：意识与无意识、感官与理智并存。



****图 1-4.**** ****图形色彩。**** 色彩赋予文字更丰富的意涵。

色彩的运用

色彩被公认为美的天然组成部分。在俄语中，“红色”一词与古俄语中的“美丽”同出一源。但色彩远不止于美；它还极具实用性。色彩可用于传达思想与情感、操纵知觉、建立焦点，以及激发和影响人们的行为。

色彩可用作纯粹的功能手段，用于增加或减少居住空间中的可用光线。浅色能反射光线，增加空间中的可用照度；深色则吸收光线，使空间光线减弱。涂成浅象牙色的房间，比起涂成深红色的相同房间，能将更多射到墙面的光线反射出去。当室内墙面呈深色时，单靠增加照明无法完全解决昏暗问题——如果

墙壁一直在吸收光线，它就会持续吸收下去。照明与色彩在空间环境中是同等重要的：正是两者的平衡确立了整体的明暗水平。

色彩可以改变人们对空间的感知，产生关于大小、贴近、隔离或距离的心理意象。可以通过挑选色彩来淡化或遮蔽物体与空间，或者划分空间区域，将一个功能区与另一个功能区隔开。色彩还可用于在设计中分离的元素之间建立连续性，树立重点，或在构图中形成视觉焦点。

色彩可以是情绪或情感的视觉表达。强烈的色彩和鲜明的对比传达出张力与戏剧感；柔和的色彩与平缓的对比则唤起宁静平和。色彩可以用来调动受众情绪，引发情感共鸣。某些色彩对人体具有生理层面的影响，可用于提神振奋或安抚情绪。色彩还可以唤起非视觉感官体验、激发无意识动机、改变行为或营造心境。

色彩可以作为一种非言语语言。每种文化都在使用色彩来传递无需言语或文字即可意会的信息。色彩无论单独使用还是组合搭配，都能象征一个国家或机构、一件产品或一种政治主张。国旗依靠色彩来识别；IBM 被称为“蓝色巨人”；哈佛大学以深红为标志；我们为红、白、蓝三色欢呼。色彩还能传递社会地位。在古代中国，唯有皇帝才能身着黄袍。罗马天主教神父平日穿着黑色法衣，但在特定礼拜仪式中会换上白、绿、紫、红、玫瑰或金色法衣。在西方文化中，新娘穿白色礼服象征纯洁；而在印度教婚礼中，新娘则盛装身着喜庆华丽的红色，这与一位受人敬仰的印度教女神相关，象征着多子与热情，预示着幸福美满的婚姻未来。



****图 1-5.**** ****色彩传达情绪。**** 别具一格的色彩搭配完美诠释了德沃夏克《D小调钢琴协奏曲》前卫现代的张力。****图片承蒙 Carin Goldberg Design 提供。****

色彩可用于提示或警告。闪烁的红灯与绿灯所引发的反应截然不同。紫色在国际上被公认为辐射危险的警示色。

色彩具有辨识与标识功能。它能在外形和尺寸相似或相同的物体之间提供即时辨别。红色文件夹放未付账单，绿色文件夹放已付账单。色彩具备联想性。日常生活中的普通物品依靠色彩联想来识别。黄页（Yellow Pages）正是这一体现。

当然，色彩也可以单纯用来让事物变得更加美丽。



****图 1-6.**** ****安全第一！**** 符合联邦法规的安全橙色背心与极具视觉冲击力的红黄两色相结合，提醒路人避开施工区域。



****图 1-7.**** ****色彩用于标识。**** 在庞大的档案管理系统中，通过不同颜色的标签，检索记录变得更加轻松高效。

色彩秩序系统

理解色彩的一种方式是将其整理归纳为一个系统——即假设并绘制一个表现色彩关系的结构化模型。色彩秩序模型（或称色彩系统）是一条贯穿于从最早的色彩著作直至当今历史的脉络。数不胜数的各异且相互竞争的系统以多种方式组织色彩，且各自对其绝对正确性坚信不疑。然而，色彩是一个如此庞大的课题，以至于没有任何单一的色彩秩序系统能够做到真正包罗万象。20世纪30年代初，美国国家标准局曾试图为科学和工业应用对一千万种颜色进行分类和描述。其成果是一部厚重的色彩名称大部头，同时也是一次惊人的彻底失败。例如，“灰黄粉红”这一组别就包含了大约三万五千个色样。*

今天若做类似的尝试，可能需要对设计软件中提供的数以百万计的颜色进行归类，而即便这个庞大的数字，也仍然不及人眼所能分辨的颜色种类繁多。更为成功的系统通常聚焦于更为限定的具体问题。这些系统可分为三大类：

- 技术与科学色彩系统
- 商业色彩系统
- 智识与哲学色彩系统

技术与科学色彩系统属于科学与工业领域。它们在特定且受限的条件下对色彩进行测量。大多数系统研究的是光之色彩，而非材料的颜色。测量光色的一种方法是测定一块被称为黑体（blackbody）的金属在加热过程中的绝对温度（开尔文，K）。黑体的颜色在特定温度下会发生变化。科学意义上的色温，指的是黑体随着加热，其颜色由黄、转红、转蓝、直至变白时所对应的开尔文温度（K）。

国际照明委员会（简称 CIE）开发了一种色度图（色度三角形），用于标定任何光源的色彩（以 K 氏度表示）。CIE 色度系统仅针对光之色彩。它是基于数学建立的，囊括了人眼视觉范围内的所有光谱色（光之色彩）。据称它是最精确的色彩描述模型，但它具有极高的理论性——高到根据一位 CIE 发言人的说法，它根本无法被准确图解。此外，它并不包含作为现实世界色彩体验组成部分的更深、更浅或柔和暗淡的色彩变体。它也不适用于许多实际技术（包括彩色印刷和彩色显示器），因此这些技术必须采用其他的色彩秩序模型。

另一个系统是显色指数（CRI），它通过与八种参照日光标准化的基准色板进行比较，来评估特定光源还原物体颜色的能力。白炽灯最初在 CRI 评估中被评为最适宜居住空间照明的光源，而随着白炽灯的逐步淘汰，显色指数评估也面临着新的挑战。†

色彩组织的技术系统很少成为设计工作室日常工作的一部分，但它们在制造业保持质量控制方面具有重要价值。

商业色彩系统是系统化的色彩排列体系，旨在帮助用户在特定产品线中提供的色彩范围内做出选择。商业色彩系统主要分为两大类：色彩系统与色彩系列。



****图 1-8.**** **商业色彩秩序系统。** 潘通配色系统（Pantone Matching System）为广泛的产品提供标准化色彩样本手册，涵盖印刷油墨、软件、彩色胶片、塑料和马克笔等，供设计师和工业界使用。

色彩系统建立在某种色彩理论之上，以印刷品或屏幕形式呈现，按视觉逻辑顺序排列色彩。它们试图展现特定媒介（如油漆、印刷油墨或软件）中能够产生的所有可能色彩。例如，本杰明·摩尔色彩系统（Benjamin Moore Color System）以印刷样本形式收录了3300多种涂料颜色，并提供电脑配色选项，以调配出未包含在印刷品中的颜色。

商业色彩秩序系统的另一个例子是潘通公司（Pantone Inc.）† 的四色叠印油墨色卡手册。这些颜色以视觉逻辑方式排列，每种颜色都标有生成该色所需的青（C）、品红（M）、黄（Y）或黑（K）油墨的百分比。例如，鲜艳的红色 Pantone P57-C 标注为 C0、M100、Y66、K0。潘通还为六色印刷油墨、专色油墨以及众多其他产品提供类似的色卡对照表。

色彩系列的涵盖范围更为狭窄。它们通常围绕某个主题或设计视角，提供数量有限的颜色，以帮助用户在单一产品或一组相关产品中进行挑选。色彩系列并不追求涵盖所有可能的颜色。相反，它们提供的是针对特定目标市场或行业内绝大多数需求的色彩范围。历史建筑油漆色系或服装面料色卡目录均属于此类。这些集合中的色样数量差异很大。高士工业缝纫线公司（Coats Industrial Thread Company）在其全球工业服装缝纫线色彩参考系统中提供了919种颜色的缝纫线。而知名高档涂料公司 Farrow and Ball 仅提供几十种经过精心考证调配的颜色，用以复原历史经典色调。



****图 1-9.** **色彩系列。**** 高士工业提供多达919种颜色的缝纫线。图示为 Coats & Clark Dual Duty XP 精选系列，该系列包含384种颜色。



****图 1-10.** **色彩系列。**** Farrow and Ball 涂料颜色的代表性色样，选自基于历史原貌复原的限量色彩系列。****© Farrow and Ball 2005。保留所有权利。未经 Farrow and Ball 许可，不得复制色卡的任何部分。****

商业色彩系统和色彩系列在初衷与实际应用中都极具实用价值。它们无助于深入理解色彩本质，但其初衷也本非如此。在其特定应用范围内，它们是为设计及其他用途指定色彩不可或缺的有力辅助工具。

智识与哲学色彩系统探讨色彩的意义与体系组织。从人类有记载的思想萌芽之初，便有关于色彩的论著，且对这一主题的着迷从未局限于艺术界。柏拉图、亚里士多德、歌德以及叔本华都曾就色彩著书立说，许多科学家和哲学家亦是如此。

17世纪末至18世纪初，关于色彩的研究著述迎来了蓬勃发展，其影响一直延续至今。贯穿这些研究的两条探索线索：其一是探寻完美的色彩秩序系统；其二则是探求色彩搭配的调和法则。这两条路径最终汇聚成了当今被称为色彩理论的研究领域。

早期的学者并未将色彩艺术与色彩科学割裂开来。光之色彩与物体色彩曾被当作同一门学科来对待。随着时间的推移，色彩研究逐渐向自然科学倾斜，并最终细分为各个独立的学科领域：生物学、数学、物理学、化学、医学以及心理学中的色彩研究等。即便是那些聚焦于艺术领域的色彩理论家，也依然将色

彩视为一门科学学科来探索。他们提出的美学和哲学色彩秩序系统，直到20世纪深处仍被视为科学真理。今天，探讨色彩的作者依然来自科学、艺术和哲学各个领域，但面向艺术家与设计色彩理论已与纯科学探究分道扬镳。色彩理论终于在艺术界拥有了属于自己的一席之地。

色彩研究

无论色彩被视为显示器屏幕上的光线，还是物理实体的属性，其本质体验并无二致。无论色彩如何被看见、以何种介质呈现，抑或引发了何种其他感官反应，色彩的第一体验始终是视觉体验。色彩研究首先聚焦于眼力训练：学会在每一个色样中辨识出三个客观属性：

- 色相 (Hue)：色彩的名称。
- 明度 (Value)：色彩相对的明暗程度。
- 饱和度 (Saturation) 或彩度 (Chroma)：色彩相对的鲜艳或灰浊程度。

这些属性仅在用于研究分析时才是彼此独立的。任何一种颜色都同时具备这三个属性。没有任何一种颜色可以仅凭单一属性就能被完整描述。某种属性相对其他属性的突出赋予了每种颜色独特的个性，但三者始终相伴存在。色彩的其他描述性属性，如肌理、半透明度或不透明度，则是建立在这些基础之上的补充属性。

色彩研究的第二个核心是色彩控制。色彩的不稳定性无法彻底消除，但通过敏锐的认知与娴熟的技法，可以将其降至最低，甚至加以巧妙利用。设计师主要通过三种途径应对色彩的不稳定性：第一，尽可能预见物体在不同照明条件下可能发生的色彩变化；第二，调节因色彩并置位置不同而引发的相互影响与变化；第三，调节色彩在从一种媒介转换到另一种媒介时所发生的变化——例如在显示器屏幕上表现一块染色织物。

最后，色彩研究提供了指导准则，使设计师能够始终如一地创作出富有成效的色彩组合。善用色彩的能力是一项可以通过教学与锻炼来提升的技能。色彩素养指的是在可能范围内预测和控制色彩效果的能力，以及选择和运用能为每件产品、每个版面增光添彩的色彩的能力。

当今许多色彩课程的根基都源自阿尔伯特·孟塞尔 (Albert Munsell, 1858–1918) 与约瑟夫·阿尔伯斯 (Josef Albers, 1888–1976) 的理论学说。孟塞尔的方法遵循经典的色彩秩序传统。它是一个基于色相、明度和饱和度这三大基础色彩属性有序递进的严密系统。而阿尔伯斯则是一位采取了更为自由开放态度的革新者。他坚信，对色彩的真正理解源自对色彩的直觉反应。他摒弃了色彩秩序系统的刻板僵化，并在其经典著作《色彩交互作用》(Interaction of Color) 中强调了眼力训练练习的力量。§ 这两条截然不同的色彩研究路径——一条强调理性控制，另一条强调感性直觉——常被视作彼此对立，但实则不然。二者各有其价值，各占一席之地。

由于没有任何两个人眼中的色彩是完全相同的，也没有人对任何特定色彩的理解是完全一致的，人们很容易得出结论：课堂上的色彩学习充其量不过是浪费时间，最坏的情况则是一场混乱放任的闹剧。但在

集体中学习色彩却大有裨益。针对布置的每一个课题，虽然会有错误的答案，但也存在许多不同的潜在正确解答。二十位学生完全可以针对同一个色彩作业提出二十种不同却同样令人信服的解决方案。

传统的学院派（非设计类）教育往往奖励那些能为问题或作业找到唯一“正确”答案的学生。一些在传统学术领域中表现优异的学生可能会觉得这种灵活多样的“正确性”标准令人无所适从。然而，每个问题存在多种正确答案的可能性恰恰带来了一种极大的解放，因为这使成功的几率呈指数级增长。这同时也极具启发性，因为看到各种不同的回应——即便是“错误”的尝试——也能磨练并发展学生的批判性鉴赏力。

色彩研究的第一步，是让学生在不受先入为主观念干扰的情况下去观察色彩。那些自认为“色彩感很好”的学生刚开始可能会感到受挫、迷茫或恼火。正如掌握乐谱最初可能会让天生富有乐感的人感到束手束脚一样，学习基础色彩技能起初可能会制约艺术家或设计师的直觉发挥，但这种抑制效果是暂时的。终究会有那么一刻，所学的知识会化为下意识的本能反应，就像孩子们在学会阅读的那一神奇瞬间，刻意的“拼读学习”便自然过渡成了真正的“自主阅读”。高效驾驭色彩的能力是设计师核心竞争力的一部分。这是一种艺术上的赋能。真正理解色彩的设计师，在每一个行业中都将拥有无可比拟的竞争优势。

2 探究光影：浅析光与色彩

光 / 加色法：混光 / 灯具 / 灯具类型 / 特殊用途灯具 / 虚假承诺：全光谱照明 / 照度水平 / 视觉 / 光源视觉模式 / 物体视觉模式 / 改变光线：着色剂 / 灯具与显色性 / 显色指数 / 同色异谱与配色 / 改变光线：表面 / 透明、不透明与半透明 / 晕彩 / 发光度 / 间接光与间接色彩 / 滤光片

色彩是一种视觉体验，是一种无法通过任何其他感官（无论是触觉、味觉、嗅觉还是听觉）来验证的光的感觉。有颜色的物体可以被触摸，但触手可及的是物体本身，而不是它的颜色。色彩没有物理实体，它纯粹就是光。

色彩感知有两种途径：直接看到的光的颜色，以及物体的颜色。由光构成的色彩可以通过控制保持恒定，但物体的色彩却是不稳定的。几乎每个人都有过这样的经历：买了一件衣服，回到家却发现它的颜色与在店里看到的截然不同；或者选定了一种墙漆颜色，刷上墙后的效果却令人大吃一惊。甚至连关于某种颜色的概念本身也可能是不稳定的。感知是一种复杂的体验，不仅包含所见之物，还包含对所见之物的理解。多个人注视同一种颜色——无论该颜色是作为光还是作为物体呈现——往往会对他们究竟看到了什么产生分歧。

物体色彩的不稳定性有诸多原因，其中首要原因在于光产生色彩、从表面反射并被人眼感知的方式。物体的表现色彩首先取决于观察它时所处的光源。

光

唯有光才能产生色彩。没有光，色彩便不复存在。光是由光源发射出的可见能量。眼睛是适于接收光线的感官器官。眼睛的视网膜接收能量信号或刺激，并将其传输到大脑，在大脑中被识别为色彩。

光源可以是许多事物中的任何一种：太阳、发光板、霓虹灯标牌、灯泡或显示器屏幕。光源以脉冲或波的形式发射这种可见能量。所有光都以相同的速度传播，但能量波以不同的间距或频率释放。这些能量发射峰值之间的距离称为波长。光的波长以纳米（nm）为单位测量。

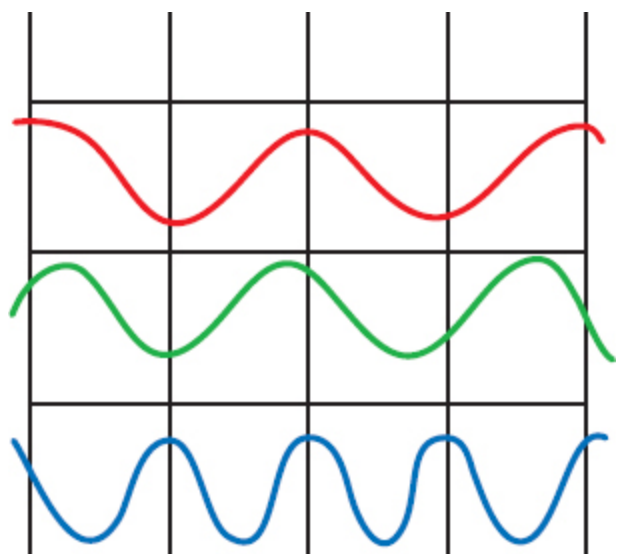


图 2-1. 波长。光能波以不同的间距释放。这些能量发射峰值之间的距离称为波长。

太阳是我们的根本光源。阳光给人的感觉是白色的或无色的，但它实际上是由连续光带中发射的多种波长（颜色）混合而成的，每种颜色都自然过渡融合到下一种颜色中。人眼只能感知太阳辐射的一小部分：波长范围大约在 380 nm 到 720 nm 之间的部分。当单独观察每种波长时，它会被感知为一种独立的颜色，并且每种颜色都以两种方式被定义（命名或识别）——通过其颜色名称以及对其波长的测量。红光是可见光中最长的波长（720 nm），其后按彩虹顺序依次为橙、黄、绿、蓝、靛（蓝紫），以及可见光中最短的波长紫光（380 nm）。ROYGBIV 是可见光色彩英文首字母的缩写。这些是光谱色：即可见光谱中的颜色。

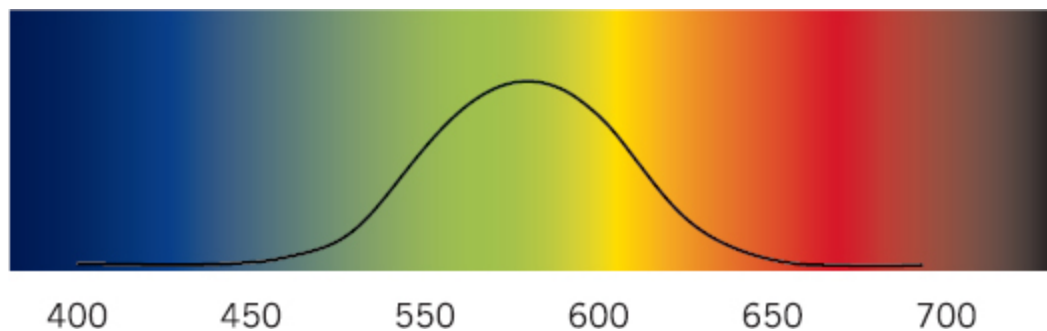


图 2-2. 可见光。人类能够感知的波长范围约为 380 nm 至 720 nm 的光（可见能量）。

当白光穿过棱镜时，可以看到可见光谱中的各个独立颜色。棱镜的玻璃以略微不同的角度偏折或折射每种波长，从而使每种颜色作为一束独立的光线显现出来。大自然以绚丽的光影秀诠释了可见光谱。在适当的大气条件下，水滴会形成天然棱镜，阳光的各组成颜色便呈现为彩虹。在一天结束时，斜射的阳光照射到高层大气中的微小颗粒并折射为其绚丽的组成色彩，便形成了壮丽的落日晚霞。

在人类视觉范围之外，还存在着其他可见光与色彩。某些动物和昆虫能够感知人类无法感知的颜色；而位于可见光谱两端之外的紫外线和红外线，则可以通过特殊的光学设备让人眼看见。

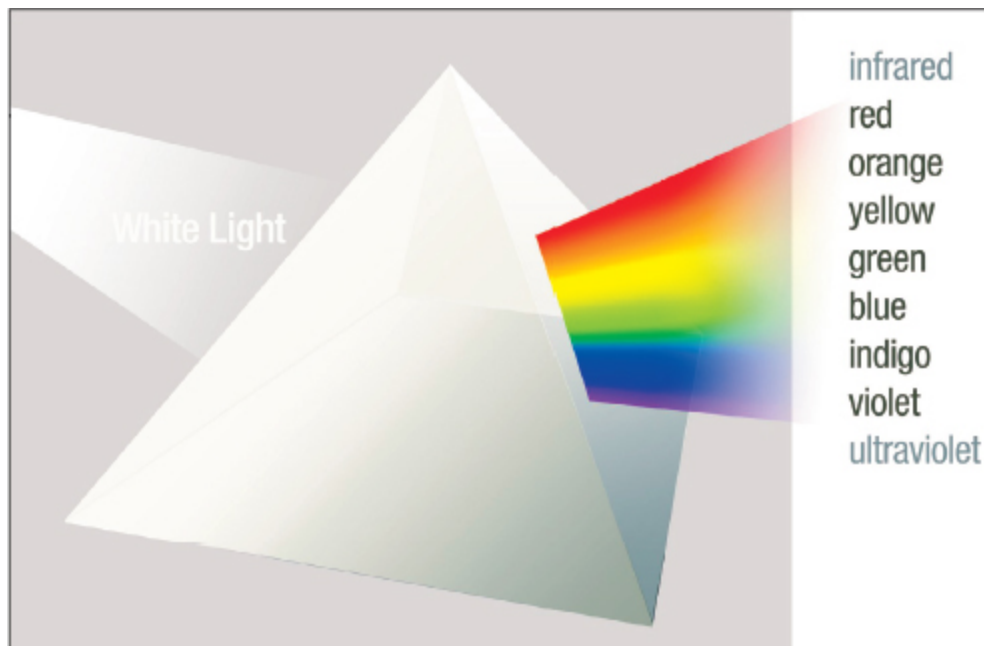


图 2-3. 白光的成分波长。当白光穿过棱镜时，可以看到构成白光的各个独立颜色（波长）。每种波长以略微不同的角度偏折，显现为独立的颜色。

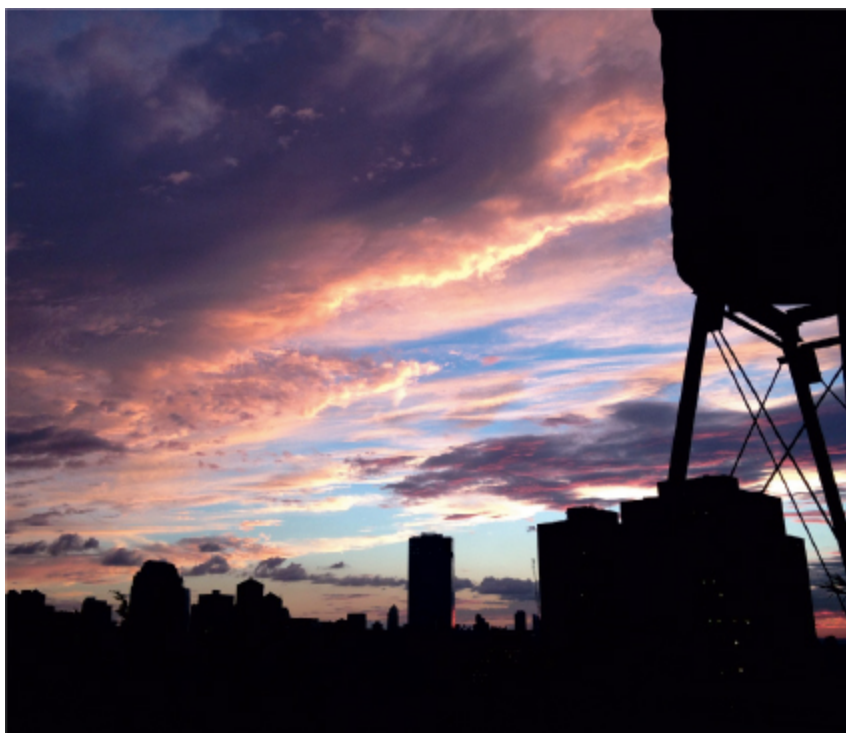
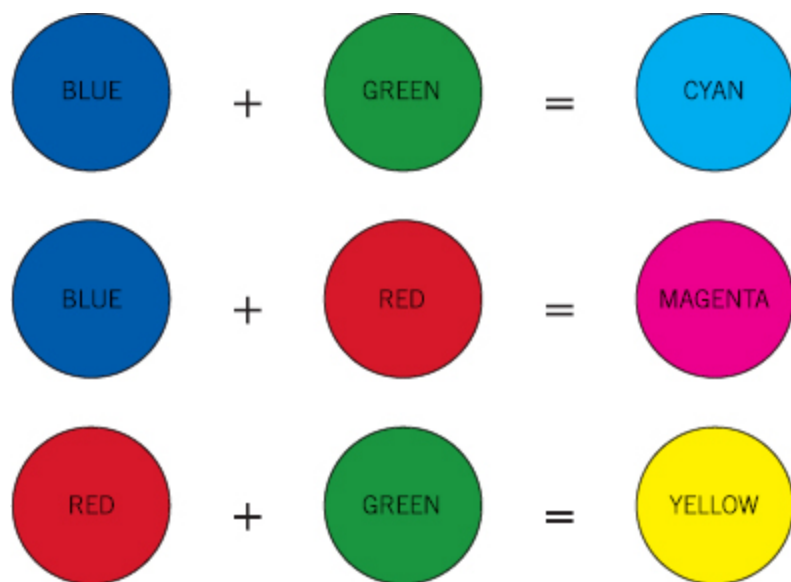


图 2-4. 自然的光影秀。当日落时分带有倾斜角度的阳光照射在大气层上部的微粒上并被折射成各组成颜色时，便形成了壮丽的日落。

加色法：混光

人造光源也能产生白光。光源并不需要发射所有可见波长才能产生白光。只要光源以大致相等的比例发射红、绿、蓝波长，就能产生白光。红、绿、蓝（RGB）是光的三原色。发射额外波长（颜色）的光源仍然会产生白光，但如果缺少三原色中的任何一种，该光就会被感知为有色光。

混合光的三原色中的两种会产生新的颜色。蓝光和绿光波长结合产生青色（蓝绿）。红光和蓝光波长结合产生品红（红紫），绿光和红光波长结合产生黄色。青色、品红和黄色是光的二次色（间色）。



****图 2-5.**** ****混光****。光的三原色—红、绿、蓝混合形成光的二次色：青、品红和黄。

波长可以按不相等的比例组合以创造更多颜色。相同能量水平的两份绿光和一份红光混合会产生黄绿；两份红光和一份绿光混合会产生橙色。所有的色相，包括在可见光谱波长中找不到的紫色和棕色，都可以通过以不同比例混合光的三原色在光中生成。

作为波长组合结果而被看到的白光或色光称为**加色混合**或**加色**。“加色”是一个贴切的描述，因为新颜色是在波长相互叠加时产生的。加色法是数字设计的媒介。每个屏幕显示的内容都是由光构成的图像。

灯具

将光源称为“天然”或“人造”具有一定的误导性。世界上存在自然发生的光源和人造光源。我们通常认为阳光是自然光，不同于人造光源发出的光，但光始终是同一回事：可见能量。

灯泡/灯管（Lamp）是人造光源。“Lamp”是灯泡的规范术语。容纳灯泡的装置称为灯具（light fixture）或照明器（luminaire）。灯具有数百种不同的形状、尺寸、发光方式以及与灯座的连接方式。每种灯具，不论其类型或预期用途如何，都具有三个特性：发出的光量（以流明衡量）；其特定的波长（色彩）混合模式；以及其光束角或投光方向（照射区域的大小和形状）。

大多数灯具发出白光。它们发射三原色——红、绿、蓝（RGB）——以及全部或部分其他颜色。这些灯具统称为**通用光源**。通用光源可以提供环境光（即广阔、普遍的区域照明）；**作业光**（照亮工作区域）；**展示光**（将光线投射至特定局限区域）；或这几种形式的某种组合。

然而，并非所有通用光源产生的白光都是相同的。每种灯具以特有的能量水平释放各种波长（色彩），形成一种特征模式，称为**光谱分布曲线**或**光谱反射率曲线**。光谱分布曲线描述了该特定灯具实际包含哪些波长，以及每个波长相对于其他波长的能量强度。一盏灯发射的一或两种原色能量水平可能高于其他原色——例如蓝光强于绿光或红光。它可能包含阳光的完整可见光谱（ROYGBIV），也可能完全缺失 RGB 之外的一或多种波长。如果把每个波长想象成一条彩色丝带，某些丝带可能会比其他丝带更厚、更宽、更结实。通用光源发出的白光被感知为“纯正”白光（红、绿、蓝能量均衡），还是暖白光（偏向黄红区间），亦或冷白光（偏向绿蓝区间），完全由其光谱分布决定。



****图 2-6.** **灯具**。**灯具有数百种不同的形状和尺寸。每种类型都以特定方式发光，适配特定的灯座，并以特定的光量、颜色和方向发散光线。****图片由 Light Bulbs Etc, Inc. 提供。****

任何波长都可以作为较强或较弱的能量脉冲发射，但无论能量信号强弱，每种波长都会保留其特征色彩。人眼对可见光谱中间范围的光最敏感，最容易看清黄绿范围的颜色。因为感知黄绿所需的能量水平低于其他颜色，所以以大致相同能量水平发射所有波长的光源虽会产生白光，但人眼感受到的会是偏冷的浅绿调白光，而非暖白光。

日光是人造光源白度的基准，而且由于对阳光的反应已深深烙印在我们的基因中，它有助于决定来自某个光源的光是否会被体验为自然。灯具的光谱分布越接近阳光，该光源发出的光就显得越亲切自然。

光谱分布影响的不仅是光源发出光线的颜色。*当来自任何自然或人造光源的光到达物体表面时，该光源的光谱分布将决定它如何呈现（显示或展现）该物体的色彩。（参见下文“物体视觉模式”部分。）*

灯具类型

根据美国能源信息署的数据，2014 年美国住宅和商业场所的人造照明消耗了全美总能耗的约 11%。直到不久之前，这些场所中最常用的人造光源仍是白炽灯和荧光灯。

*白炽灯*与太阳类似，通过燃烧发光；其发出的光是热的副产品。白炽灯消耗的能量中，仅有极小一部分（5% 或更少）用于产生光，其余能量都转化为热量，因此白炽灯的能效极低。然而，与太阳一样，白炽光源以连续光带的形式发射可见波长。烛光、火光和白炽灯光让人感到熟悉和舒适，因为它们提供光线的方式与太阳相同。

白炽灯发出光线的表观白度取决于其燃烧的温度，即*色温*。光源中的色温是以开尔文（K）为单位的能量衡量标准。色温超过 5000 K（最热）时，会被感知为清晰锐利的蓝白色。而在日常语境中，这种高温辐射发出的光色却被自相矛盾地称为“冷色”。2700–3000 K 左右的温度实际上相对较低，却被感知为偏向黄红的暖色。热、光与色之间的这种关系在口语中也有体现：一件物体被描述为“白热（white-hot）”时，其危险温度要远远高于“红热（red-hot）”。

典型的白炽灯在相对较低的温度下燃烧，约为 2600–3000 K。它提供暖光，因为在红-橙-黄区间释放的能量大于在蓝光或绿光区间释放的能量。*卤素灯*是一种在玻璃外壳内充有卤族气体的白炽灯。该气体使外壳内的灯丝在更高温度下燃烧。因此，所产生的光是更加清晰、偏蓝的白光，色温约为 3000 K。在某些灯具中，*氙气灯*是卤素灯的替代方案。它们含有氙氩混合气体，使用寿命更长，手触温度更低，但颜色与卤素灯相似——是一种明亮清脆但偏“冷”的光。

*荧光灯*以完全不同的方式发光。玻璃灯泡的内壁涂有荧光粉，这些化学物质在受到电能轰击时会发光。荧光灯的颜色取决于其荧光粉涂层的具体成分。荧光灯不会发生燃烧，因此它们没有实际的物理温度，但会被赋予一个表观色温以表示其白度程度。

荧光灯不会产生白炽光所特有的连续光谱。相反，它们以一系列独立的能量带形式发光。尽管荧光灯有多种光谱分布可选，但典型的低成本荧光灯发射所有波长的能量水平较为接近。由于人眼对可见光谱的中心最为敏感，典型的低成本荧光灯发出的光会被感知为偏黄绿色的白光。

2007 年，面对潜在的能源危机，美国国会通过了《能源独立与安全法案》(EISA)。该法案的要求之一是在截至 2014 年的过渡期内，逐步淘汰几乎所有白炽灯的制造。除了极少数特殊用途的例外情况，在美国制造白炽灯已属于违法行为。

制造商最初的重心是用紧凑型荧光灯（CFL）替代白炽灯，紧凑型荧光灯可直接旋入大多数白炽灯使用的爱迪生灯座中。这些廉价的替代品并未受到广泛欢迎，许多消费者觉得荧光照明的视觉感受缺乏吸引力。第二波重心转向了 LED（发光二极管）灯，它们能以低运行成本提供高亮度光照。早期的 LED 灯仅结合了红、绿、蓝发光二极管。产生的光线锐利、明亮且冰冷；能效极高但光束发散角度狭窄。采用多元件阵列后能提供更宽的光束，使 LED 可用于汽车前照灯等领域，但在室内环境应用中仍存在色彩问题。

首批 LED 灯并没有轻易被消费者接受。它们造价昂贵，色彩表现也是个难题——不仅是光本身的颜色，还有 LED 展现物体色彩的能力。制造商随后拓宽了 LED 灯的光谱，通常是通过在玻璃外壳内添加荧光粉来实现。如今，色彩令人满意的 LED 灯已有数百种型号并应用于各种场合。市场上既有旨在接近白炽灯颜色和输出效果的“暖白”（2700–3000 K 范围）灯，也有偏冷“日光”色（4000–5000 K 范围）的灯。

LED 灯的成本已显著下降。在美国，LED 灯的销售额在 2014 年仅占市场份额的约 5%，到 2015 年增长到 15% 并不退反进；与此同时，CFL 的销售额大幅下滑，以至于通用电气（GE）已经停止在美国制造此类灯泡。仍在研发中的 LED 灯正在逼近最终目标：既具备白炽灯的特质（价格合理且光色宜人的全光谱照明），又兼具极高的能源效率。

最近的一项进展是公布了一种具有高能效的白炽灯原型，虽尚未完全成熟，但进展迅速。新型照明技术研发的突飞猛进，意味着我们再也无法假定某种灯具会具备过去已知的固有色彩特征，无论是廉价荧光灯难看的绿白光，卤素灯或“日光型”LED 宝石般的蓝白光，还是白炽灯或“暖白型”LED 如炉火般的暖白光。在现今选择任何灯具时，都必须清醒地意识到：无论其标签为何，它所产生的光在色彩和显色表现上都可能是全新未知的。

特殊用途灯具

缺少一种或多种原色（RGB）的灯具会发出有色光。这些是特殊用途灯具，不作为通用光源使用。派对场所的彩色频闪灯、交通信号灯和霓虹灯招牌，都是波长范围狭窄的光源范例。



图 2-7. 加色法。霓虹灯是加色法的常见范例——即作为直射光被人眼感知的色彩。**设计：**Family Tradition Tattoo 的 Kelsea McCree；霓虹灯制作：Neonworks 的 Deb Slatkin。

Color Name	Number	LRV
N		
Nantucket Beige	521	66.6
Nantucket Gray	HC-111	39.4
Napa Vineyards	427	33.6
Naples Sunset	1391	25.1
Narragansett Green	HC-137	3.8
Natural Birch	353	70.4
Natural Elements	1515	73.4
Natural Linen	966	60.7
Natural Wicker	930	73.8
Nature's Essentials	1323	70.1
Nature's Reflection	504	22.8
Nature's Scenery	1524	36.9
Nature's Symphony	1132	54.1
Nauticus Shell	064	76.2
Navya White	947	83.1
Navya White	EO: RM	81.1
Navya White	INE RM	81.1
Navy Masterpiece	1652	6.4
Neon	402	74.5
Nephras Green	658	20.8
New Age	1444	45.6
New Born's Eyes	1463	40.9
New Dawn	133	42.6
New London Burgundy	HC-61	7.8
New Populace Navy	1451	7.9
New Retro	422	78.5
New York State Of Mind	805	8.0
Newborn Baby	002	63.8
Newburg Green	HC-158	7.4
Newburyport Blue	HC-155	7.5
Niagara Falls	1657	32.3
Night Flower	1344	10.4
Night Mist	1569	66.9
Night Train	1567	22.5
Nightfall	1596	7.2
Nimbus	1663	62.4
Nub Hill Sage	450	60.6
Nu-Nu-nu-nu	361	76.5
Norfolk Cream	361	75.9
North Cascades	1411	56.9
North Creek Brown	1001	9.9
North Shore Green	434	72.3
North Star	288	82.9
Northampton Puffy	HC-89	34.0
Northern Air	1676	50.9
Northern Cliffs	1336	49.2
Northern Lights	584	43.1
Norwood Brown	1000	12.1
Norway Spruce	452	38.5
Notwich Brown	HC-19	21.2
Notweg	1401	79.0
Nottingham Green	549	74.5
Novo Scotia Blue	796	33.3
Nutmeg	1227	36.5
O		
Oak Grove	489	18.4
Oak Ridge	235	43.4
Oakwood Manor	1095	61.3
Oakwood	268	77.2
Ocean Beach	958	63.9
Ocean City Blue	718	41.4
Ocean Floor	1630	12.8
Oceanfront	660	68.1
Oceanic Teal	669	48.9
October Mist	1493	48.6
Odessa Pink	HC-59	60.0
Old Blue Jeans	839	22.6
Old Canal	1132	21.4
Old Glory	811	12.0
Old Gold	167	45.2
Old Salem Gray	HC-94	30.4
Old Straw Hat	337	89.0
Old World Romance	303	83.7
Olive Tree	292	36.8
Olivebri	519	78.9
Olivewood	252	21.4
Olympic Mountains	971	71.1
Olympus Green	679	8.2
Once Upon A Time	574	19.3
Owensboro Clay	1204	11.0
Oxyc White	1135	79.0
Oyal	891	84.4
Oyal Essence	680	77.4
Orange Apple	124	47.7
Orange Creamsicle	059	65.4
Orange Frost	151	73.3
Orange Ice	166	56.0
Orange Sherbet	122	68.9
Orange Sherbet	007	79.7
Oxoid Pink	036	69.5
Oregon Trail	1230	11.8
O'Reilly Green	053	76.3

图 2-8. *光反射比*。本杰明·摩尔涂料公司 (Benjamin Moore Paint) 为其每种油漆颜色都提供了 LRV 值。

虚假承诺：全光谱照明

无论在家庭、工作还是娱乐场所，周围光线的颜色都会影响人们对自己所处环境的心理感受。来自模拟阳光的光源、具有连续光谱的光线，被认为是最自然的。一些灯具在市场上被冠以“全光谱”之名进行营销，仿佛这是解决各种光与色问题的万能药。制造商如此描述的灯具，仅仅是向购买者说明该灯具发射

了所有波长而已。它既没有描述这些波长彼此之间的相对强度，也没有说明波长是否像太阳光那样连续，更没有说明所产生的白光的相对冷暖程度。

照度水平

*照度水平（Lighting level）*是指可用光的光量，与其色彩构成无关。照度水平涉及的是来自光源的光的总量——即流明数。灯具发射的光量与其光谱分布无关。同一类型的灯具发出的光量可多可少，但对于该类型灯具而言，无论其发射的光量是多少，其光谱分布（不同波长发射的相对能量模式）都是完全相同的。

*反射率（Reflectance）或亮度（luminance）*是测量落入表面的光被反射回来的总量的指标。它衡量的是被反射光的总量，而非各个具体的波长（颜色）。反射率对某些产品至关重要（如室内外油漆），因此每种颜色反射回来的光的百分比（称为其光反射比，LRV）构成了制造商提供的基础信息的一部分。

可用光过少会导致难以看清颜色。落入表面的过量且不受控制的光同样会损害色彩感知。*眩光（Glare）*是一种极端的、会导致生理疲劳的总体光线水平。眩光会抹杀色彩感知，并可能导致暂时性失明。眩光可以通过调节光源来消除——例如减少光量、改变光线投射方向，或两者兼施。

执行大多数任务的能力取决于辨别明暗差异的能力，而非检测色彩的能力。在通用光源下观察明暗对比的能力基本上不受光线颜色差异的影响。只有照度水平会影响看清明暗差异的能力。虽然许多人表示在不同光源下的舒适度各异，但研究尚未表明人类在通用光源下的表现会受到灯光颜色的影响，影响表现的仅是照度水平。

视觉

视觉是通过眼睛察觉环境及其中物体的感官。它是识别诸如物体和环境等物理现实的主要途径，也是感知色彩的唯一途径。光的波长是可测量的，并且可以被确定下来，但具有正常色觉的个体在感知色彩的能力上存在差异。他们对所感知的色彩的解读方式也各具个性。每个人对色彩的感知在某种程度上都是独一无二的体验。

在*光源视觉模式（illuminant mode of vision）*中，色彩被体验为直接射入眼睛的光。这些是在显示器屏幕、交通灯或霓虹灯招牌上看到的加色。在物体视觉模式（object mode of vision）*中，色彩是间接看到的，表现为反射光。现实世界中可触摸的事物——物体和环境——都是在物体视觉模式下被看到的。

光源视觉模式

光源视觉模式在色彩感知中具有两个变量：光源的色彩特征（光谱模式）和观察者的色彩敏感度。在光源视觉模式下看到的色彩属于加色。除非光源发出的波长发射模式或强度发生改变，否则加色是稳定

的。当光源从一种通用照明环境移动到另一种环境，或从较暗环境移动到较亮环境时，加色不会发生改变。例如，当笔记本电脑从荧光灯照明的教室移至 LED 照明的宿舍，或从明亮的日光下移至昏暗的夜晚时，屏幕上的色彩都保持不变。

物体视觉模式

在物体视觉模式中，色彩表现为从表面反射的光。物理实体和环境都被视为反射光。在物体视觉模式下的色彩感知具有三个变量：光源的光谱模式、个人对色彩的视敏度及其解读，以及一个新因素：表面对光的调节特性。这三者相互依存，只要其中任何一个发生改变，物体的表观色彩也会随之改变。

离开光源的光称为入射光束 (*incident beam*)。当入射光束到达表面时，落在表面上的部分或全部光线会散射或反射，换句话说就是从表面弹回。*反射光束 (*reflected beam*) *是指离开表面并到达人眼的光线。

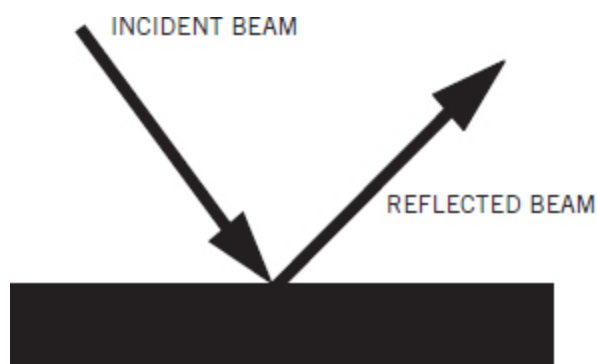


图 2-9. **散射或反射**。到达表面的光为入射光束。离开表面并到达人眼的光为反射光束。

改变光线：着色剂

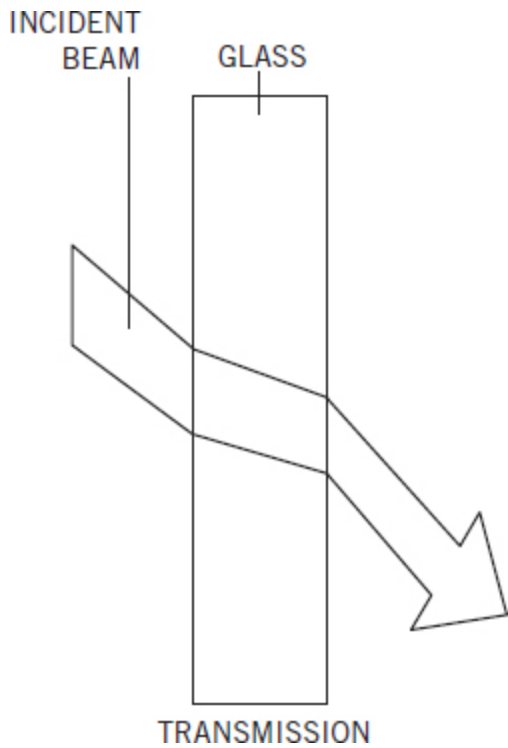
材料是现实世界的物质。它们是物理实体的“构成物”，是触手可及的东西。材料可以改变光线。到达材料的光线会以以下三种方式之一被改变：

- 透射 (*Transmission*)：材料允许光线穿过，如穿过玻璃。
- 吸收 (*Absorption*)：材料像海绵一样吸收射入的光线。光线作为可见光而损耗，不再能被看见。
- 反射 (*Reflection*) 或散射 (*scattering*)：到达材料的光线从其表面弹回，改变传播方向。

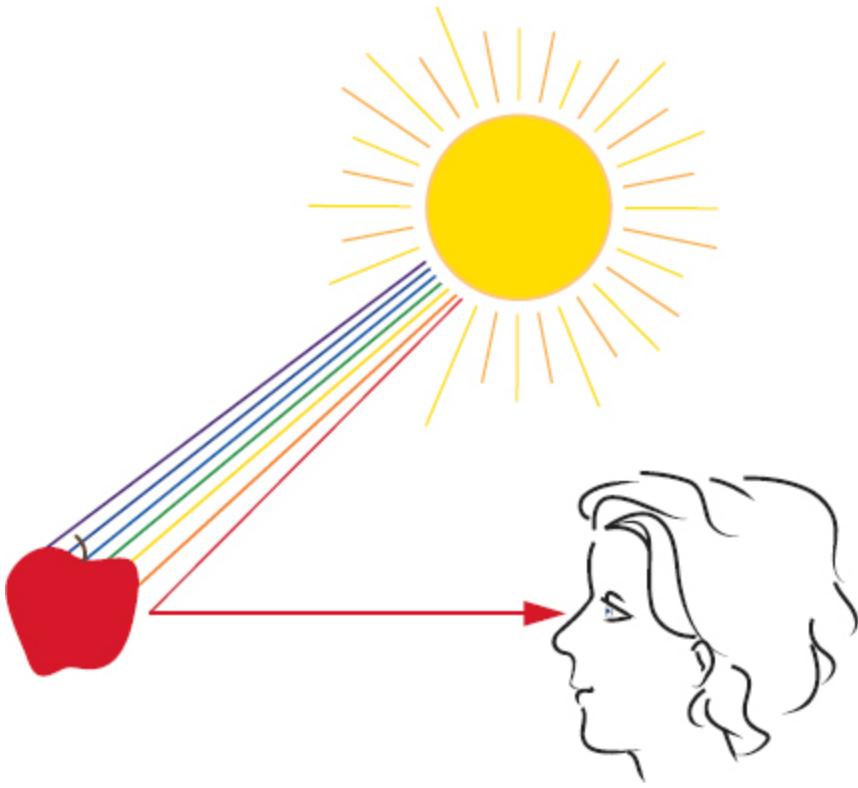
着色剂 (*Colorants*) 是通过吸收某些波长并反射其他波长来改变光线的化学物质。自然界中有着色剂，例如绿色植物中的叶绿素和红细胞中的血红蛋白。用于产品和印刷品的人造着色剂提取自各种天然与合

成物质。着色剂可以融入材料本体中（如通体着色塑料），也可以作为涂层施加于表面。根据其成分或最终用途，着色剂也被称为显色剂、染料、颜料或染料色料。

白色着色剂反射所有波长的光。放置在通用光源下的白色物体会反射到达它的所有波长，使得全部（或大部分）光线到达眼睛。黑色着色剂吸收所有波长的光。放置在通用光源下的黑色物体会吸收到达它的所有波长的光，几乎没有任何光线（或极少光线）反射回眼睛。



****图 2-10.**** ****透射****。窗玻璃可以透光，光线穿透时没有可察觉的改变。薄玻璃对光的折射极小，从而保持了光的白度。



****图 2-11.**** ****反射或散射****。红苹果的着色剂吸收了除红色以外的所有波长。只有反射的红色波长到达人眼。

其他着色剂则 *选择性地* 改变光线。红色着色剂吸收除红色之外的所有波长。带有红色着色剂的物体置于通用光源下时，会吸收除红色之外到达它的所有波长的光，并将红光反射出去。该红色波长到达人眼，物体便被感知为红色。

灯具是通过各波长的存在与发射强度来比较的；着色剂则是通过其 *反射* 不同波长的能力来比较的。只有在相同光源下进行比较，才能准确比较两种或多种材料之间的颜色。在实验室环境中用于色彩比较的光源是麦克白斯灯（Macbeth lamp），其光谱分布与太阳光相似。一个样品被指定为标准样，其他样品在麦克白斯灯下与标准样进行对照测量。在受控实验室条件下测量颜色的能力在设计工作室中的应用有限，但对制造中的质量控制非常有用。

一般而言，着色剂反射的不是单一纯净的单色光波长。物体的表观色彩是反射最强烈的波长，而同时存在的其他波长肉眼可能看得到，也可能看不到。由于存在如此多的组合可能性，减色法色彩的范围几乎是无限的。

为了使物体被感知为某种颜色，其着色剂所反射的波长必须存在于光源中。如果一个红色物体被放置在一个缺乏红色波长的光源下，到达该物体的所有波长都将被吸收。在绿光下看到的红裙子会变成黑裙子。在发射黄光的低压钠灯照射的停车场中，红车、绿车和蓝车彼此无法区分，只有黄车可以通过颜色被辨认出来。

认为在“正确的”照明下可以捕捉到任何物体的“真实色彩”，这是一种常见的误解。无论是新灯具还是老灯具，每种灯具的光谱反射率都与太阳、麦克白斯灯以及其他光源不同。麦克白斯灯是实验室工具，而非

通用光源。如果材料的真实色彩存在，且仅在麦克白斯灯或阳光下可见，那么人们将只能在照明实验室和阳光下才能看到它们。科学可以将真实的色光指定为可测量的波长，但物质材料具有“真实色彩”这一观念却具有误导性。物体的色彩，取决于每个观察者愿意如何看待它。

灯具与显色性

灯具在呈现物体色彩的方式上差异很大。由于光源的光谱反射率不同，同一表面在不同光源下呈现的表观色彩也会发生改变。在一种照明条件下选择颜色用于另一种照明环境，可能会带来糟糕的后果。涂着过于鲜艳的红色妆容的女士，很可能是在廉价的荧光灯下化妆的。由于这些灯具发射的红光波长水平相对较低，化妆品中的红色着色剂接收到可供反射的红光很少，“纠正”这一现象的一种方法就是增加化妆品的涂抹量。当来到日光下或富含红光波长的光源下时，妆容效果就会显得极其浓重夸张。

显色指数

不同的灯具以不同的方式达到其色温，而且光谱分布信息往往不易获取。色温是衡量特定灯具产生的光的颜色白度的指标，但在预测光源将如何呈现物体的颜色方面作用较小。

CRI（显色指数）是给予光源的数值评级。它试图描述特定光源呈现材料和物体色彩的优劣程度。CRI 采用 0 到 100 的标度；光源评分越接近 100，它还原真实色彩的效果就越好。CRI 评级在选择光源时非常有用，因为低 CRI 确实预示着较差的显色效果。但由于 CRI 没有考虑材料（着色剂）反射能力的差异，因此高 CRI 是良好显色性的可靠指标，但在任何具体情境下都不能作为绝对保证。经验丰富的设计师会在现场条件下制作实体模型（mock-ups），以确保所选灯具能为每种具体情境提供合适的光量和光色。

同色异谱与配色

在一种光源下看起来匹配而在另一种光源下不匹配的两个物体表现出*同色异谱（metamerism）*现象。这两个物体被称为*同色异谱对（metameric pair）*。

不同材料吸收着色剂或接受着色剂作为涂层的能力各不相同。每种着色剂都以特定方式对光作出反应。用于羊毛的蓝色着色剂，可能与用于在棉花上产生类似蓝色的物质几乎没有化学关联。在塑料、玻璃、油漆或陶瓷餐具中产生类似的蓝色，可能还需要其他完全不同的物质。*如果两件事物的着色剂不同，就无法使它们在所有光线条件下都保持匹配。*同一块棉织物可以用两种化学成分不同的红色染料染色，在暖白 LED 照明下，两者看起来可能完全一致。但如果它们的染料不同，其中一种可能比另一种更具红光反射性。当两者都置于红光波长较弱的照明下时，使用了更易反射红光的染料的棉布看起来就会比另一块更亮、更“红”。

所谓“相配”的壁纸与布料、丝绸衬衫与羊毛裙子、或瓷洗手盆与搪瓷铸铁浴缸，永远无法在所有照明条件下达到完美匹配，因为适用于一种基底材料的着色剂不一定与另一种材料兼容。可行且切合实际的做

法是达到*可接受的匹配*（*acceptable match*）：即肉眼看来合理的匹配。一些制造商和供应商通过维护精密的色彩实验室来控制相关商品的可接受匹配度。西尔斯百货（Sears）的 Colormate 计划为从床上用品到厨房用具的家居用品推荐可接受的匹配，该类别的产品可能与全国分销的其他产品（如塑料层压板）相兼容。

对于大多数设计师而言，为解决光与色问题而维护一个实验室既不必要也不现实。通用电气过去曾建议，任何在荧光灯和白炽灯下都能达到可接受匹配的物体对，在大多数条件下都是可以被接受的。这一实用建议同样适用于新型光源，并且只要理解了在两种不同材料之间进行配色匹配的局限性，它就能应对大多数色彩对比的场景。

有时，与标准的匹配必须在所有光线条件下保持恒定稳定。只有当原始产品和新产品在各方面都完全相同——由相同的基底材料制成并使用相同的着色剂时，才可能在所有光线条件下实现完美匹配。能够掌控整个生产和着色工艺的制造商可以提供与标准的完美匹配。但在整个过程中以及在最终确认时，评判匹配与否的最终标准不是实验室检测，而是染色师、设计师、制造商或客户：仅仅依靠人眼。

改变光线：表面

表面是物体的最外层，即它的“皮肤”。不同的表面——粗糙、光滑或介于两者之间——都会影响对色彩的感知。“色相（Hue）”是指颜色的名称；“明度（Value）”描述色相相对的明暗程度。表面质感仅影响对明度的感知。

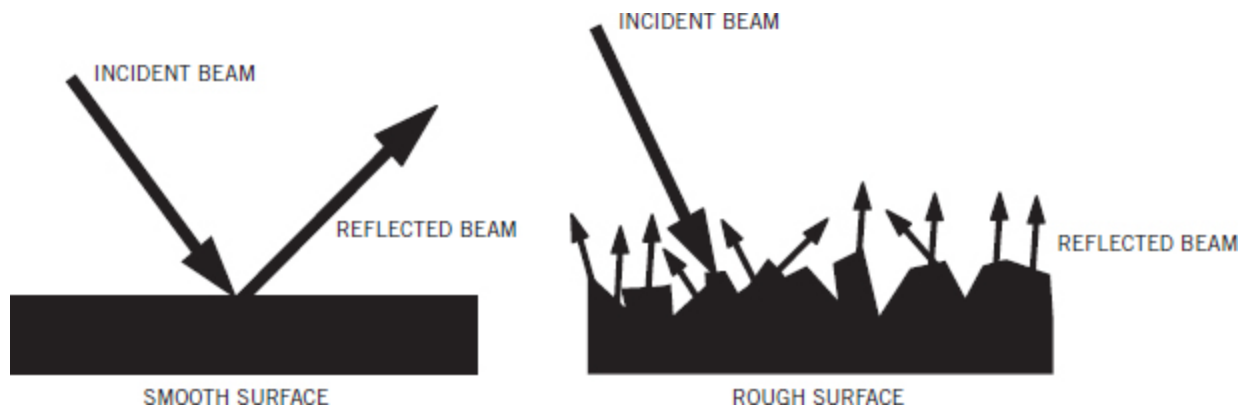
离开光源的光为入射光束。当入射光束射在表面上时，它会反射或弹回。表面相对于光源的位置决定了入射光束到达表面的角度。从表面弹回的光线（反射光束）的角度与射入的角度完全一致。这就是反射定律：入射光束的角度决定了反射光束的方向。

表面越光滑，到达表面的光线就越直接地被反射回来，该表面看起来就越亮。同一种着色剂应用于粗糙表面和光滑表面——例如同一种油漆涂在有纹理的纸和光滑的纸上——在任何照明下其色相都是相同的，但粗糙的表面看起来会更暗，光滑的表面看起来会更亮。

镜面高光（*Specular*）表面是光滑有光泽或镜面般的。离开镜面表面的光线反射得非常直接且具有方向性，以至于几乎全部被看作白光。当从与入射光束相同的角度观察镜面时，只能看到白光：即镜面反射。当从不同于入射光束角度的位置观察镜面表面时，可以看到从基底着色剂反射的部分光线。此时表面依然光彩夺目，但也能看出颜色。镜面表面的极高反射率使得无论从哪个视角都很难准确判断其颜色。亮片服装就是一个绝佳的例子：每个亮片都闪烁着白光，直到穿着者走动并改变观察角度时，色彩才瞬间闪现。

*哑光（*Matte*）*表面是一种极其轻微、甚至是微观粗糙的光滑表面；其粗糙程度过于细微，肉眼无法察觉。哑光表面在各个方向上均匀漫射（铺散）光线，以至于从任何观察角度看，离开表面的光线都是恒定一致的。哑光表面上的颜色（如无涂层纸张）在所有照明条件下都呈现出一种平整而均匀的质感。

具有肌理或粗糙的表面是动态且生动的。当入射光到达具有不同朝向起伏的表面时，反射光遵循反射定律向多个方向散射，使表面斑驳交织着光斑与阴影。



****图 2-12.**** ****粗糙与光滑****。到达光滑表面的光线会直接反弹到眼睛中。较粗糙的表面会将光线向多个方向散射。

在*点光源（point light source）*的照射下，肌理感最为明显。点光源发出的光来自单一位置或点，发出的光束是平行的。白炽灯、卤素灯和某些 LED 灯都是点光源的范例。

*线光源（linear light source）*发射大面积散布的光，基本上没有方向性。荧光灯就是线光源的一个例子。来自线光源的光不会像点光源那样以固定角度投射到表面。反射光束的方向性较弱，因此阴影会减少甚至消失。即使具有强烈肌理的表面，在线光源下往往也会显得平淡均匀。

*掠射光/侧光（Raking light）*是指来自与表面呈锐角的光源的光线。入射光的角度越尖锐，反射光束的方向性就越强。在掠射光下，镜面表面显得更加光亮，而肌理表面则显得极具立体粗犷。

无论光源及其方向如何，改变表面的肌理都可以在单一材料内实现各色相明暗差异的效果。从长边观察一段纱线时，它相对光滑；同一根纱线被剪断的截面末端反射相同的波长，但向更多方向散射光线，因此看起来更暗。使用单根纱线的纺织品可以通过交替使用平织区域与剪绒区域，或将其与肌理编织区域形成对比，从而织造出复杂的图案。锦缎面料、压花金属和“磨砂”玻璃器皿都是通过处理表面在单一材料和色彩内创造明暗图案效果的范例。多色图案也可以通过这种方式得到丰富：仅通过改变表面质感，用三种不同纱线颜色织成的纺织品就可以呈现出六种或更多种颜色的视觉效果。



****图 2-13.** **质感/肌理**。**在同一种纱线中交替采用不同的织法，会营造出呈现两种颜色的视觉效果。******
条纹锦缎图片由 Brunschwig and Fils 提供。******

透明、不透明与半透明

当到达物体或材料的光线被透射穿过时，该物体是**透明的** (*transparent*)。窗玻璃就是透明材料的一个例子。如果到达物体的光线全部被反射或吸收，该物体就是**不透明的** (*opaque*)。

当到达物体或材料的光线一部分被透射、一部分被反射时，该物体就是**半透明的** (*translucent*)。半透明材料可以是白色的或有色的，取决于它对各种波长的选择性透射和反射。半透明材料可能允许大量光线穿过（透光度极高），也可能只允许极少的光线透射（几乎不透光）。“半透明”和“透明”这两个词经常被互换使用，但它们的含义截然不同。真正透明的材料就像窗玻璃：在所有实际应用中，它几乎是不可见的。而半透明材料无论多么轻薄，其存在感都是清晰可辨的。

晕彩

*晕彩 (Iridescence, 又称虹彩) *是表面的一种属性，其色相会随着观察者视角的变化而改变。蝴蝶飞舞时翅膀上呈现的蓝绿渐变、拟八哥羽毛中闪烁的红紫绿光泽，或是肥皂泡和油膜上绚丽多变的色彩，都属于晕彩现象。



****图 2-14.**** ****晕彩****。随着观察者视角的变化，晕彩丝绸上的颜色会发生漂移转变。

晕彩是一种由反射光产生的光学现象。这种颜色是由表面结构产生的，该结构根据射入光线的角度放大某些波长的光并抑制其他波长。因为没有吸收某些波长并反射其他波长的着色剂存在，它有时被称为结构色。光的放大使得晕彩色彩异常鲜艳——到达眼睛的颜色虽然是反射光，但在感知上（准确地）呈现为纯粹的光。

晕彩纺织品具有耀眼的光泽，从一个视角看似是一种颜色，而随着观察者的移动又变成另一种颜色。晕彩纺织品通过使用特殊的纱线和编织技术以不同方式制成。有些丝线具有产生晕彩的分子结构，某些合成纤维纱线也具有类似属性。当经纱和纬纱采用不同颜色和反光特性的纱线制成时，随着观察角度的转变，每种颜色都会呈现、消失并重新显现。

市面上有可在印刷品上营造晕彩效果的涂料和油墨；随着读者位置的改变，颜色也会发生变化。在静止的屏幕上很难创造出晕彩的印象，因为无论观察者的位置或动作如何，离开屏幕的光线都是直接射入眼睛的；但包含动态效果的屏幕图像能够绚丽生动地展现晕彩效果——无论从哪个层面上说都极其出色。

发光度

*发光度（Luminosity）*是色彩研究中经常出现的一个词。它的真实含义是指在不产生热量的情况下发光的特性。发光的表面就像月亮一样，它反射光线而不释放热量。“发光的（Luminous）”一词常用于形容反

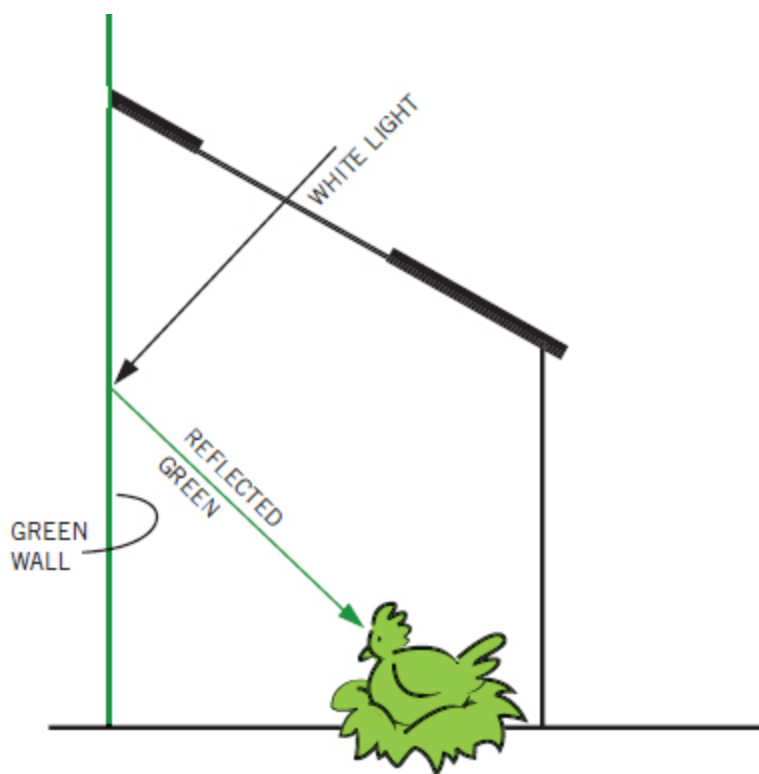
射能力极强的颜色，以及具有极强光反射能力的媒介，如水彩、染料和马克笔。

间接光与间接色彩

当来自通用光源的光到达一个宽阔的高反光表面并被重新定向反射到第二个表面时，就会产生间接光。为了实现这一效果，光源、反射面和次级表面必须彼此处于相近的角度。例如，向上投光的火炬落地灯（Torchieres）就是一种将光线向上投射的照明灯具。被落地灯照亮的白色天花板会将光线向下扩散并重新定向，形成柔和宽广的整体室内照明。在间接光下看到的区域和物体比在直接光下看到的更暗，色彩显得不那么鲜亮，但色相不会改变；例如，红色不会变成蓝色。

*间接色彩（Indirect color）*有时是间接光带来的结果。当来自通用光源的光到达宽广平面上的高反光着色剂时，就会产生间接色彩。一部分通用光线以及大量反射的着色剂颜色会被重新投射到任何处于接光角度的表面上。

想象一下阳光照射在涂有高反光绿色油漆的墙面上。绿色表面吸收了除绿色之外的所有波长，绿光与白光一起被散射到附近的一只鸡身上。如果这只鸡长着白色的羽毛，羽毛除了反射白光外还会反射绿色波长，于是这只鸡看起来就会变成绿色的。



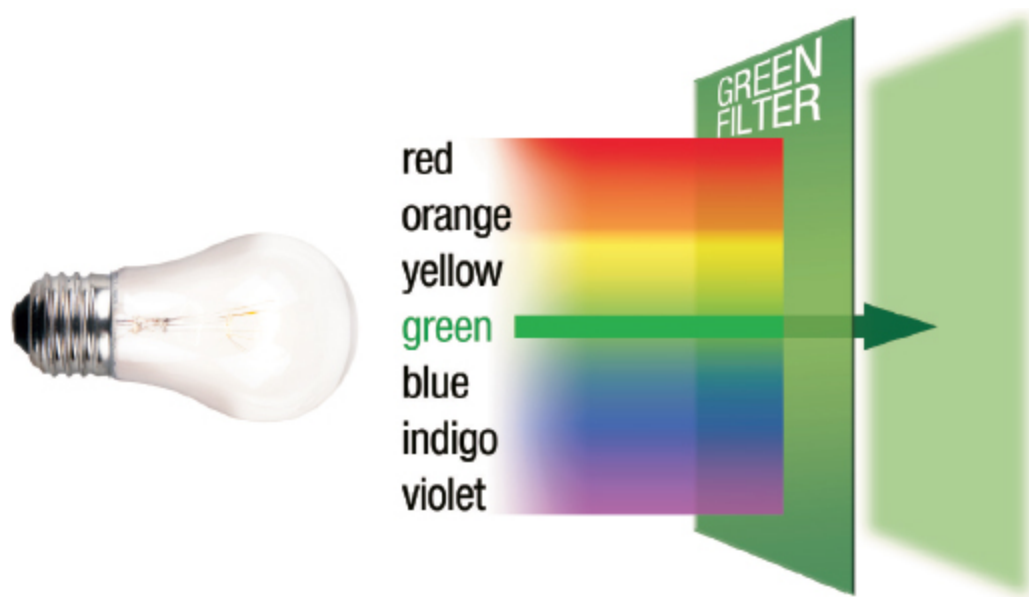
****图 2-15.**** ****间接色彩****。从墙面反射的绿光使一只白鸡看起来变绿了。这里的效果虽被夸大，但原理确实如此。

描述颜色从一个表面溢出到另一个表面的现象的一种方式**是平面反射（plane reflection）**。受此影响最明显的设计应用是建筑和室内设计：墙壁、地面和天花板上的色彩平面与定向光源相互作用，极易产生光

与色的反射条件。尽管间接色彩的强度会被来自原始光源的整体光线所稀释，但平面反射仍可能在建筑和室内设计的色彩规划中造成巨大且出乎意料的色彩偏差。

滤光片

*滤光片（Filters）*是能够透射（穿透）某些波长的光并吸收其他波长的材料。放置在光源和物体之间的红色滤光片只允许红色波长穿过，其他波长被吸收。透过滤光片观察带有红色着色剂的物体，该物体呈现红色。带有白色着色剂的物体也会呈现红色，因为白色表面会反射到达它的任何波长。如果物体带有除白或红之外的其他着色剂，它将呈现无色或接近黑色。因为没有其他波长能够到达该物体，所以没有任何光线能被反射回来。



****图 2-16** **滤光片**。**滤光片吸收某些波长的光，并透射其他波长。当滤光片置于光源和物体之间时，只有透射的波长才能到达物体。

滤光片是强效的光线调节器，因此必须在真正理解其影响的前提下使用。《纽约时报》曾刊登过这样一个故事：一位餐厅老板想通过将整个餐厅笼罩在浪漫的玫瑰红光线中来营造浪漫氛围。他没有选择发射强红光波长的灯具，而是安装了红色舞台滤光色纸（gels）——这是一种能阻挡除红光外所有波长的高效滤光片。这种色纸效果立竿见影——餐桌上端上来的蔬菜和沙拉全部变成了黑色。

3 人类要素

色彩的感觉 / 阈值 / 间隔 / 色彩的知觉 / 生理学：对光的反应 / 疗愈与色彩 / 联觉 / 心理学：对光的反应 / 色彩命名 / 作为语言的色彩：从名称到意义 / 印象色彩 / 仅作为词语的色彩

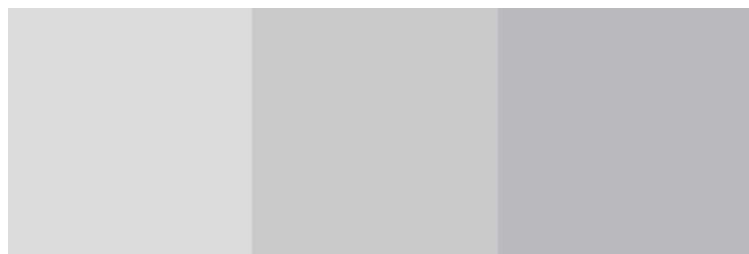
在连接我们与外部世界的所有感官——视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉——中，视觉所起的作用无疑是最大的。我们超过80%的感官体验都是视觉性的。我们天生被光线和色彩所吸引。在设计工作室中，解决色彩问题的最终工具是未经辅助的人眼。对于艺术家和设计师、染色工人和房屋油漆工、印刷商和地毯销售商来说，即便借助了色彩技术工具，关于色彩的最终决定仍然仅由人眼做出。

色彩的感觉

色彩的体验始于**感觉** (*sensation*)。感觉是一种真实的生理与物理事件。它是身体对**刺激** (*stimulus*) 的反应，这种刺激来自外部世界。光作为可见的能量，是产生视觉感觉的刺激源。这种刺激是可以被测量的：光源发出的光的颜色与光量都可以被测量。感觉同样也是可测量的。个体探测光线的能力被测定为**视敏度** (*visual acuity*)，即视觉的清晰度与敏锐度。**视敏度**是感知明暗图案以及分辨细节的能力。它是衡量一个人所能察觉到的最微弱光刺激的指标。

阈值

视觉阈值 (*threshold of vision*) 是指个体无法再分辨两个邻近样本之间差异的临界点。



****图 3-1.**** ****视觉阈值。**** 对某些人来说，明暗之间的微小差异可能很难看出来。而视敏度较高的人则能分辨出相近样本之间的差异。

辨别明暗差异的能力与对色彩的视敏度并不相同。一个人即使能敏锐分辨深灰与稍浅灰色之间的微小差异，也可能无法察觉两种红色之间的区别（例如其中一种红色比另一种略微偏橙色）。

色彩视敏度 (*Visual acuity for color*) 是察觉光的不同波长（颜色）之间差异的能力。尽管每种色光的强度和波长都可以用科学仪器进行测量，但人类看到的并不是一系列彼此孤立割裂的色彩光谱。光的光谱被感知为一种流动且不间断的整体，每一种颜色都自然融入下一种颜色中。

色觉 (*Color vision*) 使观察者能够辨别出这个连续色带中不同色相之间的差异，例如红色与红橙色之间、或蓝色与蓝紫色之间的差异。普通人眼大约可以分辨150个阶次，即色光的独立颜色（色相）。无论这些颜色是直射光还是物体表面反射的光，这一规律都成立。这个数字还不包括每种色相的偏深、偏浅或偏暗浊的变体。在这150个色相及其繁多的变体之中，具有正常色觉的人可以辨别出数以百万计的不同颜色。

色觉阈值 (*threshold of color vision*) 是指两个相似**色相**之间的差异无法再被区分出来的临界点。具有正常色觉的个体，其色彩敏锐度阈值的差异，正如他们在细节分辨能力上的差异一样显著。每个人的视力都会受到个体生理机能、健康状况和年龄等因素的影响。人们认为婴儿在能看见色相之前就已经能分辨明暗差异；而许多老年人由于眼球晶状体随时间逐渐变黄，辨别蓝、绿、紫色的能力会逐渐衰退。



****图 3-2.**** ****色觉阈值。**** 每个人对色彩的视敏度决定了他或她的色觉阈值。

间隔

描述颜色样本之间差异的一种方法是通过**间隔** (*intervals*)。间隔是视觉感觉之间的阶段性变化。个体的阈值确立了**单一间隔** (*single interval*)：即在两个相近的颜色之间无法再插入一个可被察觉的阶梯时的临界点。识别单一间隔需要集中注意力且容易引起疲劳，但它们在许多特效与视错觉中发挥着重要作用。

父色-子色混合 (*Parent-descendant color mixtures*) 是一种基本的间隔关系。它们通常表现为呈线性排列的三种颜色：两端各为一个“父色”，中间则是处于它们过渡阶段的“子色”。父色-子色混合在色彩调和中起着重要作用，同时也是许多特殊效果和错觉的基础。

当中间色在两个父色之间达到**视觉等距** (*visually equidistant*) 时，就形成了**均匀间隔** (*Even intervals*)。一些具有代表性的均匀间隔组合包括：一侧是黑色，另一侧是白色，中间是中性灰；或者一侧是红色，另一侧是黄色，中间是橙色。均匀间隔的关键在于，中点必须恰如其分：不偏向任何一个父色。



Even Intervals of Hue.



Even Intervals of Value.



Even Intervals of Saturation.

****图 3-3.**** ****色相的均匀间隔。明度的均匀间隔。饱和度的均匀间隔。****

父色-子色混合可以在仅具有色相差异的颜色之间建立（如红与蓝），也可以在仅具有明度差异的颜色之间建立（如黑与白），或仅具有饱和度差异的颜色之间建立（如鲜艳的蓝色与灰蓝色）。间隔还可以在具有多项属性对比的颜色样本之间建立。例如明亮的黄橙色与柔和的淡紫色在色相、明度和饱和度上都存在对比，但仍能在它们之间找到一个居中的中间级。

间隔并不局限于父色-子色混合的三级过渡。在一组**连续的**（*series*）均匀间隔中，每一个色阶都是其两侧样本在视觉上的中点。



****图 3-4.**** ****间隔。**** 无论两种颜色相差多大，都可以在它们之间建立一个中间间隔。

父色-子色混合在色彩研究中出现得如此频繁，以至于“间隔”一词常被单独用来表示等距的步阶，但间隔也可以是不均匀的。特别是在插画创作中，故意将中间色偏向某一个父色往往是一种深思熟虑的选择。



****图 3-5.**** ****连续的均匀间隔。****



****图 3-6.**** ****色相的均匀与非均匀间隔。**** 在上方的一组方块中，中心是两个父色之间的中间级。在下方的

一组方块中，中心偏向其中一个父色。你更喜欢哪一组？

从杂乱无章的信息中建立秩序是人类智慧的基本机能。人们对事物进行分类，是为了控制并理解信息流：由大到小、A到Z、递增的数字、日期或尺寸。井然有序的信息更容易被大脑处理，杂乱无章的信息则更难处理。均匀间隔具有秩序感，非常便于眼睛和大脑处理。由均匀间隔构成的图像，比间隔不均匀或杂乱的图像更容易、更迅速地被理解。

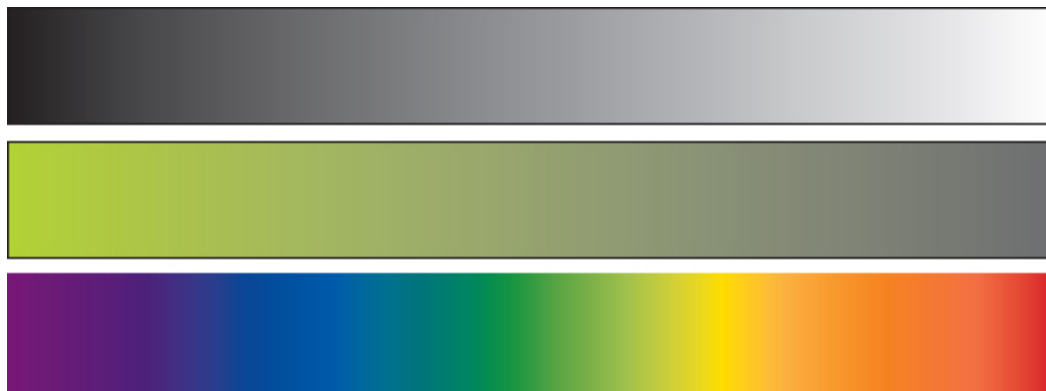
IMAGES COMPOSED OF EVEN INTERVALS ARE MORE EASILY UNDERSTOOD THAN IMAGES IN WHICH THE INTERVALS ARE UNEVEN OR RANDOM. IMAGES COMPOSED OF EVEN INTERVALS ARE MORE EASILY UNDERSTOOD THAN IMAGES IN WHICH

IMAGES COMPOSED OF EVEN INTERVALS ARE MORE EASILY UNDERSTOOD THAN IMAGES IN WHICH THE INTERVALS ARE UNEVEN OR RANDOM. IMAGES COMPOSED OF EVEN INTERVALS ARE MORE EASILY UNDERSTOOD THAN IMAGES IN WHICH

****图 3-7.**** **均匀与非均匀间隔。** 由均匀间隔构成的图像比间隔不均匀或杂乱无章的图像更容易被快速理解。

均匀间隔在视觉上是合乎逻辑的混合。它们完全凭借肉眼来判断。一个群体中的成员很少能就两个样本之间的绝对中间点达成完全一致。分歧往往在于细微的感知差别，而非巨大悬殊，这归因于个体在视敏度和视觉解读上的差异。一个完美的间隔，就像完美的天气一样，是一种包含了大量客观事实的主观看法。

渐变（*gradient*）是一系列紧密相连的递进间隔，以至于单个阶梯无法被分辨。它是差异之间的无缝过渡，无论是由明到暗、由一种色相到另一种色相，还是由鲜艳的色彩过渡到暗淡的色彩。例如，明暗调子（*shading*）就是明度的渐变，即色彩从暗到明的平滑渲染。



****图 3-8.**** ****渐变。**** 渐变是人眼无法分辨的细微间隔递进过程。这种过渡可以在色相、明度、饱和度或这几种属性的任意组合中发生。

色彩的知觉

仅有感觉本身——无论是触觉、味觉、嗅觉、视觉还是听觉——都是不完整的体验。感觉发生之后，紧接着便是**知觉** (*perception*)。知觉是人类与其环境之间至关重要的连接纽带。它是认知性的，即“知晓”——对自己所感知道事物的理解与觉察。知觉**识别人类所感受到的内容并对其加以确认**。它**判定**所感知到的是**什么**。知觉充当着滤波器的角色，将有用且重要的信息从环境中相互竞争的刺激中分离出来。

当大脑接收到光刺激时，它首先通过感知明暗模式来将形态与背景区分开来。**图底分离** (*Figure-ground separation*) 或**模式识别** (*pattern recognition*) 是知觉过程中的第一个认知步骤。它通过形态及其排列来识别具体情境。

色彩在识别中扮演着重要但次要的角色。红色的文件夹（未付账单）和蓝色的文件夹（已付账单）起初看起来是通过颜色来识别的。但无论是红色还是蓝色的文件夹，首先都被识别为文件夹，其次才被识别出颜色。最初的认知是对**形态** (*form*) 的认知：这是一个文件夹，而不是记事本、光盘或书本。

认知基于从多种来源学得的信息：个人经验、社会与文化传统、周围环境、正规教育。识别人类感觉的能力从出生起就以惊人的速度发展。到了成年期，人类已经获取并储存了庞大的已知感觉数据库。所见之物之所以能被理解，是因为其身份已被习得，其经验已保存在记忆中。新的感觉，除非伴随有额外信息，否则都是通过参照这些储存的信息来辨识的。新事物之所以被识别（无论是正确还是错误），是因为它与具有相似特征的某些熟悉事物产生了联想。

大多数知觉都在无意识中且以极高的速度发生，以至于它们看起来与感觉是同时发生的。色彩体验始终是感觉与知觉的融合。与感觉不同，**知觉无法被测量，它只能被描述**。理解我们如何看待事物，以及我们如何处理并回应所见之物，可以直接转化为设计应用。掌握知觉基础的实用知识所提供的信息，有助于设计师引导、甚至有时控制目标受众接受设计的方式。

生理学研究身体及其运作机制。它是一门可测量的科学，能够量化人体对色彩刺激的生理反应。心理学研究行为，或者说有机体在受到不同方式刺激时如何感知并对情境做出反应。心理学可以描述——但无

法精确测量——人类识别、解读并响应色彩刺激的方式。心理学探讨的是知觉问题。

生理学：对光的反应

神经系统是从外部世界通往大脑的信息通道。它由三类细胞组成：受体细胞、传导细胞和脑细胞。受体细胞从外部世界接收信息（刺激），并将其转化为大脑可以利用的电能形式。传导细胞将这些信号传递给大脑。来自每种感官的信号都在大脑中独立、特定的区域接收。大脑首先通过辨别哪种感官受到了刺激来解码每个感官事件，然后辨别该感官内部的特定品质。例如在音乐中辨别音符；在视觉中辨别红色与蓝色。处理信息并生成反应是最后一步。

眼睛是探测光线的感官器官。光线通过瞳孔进入眼睛，落在视网膜上——即眼球后部的内侧表面。视网膜由两种感光受体细胞组成：**视杆细胞**（*rods*）和**视锥细胞**（*cones*）。视杆细胞和视锥细胞都连接到视神经，视神经将感官信息传递给大脑。

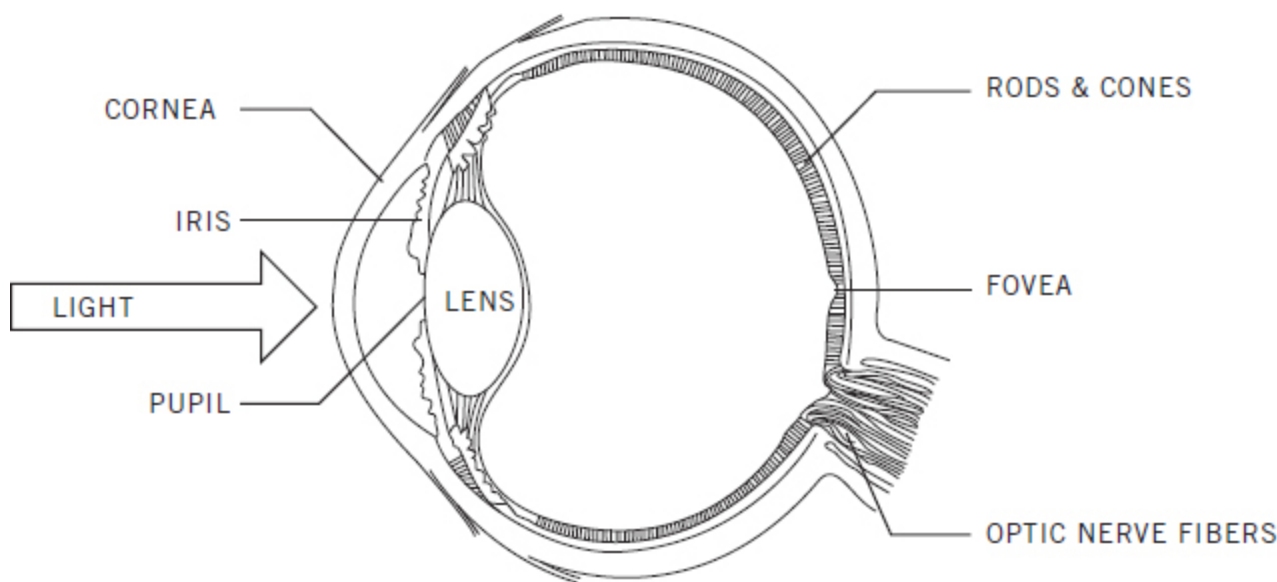


图 3-9. **人眼.**

视杆细胞和视锥细胞对可用光线做出选择性反应。**当光线充足时，视锥细胞主导视觉。**视锥细胞负责色觉以及察觉细节的能力。当视锥细胞占主导地位时，物体看起来更加色彩斑斓，细微的细节（如小字体）也更清晰。**在微弱光线或暗光环境下，视杆细胞主导视觉。**视杆细胞负责周边视觉（视野周围、焦点较低的视觉）。当视杆细胞占主导时，色彩看起来黯淡，细微细节也更难看清。

视野（*visual field*）是指站立在一个位置的观察者双眼所能看到的区域范围。**中央凹**（*fovea*）是眼球后部的一个极小区域，是视野的中心。中央凹仅包含视锥细胞。它是视网膜上最敏感的区域，能以极高的清晰度检测明暗图案和色彩。当光刺激偏离中央凹时，图像和色彩就会变得不那么清晰。

适应（*Adaptation*）是眼睛对可用光线强度的一种不随意反应（无意识反应）。视杆细胞和视锥细胞始终都在工作。随着环境光量的变化，视网膜在视杆细胞和视锥细胞的主导地位之间快速来回切换（适应）。

在较高光照水平下，由于视锥细胞占主导，物体显得更加色彩鲜艳。在视杆细胞占主导的暗光下，色彩感知会减弱；低光照下的感知呈现为灰色调。白日里斑斓的花园到了黄昏时分会逐渐褪去色彩，但深色树叶与浅色花朵之间的对比依然保留下来，形成一幅截然不同但同样赏心悦目的图景。适应在任何光照条件下都会发生。“视锥管色彩，视杆管灰调”这一规律，无论在日光、煤气灯、荧光灯、LED、卤素灯还是任何其他光线下观察物体时都同样成立。那句狡黠的古老隐喻在字面意义上是完全真实的：在黑暗中，所有的猫确实都是灰色的。

侧抑制（*Lateral inhibition*）是视觉中增强眼睛分辨边缘能力的一个方面。当明/暗对比的图案到达视网膜时，接收图像明亮部分的细胞会抑制其相邻细胞探测光线的能力。结果就是，亮点旁边的区域显得更暗。光线量越大，产生的侧抑制就越强：亮区显得更亮，暗区显得更暗。

光的感觉在大脑的两个区域被接收：大脑皮层和下丘脑（或中脑）。大脑皮层是认知活动的中心。它接收信息并对其进行处理，对每种刺激进行识别、解读并构建反应。中脑控制身体的内部环境。传递给中脑的光感作为一种生物刺激作用于中枢神经系统。中脑包含调节血压和体温的中枢。它还刺激控制激素产生与释放的腺体。当大脑受到某种思想、心理意象或外部刺激（如光线）的刺激时，中脑就会触发激素的释放。色彩刺激能够影响人类最强烈的需求与情感——恐惧、喜悦、饥饿、口渴和性欲。

人体适应了阳光以及太阳能量发射模式的作用下维持正常的机能运转。改变色彩刺激的强度会引起人体的变化。接触较高强度的红色会刺激激素分泌并升高血压；而研究表明，接触较高强度的蓝色会降低血压并抑制激素分泌。

人体对刺激的即时生物学反应被称为**相性唤醒**（*phasic arousal*，阶段性唤醒）。相性唤醒是突发且持续非常短暂的，类似于在突发恐慌情境中体验到的肾上腺素飙升。相性唤醒需要外界刺激。**紧张性唤醒**（*tonic arousal*，持续性唤醒）则是人体在较长时期内的反应状态。身体对紧张性唤醒有一个基准常模，大脑不断调控激素水平以保持在这一常模范围内。强烈色彩的刺激会引发相性唤醒——即一种可被生理学测量的即时反应——但这种唤醒是短期的，其效果的持续时间并非恒定不绝。

由于接触色彩会改变身体的激素平衡，因此它也能改变情绪反应和行为。可以选择色彩来激发、抑制或以其他方式改变心境。在环境设计中，过度刺激和刺激不足具有同样消极的影响：人类在拥有色彩、但色彩刺激不过载的居住空间中反应最佳。餐厅设计师利用红色及其繁多变体来刺激食欲。殡仪馆低调内敛的色彩则是经过精心挑选的，旨在最大程度减少情绪波动。

利用色彩改变行为的一个极端例子出现在一种被称为“贝克-米勒粉”（Baker-Miller pink，一种泡泡糖粉色）的颜色上。有假说认为，暴露在贝克-米勒粉环境中能够减少攻击性行为。据称这种效果在短时间暴露后开始显现，并持续大约半小时——这正是人体唤醒模式的绝佳例证。一些警察局甚至将房间完全漆成这种颜色；市场上甚至有以贝克-米勒粉色销售的服装，宣称能“让你平静下来”。

没有光刺激也可以体验到色彩。无需光刺激，仅凭大脑本身就能让我们在梦中见到色彩，或者在闭眼时想象色彩。头痛或头部受到撞击会引发眼前冒出蓝星的生动意象。色彩可以在心眼（想象）中被看见。

疗愈与色彩

眼睛并不是唯一对光做出反应的器官。光也能通过皮肤被吸收。利用色光通过皮肤作用于人体是一种常规的医学实践。用光照治疗新生儿黄疸是一种标准的（且有效的）疗法，通过暴露于日光下治疗银屑病（一种皮肤病）也是如此。

利用色彩进行疗愈有着悠久的历史。古代的色彩疗法包括（除其他治疗外）在皮肤上涂抹有色物质。其中一些确实有效，但这并不是因为它们的颜色，而是因为涂抹的物质本身具有药用价值。

色彩疗法至今仍是一个活跃的研究领域。现代色彩治疗师大多将治疗功效归因于不同的波长，而非有色物质。人们认为特定颜色的光与人体的不同部位具有亲和力。医学界对此类说法持怀疑态度，而在美国，色彩治疗师行医属于违法行为。

联觉

联觉（*Synaesthesia*）是一种人们早已认识到但在很大程度上仍未完全阐明的现象，即一种感官会对另一种感官的刺激做出反应。有报道称，盲人（以及其他人）能够通过触觉来确定物体的颜色。牛津大学实验心理学教授查尔斯·斯彭斯（Charles Spence）进行的一项实验发现，受试者报告称，盛放在白色容器中的草莓味慕斯比盛在黑色容器中的甜度高出10%。一位女性报告说，当她走进某个红色房间时会听到嗡嗡声，而一旦离开房间，声音就立即停止。一名男性报告说，当他听某段特定音乐时会尝到强烈的柠檬味。研究表明，通往大脑的感官通路以某种可以被证实但尚未被完全理解的方式彼此相连。当我们回想起由某种情感、音乐或视觉体验引起的打寒颤（打冷颤通常是皮肤对温度变化的生理反应）是多么司空见惯的事情时，感官之间存在未被发现的联系这一观点便显得不再那么令人意外了。

心理学：对光的反应

对色彩的视敏度、对色彩的激素反应、适应、侧抑制和联觉，都是人体对光刺激的不随意生物学反应。对色彩的知觉还包括不随意的**心理**反应。大脑皮层这一理性思考区域，会对每种色彩刺激识别并组织出无意识但基于过去经验所习得的反应。储存的信息对色彩知觉有着强大的影响。正如黛博拉·夏普（Deborah Sharpe）所指出的：“人对色彩的反应与其理智相比，更多地与情感相联结，”其潜在的涵义在于：色彩反应是由长期深埋在记忆中的经验与联想所塑造的。阿加莎阿姨曾逼你在她粉红色的厨房里吃西兰花，因此你对西兰花**以及**粉红色都怀有一种发自内心的、极度反感的本能抵触。

另一种此类反应是一种被称为**记忆色**（*memory color*）的心理预期。记忆色意味着观察者会对某物的颜色做出无意识的预设，例如橙子的“橙色”。受到记忆色影响的观察者不会如实报告真实的色彩体验，相反，其报告（甚至描绘）出来的只是一个预先存在的观念。一个仍在成熟中的苹果可能绿多于红，但它会被描述为红色的。大海有时看起来几乎像栗色（紫红褐色）；即便如此，一个未经思考——或者说视而**不察**——的画家仍会把它画成蓝色。

记忆色影响着人们对具有熟悉色彩的物体的知觉。**色彩恒常性**（*Color constancy*）是第二种同样强大的预期形式。色彩恒常性是指，无论一般照明条件如何变化，熟悉物体的色彩都能保持其固有特性。眼睛

和大脑协同适应所有的常规光源，仿佛它们完全一致。在日光照射的房间中所见到的颜色，在人造光源下可能会发生显著变化，但这些差异却未被察觉。储存在记忆中的图像压倒了眼睛实际所看到的内容。

第二种色彩恒常性发生在相近颜色被感知为完全相同时。在一个全白色的厨房中，冰箱、台面、地板、橱柜以及油漆的白色可能互不相同，但立竿见影的整体效果却是它们是一样的。这些不同的表面在心智上被归类为“白色”，“白色”的概念压倒了实际存在的客观差异。

在某些情况下，探寻色彩之间的微小差异是十分恰当的——例如在设计情境中——但在日常生活中若时刻关注细微的色彩差异，将会令人疲惫不堪。记忆色和色彩恒常性筛选出重要的色彩差异，过滤掉无关紧要的差异。因为它们简化并修剪了所见之物，因而在与色彩共处的视觉舒适度方面发挥着巨大且有益的作用。

色彩命名

色彩被普遍公认为一种特殊的视觉体验。当大脑接收到色彩信息时，会通过名称来识别它。在布伦特·柏林（Brent Berlin）和保罗·凯（Paul Kay）一项被广泛接受的研究中，研究人员确定有98种语言拥有11个基本颜色名称。较简单的语言拥有的颜色名称较少；较复杂的语言则拥有更多名称。所研究的语言在命名颜色时遵循着一致的识别顺序：首先是黑和白（或深与浅），然后是红，接着是黄和/或绿，然后是蓝、棕、橙、紫和粉。

只有外部证据才能告诉我们，大多数人在看到“红色”时看到的是相同的事物。我们接受某物是红色的，并非依据科学测量，而是通过不言而喻的默契、通用语言和共同经验。在每种语言中，绿叶都被认定为绿色的，而非橙色的。关于颜色名称所产生的分歧往往涉及微妙的细微差异，而非宽泛的大类别。某物被称为红色，仅仅是因为它更偏向红，而非其他颜色。它可能是偏蓝的红，也可能是偏黄的红，但绝不会有人称之为蓝色或黄色。

正如没有人能确切知晓他人看到了什么一样，也没有人能体验到他人关于某种颜色的**理念**。每个人在记忆中都对每个颜色名称的含义保留着一份专属的个人图景。约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers）曾观察到：“如果说‘红’（一种颜色的名称），在场的有50位听众，可以预料他们的脑海中会出现50种红色。而且可以肯定的是，所有这些红色都会截然不同。”世界上有成百上千种不同的红，令人惊讶的是，很多人以为每一种红都有一个固定的名称。如果让一个团队的成员用颜色名称来描述一个红色的物体，答案更可能是“消防车红”、“樱桃红”或“口红红”，而不仅仅是“红色”。

色彩**研究**仅需要六个颜色名称：红、橙、黄、绿、蓝和紫。每个名称代表一个紧密相关的色相家族。将颜色名称限制在六个词之内，使观察者能够专注于视觉体验本身。营销专业人士使用（且需要）富有浪漫色彩的颜色名称，如威尼斯红（Venetian Red）、百慕大蓝（Bermuda Blue）或阿兹特克金（Aztec Gold），因为这些词汇所唤起的意象在销售吸引力中扮演着重要角色。这两种色彩命名方式都很重要，只要人们认识到两者之间的关键区别：色彩研究中的六个色相及其偏深、偏浅和柔和的变体，关乎眼力训练、色彩识别和色彩运用；而营销中无数的色彩名称，则关乎产品意象和销售推广。

作为语言的色彩：从名称到意义

语言是表达思想和情感的口语词汇集合。对于讲同一种语言的人来说，每个词都具有相同的含义，尽管单个词在不同的发话群体中可能含义略有出入。例如，一个美国人在伦敦餐馆的菜单上点了一份“今日布丁”(today's pudding)，当服务员端上一块巧克力蛋糕时，他可能会感到惊讶。**文字**是可见的语言。它是语音的视觉代码，也是保存词语和思想的手段。它同时也是一种组织和控制词语及思想呈现方式的手段。

死语言（如已不再作为母语日常使用的古典语言）被冻结在时间中，词语的含义不再发生改变。活语言则在不断演进。活语言中词语的含义会随着时间的推移而改变、彻底消失，或被新的含义所取代。色彩同样可以成为一种语言。色彩或色彩组合可以是传达思想和情感的视觉代码。色彩可以影响思想的呈现方式。而且就像词汇一样，随着时间的流逝，色彩的含义也会改变、消失或被新的含义所取代。**色彩是一门活的语言。**

对每个人而言，某种颜色或一组颜色的含义都受到一系列外部力量层级的影响：文化、口语、社会地位、环境背景、时代以及个人生活经历。**语义学**（Semantics）是研究词语含义及其在语言中各种用途的学问，这同样适用于色彩的语言。

文化是确立一个群体认为何为重要的社会结构。意识到色彩语义学中的文化差异，对于面向全球市场的任何产品或形象的成功营销都是至关重要的。有时一种颜色仅仅是一种颜色，但很多时候，它承载的意义远不止于此。在《色彩、环境与人类反应》（*Color, Environment, and Human Response*）一书中，弗兰克·H·曼克（Frank H. Mahrke）将色彩体验描述为一个包含六个反应层级的金字塔：

个人关系

流行时尚、风格与潮流的影响

文化影响与行为习俗

有意识的象征与联想

集体无意识

对色彩刺激的生物学反应

在曼克的金字塔中，向上每迈进一步，都代表着对色彩体验更狭窄、更具特异性的解读。最底层是天生的、非习得的、普遍的色彩反应：对光刺激的生理反应及其对中脑的影响。大脑的认知部分在第二层开始参与反应，在这里每种感觉都通过名称来确认。“集体无意识”反应——例如红色（以及代表红色的**词语**）与血液的联系——同样是不随意的且跨越文化的。

在第三层，色彩成为一种独立于词语的语言。颜色或色彩组合被用作象征或视觉代码，代表对特定人群具有既定形式化含义的非色彩观念。看到“红、白、蓝”的美国人会将其解读为与美国有关。而法国和智利等国的国旗同样采用这些颜色，但对美国人而言，这并不具有象征意义。



****图 3-10.**** **色彩象征。** 许多国旗采用相同的构图。它们仅凭色彩就被识别为国家象征。

象征国家认同、死亡和婚姻等重大社会关切的颜色或色彩组合，往往会在长时期内保持其含义不变。这些色彩象征对特定人群而言可以被视为永久性的。例如传统的丧葬颜色——西方为黑色，印度为白色——这些含义不太可能改变。《东方红》既是一首赞歌，也是中国的长期政治现实象征。在爱尔兰，绿色和橙色一直作为宗教和政治分歧的象征而存在，成为过去冲突的现世警醒。

社会重要性较低的色彩象征在含义上往往不那么稳定。正如词语的含义会发生变化（往往以政治和社会层面上极具影响力的方式）一样，色彩的含义也是如此。象征性色彩对其所处的时代和受众都极为敏感。20世纪70年代末在欧洲成立的绿党，起初被许多人视为企图破坏现代社会的激进团体。绿党与共产主义和社会主义团体的联盟被称为“红绿联盟”，曾被视为对社会稳定的威胁。进入21世纪，随着全球变暖和环境恶化无处不在，绿色在西方不仅失去了任何负面政治意味，而且已成为环境政治的国际集结色，也是广告商的有力工具。“绿色”产品蕴含着这样一种潜台词：使用它们将有助于拯救世界。



****图 3-11.**** **色彩象征。** 环保理念隐含在一款名为“绿色承诺”(Green Promise) 的产品中。该“绿色承诺”应用于该公司的一系列涂料产品，“是本杰明摩尔 (Benjamin Moore) 的承诺，确保其环保涂料符合并超越最严格的安全标准，同时还能提供您所期望的高水准性能表现。”

但即便面对相同的受众且处于相同的时代，也没有哪种色彩象征仅局限于单一含义。**只有在具体语境中言之成理时，色彩才能被理解为观念的代号。**色彩可以提供信息，但无法单凭自身界定情境。这需要额外的信息。身穿白色长裙的年轻女子可能是一位新娘——也可能只是一个穿着夏装的漂亮姑娘。在一种情境下代表环保关注的绿色，在另一种情境下则暗示着年轻与缺乏经验。莎士比亚笔下逐渐老去的克利奥帕特拉谈及她年轻冲动的“青葱岁月”(salad days)，那时她在“判断上尚不成熟”(green in judgment)。新兵被称为生手 (green recruits)。在海上，人们会因晕船而面如菜色 (turn green)；在另一种情况下，人们会嫉妒得双眼发绿 (green with envy)。绿色是爱尔兰 (“翡翠岛”) 的代表色，同时也是伊斯兰教的象征色。谁又能一眼看出一条橙黑相间的围巾究竟是在庆祝万圣节——还是代表普林斯顿大学呢？

某些色彩在传递观念方面变得如此重要，以至于其含义已经被法律明文规定。色彩编码在传达许多**警戒任务** (vigilance tasks，即需要立即做出反应的情境) 的安全信息方面发挥着核心作用。美国联邦强制推行的OSHA安全色彩标准（在许多情况下也是国际通行的）用于传达物理危险和安全信息。OSHA黄色表示警告；橙色表示危险机械或设备；紫色警告辐射危险。红色表示消防设备，并在世界范围内被公认为

危险指示器——红色代表“停止”。绿色表示安全或急救安全设备。安全色彩及其出现的情境在记忆中紧密相连，并且处理速度极快。一件OSHA黄色的雨衣有助于保护交通警察；而同样的黄色涂在椅子上，则根本暗示不了任何与安全有关的信息。



图 3-12. **安全色彩。** 校车的黄色提醒驾驶员注意安全并保持谨慎。

当色彩与同时出现且**冲突**的信息一起被看到时，大脑中对色彩做出反应的区域就会与其他区域竞争以构建反应。由此导致的感知延迟和混淆被称为**斯特鲁普交互作用**（*Stroop interaction*，斯特鲁普效应），之所以发生这种情况，是因为大脑必须梳理对等且竞争的信息流的相对重要性。用红色书写的英文单词“BLUE”（蓝）会导致阅读流畅度出现短暂迟疑。一个写着“STOP”字样的八角形绿色交通标志会被错误感知——并延迟反应——从而带来可能致命的后果。



图 3-13. **斯特鲁普交互作用（Stroop Interaction）。** 当大脑不同部位对同时出现且冲突的信息做出反应时，理解上就会出现延迟。

印象色彩

印象色彩 (*Impressional*) 或**联想色彩** (*associative colors*) 能够唤起意象而无需进一步的深层含义。灰蓝色可能会让人想起冬日大海的冰冷彻骨，而一片灿烂鲜明的绿色则会让人联想起热带雨林。钢铁灰暗示着高科技，柔和的粉彩色系则让人联想到新生婴儿。任何属性上的哪怕一丝细微改变，都会改变这种联想。黄色偏向橙色可能暗示温暖与丰饶，但黄色偏向绿色则暗示着疾病。红色与各种各样的激情联系在一起：“有带来胜利辉煌的红，也有象征谋杀血腥的红。”鲜艳的红色所唤起的意象与深勃艮第酒红截然不同：前者宛如比才笔下卡门那炙热的烈焰，后者则如莎士比亚笔下伊阿古那暗中蓄积的怒火。

仅作为词语的色彩

书面和口头表达的色彩词汇传递着与真实色彩相同的象征意义，但被理解的方式更加间接。词语被作为思维过程而非感官体验来处理。当色彩象征以文字形式呈现时，其直接感染力会有所减弱，但其含义并未改变。阅读“红、白、蓝”这几个字所需的大脑处理时间，要长于看到一面色彩饱满的美国国旗。

用作隐喻的色彩词汇在各类写作中屡见不鲜。一个“性格多彩” (*colorful personality*) 的人被理解为充满活力与趣味；而一个“灰色” (*gray individual*) 的人则毫无吸引力。关于色彩的意象与象征，没有人比亚历山大·瑟鲁 (Alexander Theroux) 写得更全面、更具雄辩力与博学：

“蔓越莓红带有一种俏皮的辛辣感，并带有淡淡的黄色调。微偏蓝的红，常见于口红、开襟羊毛衫以及充满戏剧性人格者的气场之中。”

有人会怀疑名流政要们拥有偏蓝红色的气场吗？瑟鲁的一席话道尽了一切。

4 色彩的词汇

色相 / 艺术家色谱 / 原色、间色与中间色 / 饱和色 / 其他色谱与其他原色 / 色阶 / 互补色 / 冷色与暖色 / 类似色 / 复色：有彩中性色 / 黑、白与灰 / 明度 / 纯色相与明度 / 浅色调与深色调 / 单色明度标尺 / 比较不同色相的明度 / 线条 / 明度与图像 / 转换图像 / 饱和度 / 饱和度：用灰色稀释色相 / 饱和度：用补色稀释色相 / 理论灰 / 色调

日常生活中的色彩词汇——“红”、“绿”、“蓝”等——并没有精确的含义。相反，每一个词都是一系列相似感知的代号。描述色彩的词汇也是如此，比如“鲜艳”、“暗淡”、“深”或“浅”。“红”就是红，绝不是蓝，“鲜艳”也绝不是暗淡，但与此同时，每一个词都涵盖了广泛的视觉体验。

当用一个词来指代某个色彩样本，或描述一种未曾见过的颜色时，它对每个人的意义都略有不同。玛丽和约翰看着同一件毛衣。玛丽说它是红色的；约翰则坚持认为它是红橙色的。并非每个人感知颜色的方式都完全相同，即使感知相同，每个人对颜色的认知方式也并不完全一致。其结果就是陷入僵局、观点分歧、无法就某一特定样本的具体归属达成一致——并在交流相关想法时产生真正的困难。无论一种颜

色是被视为纯光、实体物体还是印刷页面，这都没有什么区别。每个人都以自己特有的方式去诠释并命名特定的色彩。

设计过程需要一套能够更精确地交流色彩创意的词汇，但这并不需要创造新词。如果一种颜色无法通过语言精确识别，它仍然可以被描述。色彩具有可以被观察和命名的属性。无论这些被称为质感、面向、维度还是其他什么，它们指的都是同一件事——所有种类的色彩中都存在的属性：光的颜色、油墨的颜色或纱线的颜色；有光泽的或哑光的颜色，透明的或不透明的颜色，粉质的或清澈的颜色。一个经过训练、眼光敏锐且掌握合适词汇的观察者，可以参照另一种颜色来描述某种颜色，并相当精确地传达它们之间的差异。

色彩的词汇还包括描述色彩之间关系的词汇。将描述性术语和关系性术语结合使用，便能够借助含义一致且客观的词语来传达色彩概念。描述色彩三种特性的词汇早已为人熟知：

- **色相 (Hue)**：颜色的名称——红、橙、黄、绿、蓝、紫
- **明度 (Value)**：色彩相对的明暗程度，以及
- **饱和度 (Saturation) 或 彩度 (Chroma)**：样本的色相纯度或鲜艳度，即其暗淡或鲜艳的程度

每个词都传达了一个独立的概念，但这些概念仅仅在研究层面是独立的。三者存在于每一种色彩之中，并且在描述色彩时缺一不可。一个色彩样本可能还具有其他特征，如不透明度或半透明度，但其色彩始终可以首先通过色相、明度和饱和度来描述。

色相

色相是指色彩的名称。在科学中，光色或光谱色可以通过波长的测量来精确确立，此时“色相”和“颜色”指代的是同一回事。在日常用语中（包括本书在内），“色彩”一词有两种不同的用法。它可以（更精确地）指代某物的色相，也可以（更普遍地）指代由色相、明度和饱和度共同构成的完整体验。只有通过具体的上下文，才能判断其确切含义。

然而，“色相”始终仅代表色彩的名称。***Chroma（彩度）***是色相的同义词。它是几个常见色彩词汇的词根：

- **Chromatic（有彩）**：具有色相
- **Achromatic（无彩）**：没有色相
- **Polychromatic（多色）**：具有多种色相
- **Monochromatic（单色）**：仅具有一种色相

普通人大约可以分辨150种光谱色（光之色彩），而每一种都可以仅用六个词中的一个或两个来描述。描述色相所唯一需要的名称只有：

红橙黄绿蓝紫

某种颜色通常以其最明显或最占主导地位的色相名称来命名。每个颜色名称都代表一个相关色相家族。几乎所有的色彩样本都包含不止一种色相，但其中一种色相最为显著，其他色相所占比例较小。一张彩纸样本可能看起来是纯正的黄色，直到把它放在另一种黄色旁边。突然之间，一种似乎偏向黄绿色，另一种则偏向黄橙色。两者都被称为黄色，因为黄色在各自当中都占主导地位。使用“包含”一词有助于评估色彩。“这种黄色包含一些橙色”具有极强的描述性。它指明了主要色相以及修饰它的另一个色相。

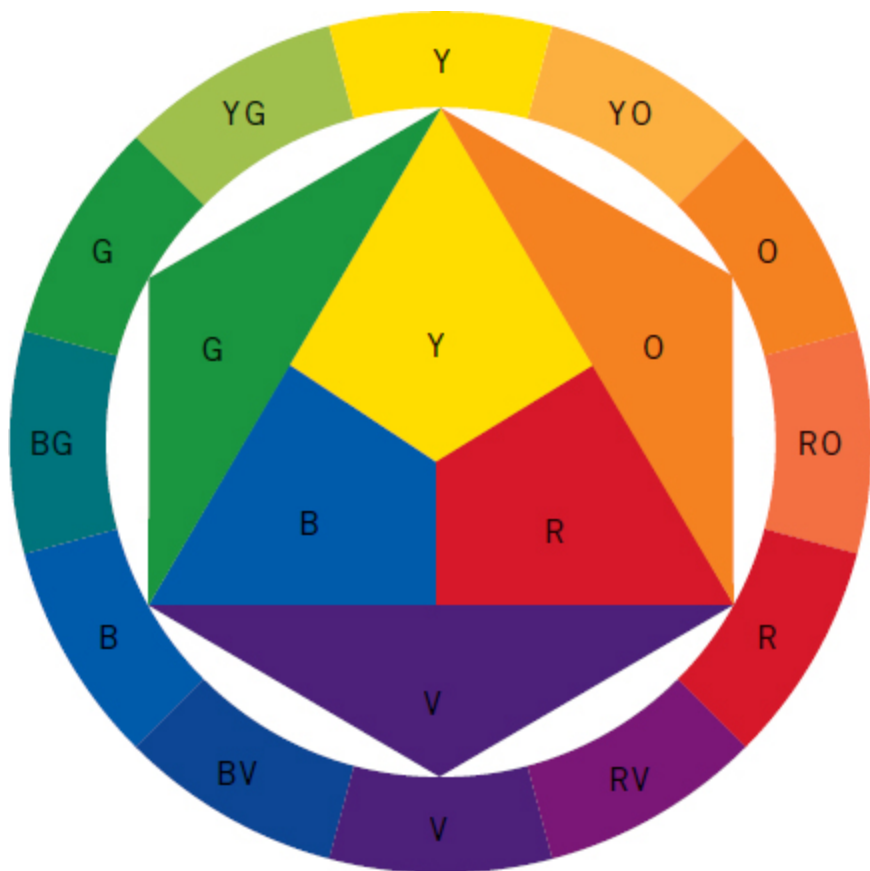


****图 4-1.**** **色彩名称。色彩名称并非绝对。每一个名称都属于一个相关色相家族。

艺术家色谱

艺术家色谱是一个以自然（光谱）顺序展示可见色相的圆形图表。可见光光谱是呈线性的，从短波长的光（紫色）走向长波长的光（红色），其色彩顺序是固定的。艺术家色谱的色彩顺序同样固定，但它由六种色相而非七种组成，并呈现为一个连续的圆环，其中紫色构成了红色与蓝色之间的桥梁。艺术家色谱也被称为色环或色轮。

人类视觉范围内的色相过多，无法在一个圆环中全部展示，因此艺术家色谱可视为一种视觉概要。基础色谱由六种色相组成：红、橙、黄、绿、蓝、紫。扩展色谱具有十二种色相，增加了黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿和黄绿，但并未引入新的色彩名称。



****图 4-2. ** 艺术家色谱。 ****

艺术家色谱通常仅限于六种或十二种色相，仅仅因为这是一种简洁、易于展示的图示。只要添加的色彩在所有色相范围内以规则的间隔插入，它就可以扩展到任意数量的色相。它可以有六种、十二种、二十四种或更多色相（但不会是三十七种或五十一一种）。色环上位置数量的唯一限制是人类视觉敏锐度的极限以及图示制作中的实际问题。

艺术家色谱可以用任何媒介来展示。如果媒介是屏幕上的光，色彩将清晰锐利，甚至可以作为光谱色相进行测量。像树胶水彩（不透明水彩）或丙烯颜料这样的减色媒介，展示色彩的方式则不那么具有可测量性。绘制色谱中的色彩是艺术家的选择，但只要色相相对纯正、遵循顺序且间隔均匀，色环在外观上可以有很大差异，却同样能作为可见色相序列的有效代表。

原色、间色与中间色

红、黄、蓝是艺术家色谱的**原色**。它们是最基础的色相。它们在视觉上无法被分解为其他颜色，也无法还原为组成部分。原色之间彼此差异最大，因为它们没有任何共同元素。艺术家色谱上的所有色彩，在**视觉上**都是由红、黄、蓝三原色混合而成的。

绿、橙、紫是艺术家色谱的**间色**（二次色）。每种间色都是两种原色之间的等距间隔或视觉中点：

- 绿色是蓝色和黄色的中间混合色。

- 橙色是红色和黄色的中间混合色。
- 紫色是蓝色和红色的中间混合色。

间色之间的色相对比度低于原色。每种间色都与另一种间色共享一种相同的原色。橙色和紫色都含有红色，橙色和绿色都含有黄色，绿色和紫色都含有蓝色。

黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿和黄绿是 *中间色*。它们是原色与间色之间的中点。与间色一样，每种中间色都由两种原色组成，但比例不同。很多时候这些颜色被称为复色（三次色），但这是不准确的。复色（三次色）包含三种原色，而不是两种。

饱和色

*饱和色*是色相在其最强烈的可能表现形式下的状态。能想象到的最红的红，或最蓝的蓝，就是饱和色。饱和色也被称为*纯色*或*全彩*。它们处于*最大彩度*。饱和色或纯色也可以根据它们不包含什么来定义。饱和色相由单一种原色或两种原色以某种比例混合而成，但绝不包含第三种原色。饱和色相不包含黑、白或灰。

饱和色不仅限于艺术家色谱中已命名的六种或十二种色相。*只要一种颜色仅包含一种或两种原色，且未被黑、白或灰稀释，它就是饱和色。*想象一下，将全部可见色相构想为一个巨大的圆环，每种颜色像环形彩虹一样逐渐融合到下一种颜色中。该圆环上任意一点的色相都是饱和色。饱和色数量的唯一限制是人类色彩视觉的极限。

其他色谱与其他原色

艺术家色谱展示了一种色彩秩序系统。它广为人知、符合视觉逻辑、易于以二维图形呈现，并且在理论上允许无限扩展。科学与非科学领域使用其他名称和其他色谱来展示替代的色彩秩序系统。选择一种色谱而不是另一种纯属一种选择。没有任何一种色谱必然比另一种更正确。色环之间的差异可能在于色彩的名称、所展示的色彩数量，以及在色轮上被赋予所谓“主要基准点”的位置。例如，威廉·奥斯特瓦尔德（Wilhelm Ostwald）设计了一个八色相的色谱，其中包括“海绿”（蓝绿）和“叶绿”（黄绿）。心理学家提出了一个由红、绿、黄、蓝组成的四色“对立过程”色谱；其基础源于19世纪关于色彩视觉的观察。



****图 4-3.**** ****其他替代色谱。**** 威廉·奥斯特瓦尔德的色谱以八种色相为基础。

不同的色环最初可能看起来相互冲突，但它们都共享相同的色彩顺序。某些色彩可能会被增加或省略。对立面的位置可能会有轻微偏移。例如，阿尔伯特·孟塞尔（Albert Munsell）将蓝绿而非绿色置于红色的对立面。但没有任何色谱会将红与绿相邻，或将橙与蓝相邻。关于所包含色彩数量及其名称的争论不过是学术探讨。所有色环都以某种方式包含原色色相，并遵循相同的色彩顺序。

色阶

*色阶（色彩阶度）*是按光谱顺序排列的一组线性色相序列。例如，在蓝与橙之间的一系列色相（蓝—绿—黄—橙）就是一个色阶。色阶可以展示纯色（饱和色），也可以展示更复杂、被稀释过的颜色。其决定性特征是序列中的每一步都是色相的变化。



图 4-4. 其他替代色谱。 心理学家的色谱仅包含四种色相。

互补色

互补色是在艺术家色谱上彼此相对的色相。两者合称为补色对。艺术家色谱的基本补色对为：

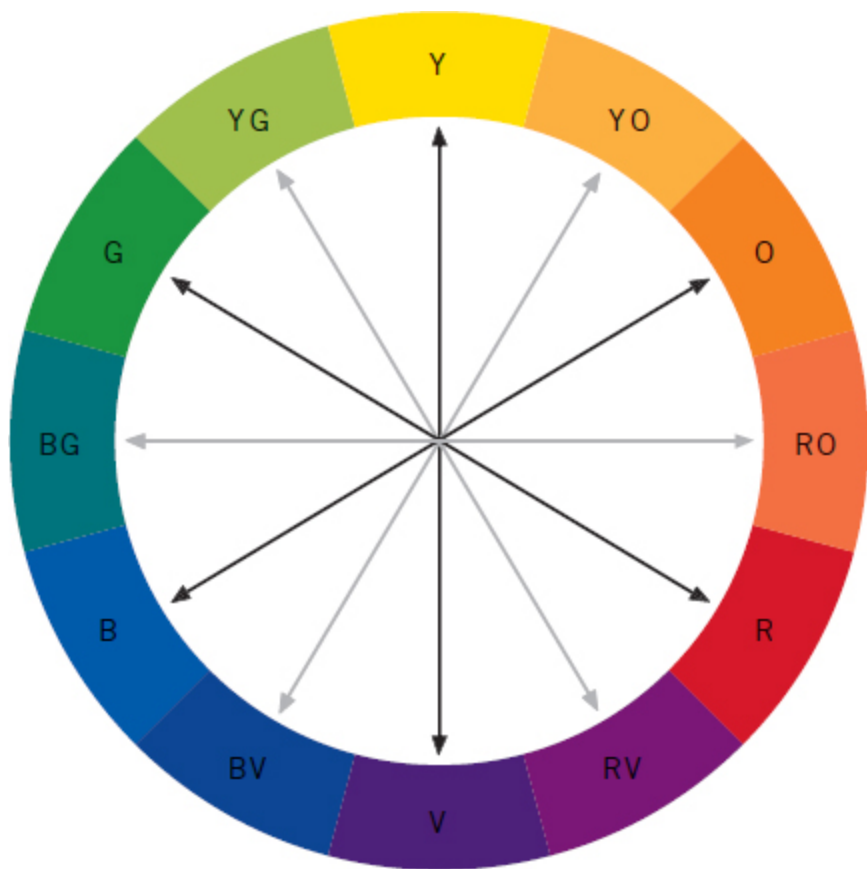


图 4-5. **互补色。** 互补色位于艺术家色谱上任意点彼此正相对的位置。

- 红与绿
- 黄与紫
- 蓝与橙

在每一对互补色中，一种色相为原色，另一种则是另外两种原色的混合物。这三组基本补色对之间的相互差异与原色完全相同：两半部分都没有与其相对的一方共享共同的色相。

互补关系不仅限于这三对基本组合。无论色谱是用六种色相展示还是扩展到更多色相，从圆环上任意一点穿过中心画一条直线，所连接的都是一对互补色。每一对补色都以某种比例包含全部三原色，但只有三组基本补色对具有完全的色相对比。在所有其他对中，每一半都包含一种共同的原色。蓝绿与红橙都含有黄色，黄绿与红紫都含有蓝色，蓝紫与黄橙都含有红色。

互补关系是色彩视觉、特效与视错觉以及色彩调和的基础。每种色彩都有一个作为其补色的相对色。无论色彩是纯色相还是以某种方式被稀释过，互补关系始终存在。无论一种色彩的明度或饱和度如何，它在任何时候都与其相对的颜色保持互补关系。

冷色与暖色

冷与暖是用来描述色相两种对立特质的词汇。冷色含有蓝或绿：各种蓝、绿、紫以及介于它们之间的阶度。暖色则是红、橙、黄以及介于它们之间的阶度。色相中的冷暖有时被称为色温。原色整体偏向暖色。只有蓝色是冷的，而红色和黄色都被认为是暖的。因此，整个色谱偏“暖”多于偏“冷”。蓝色是冷的极值，而由红和黄构成的橙色则是暖的极值。

色彩的冷暖并非绝对属性。任何颜色，甚至是原色，相对于另一种颜色都可以显得更暖或更冷。存在较冷的红（接近紫色）和较暖的红（接近橙色）。紫色通常被认为是冷色，但某种紫色可能因为含有更多的红色而被描述为比另一种紫色更暖。

“冷”和“暖”这两个术语有助于描述色系，或仅用于比较色彩的冷暖。当需要调整色相时，它们的作用就相对有限。将色彩改变指向特定色相能够传达得更明确：“这种紫色太暖了，加点蓝。这种红色太冷了，把它暖化一下，让它更接近橙色。”

类似色

类似色是在艺术家色谱上相邻的色相。类似色组合包含两种原色，但绝不包含第三种原色。类似色的传统定义是“由一种原色、一种间色以及位于两者之间的任何及所有色相组成的色彩群组”。在这一历史悠久的定义中，原色和间色同时存在，且原色占主导地位：该群组中的每种颜色都含有50%或更多的该原色。典型的组合有蓝、蓝紫与紫（蓝为主导）；黄、黄绿与绿（黄为主导）；以及红、红橙与橙（红为主导）。

更宽泛的定义可以说是“位于一种原色和一种间色界限之内的任何一组颜色”。这种更宽泛的定义涵盖了其中不包含原色或间色的群组。黄绿的三个或四个阶度范围属于类似色，但其中不存在原色黄或间色绿。红、红红紫和红紫是类似色，但间色紫并不存在。只要一组颜色位于一种原色与一种间色之间，且不超出两者的范围，该色彩组合就是类似色。

类似并不局限于纯色。以任何方式稀释过的颜色也可以是类似色。无论其明度或饱和度如何，类似都是色相之间的一种关系。

类似色为设计师提供了一个在不破坏既定调色板的前提下为画面增加色彩的机会。在红与橙的配色方案中加入红橙色，能使其更加丰富，而不会改变其基调。



****图 4-6. ** 类似色：冷色与暖色。****

复色：有彩中性色

描述补色的另一种方式是：它们是一对在混合时会产生有彩中性色（即没有可辨别色相的颜色）的色彩。这些混合物就是复色（第三级色）。“Tertiary”意为“第三级的”，这是一个极其庞大、几乎无限的色彩类别。复色曾被定义为“灰色或棕色，两种间色的混合物”，当然也可以表述为“三种原色的混合物”。

通过添加补色而降低鲜艳度的颜色是柔和色相（弱化色相），而不是复色。通过添加少许绿色降低鲜艳度的红仍然是红。复色是有彩中性色。它们无法被辨别为某种具体色相，但它们也不是黑与白的混合物。

在理论上，当三种原色在减色媒介中混合时，混合物将吸收所有波长的光，结果将是一个“完美的”复色——一个完全没有可辨别色相的样本。在现实生活中，结果截然不同。着色剂并不会反射单一的光谱色相。每一管或每一罐颜料中都含有反射不止一种波长的物质，尽管底层的色彩可能并不明显。当三种原色混合时，混合比例的每一次变化都会产生一种独特的色彩：中性、无名且微妙。复色就像一种色彩汤，包含所有可能的成分，但没有一种占主导地位（尽管训练有素的眼睛往往能辨识出其中的成分）。

“棕色”一词常用于描述该色系中的许多色彩。棕色并不是一种色相。使用“棕色”代替“复色”是因为它是通用习惯用语，并描述了一系列人们熟悉的感官体验。棕色通常带有橙色或红色的底色，而不是冷色底色，但棕色可以偏向任何方向——它们可以或多或少偏红、偏橙或偏黄，甚至偏蓝、偏绿或偏紫。



****图 4-7.**** **混合互补色。** 当互补色等量混合时，结果是一个没有可辨识色相的样本。

黑、白与灰

黑、白和灰是无彩色。它们没有色相。绝对的黑和白只存在于光的媒介中。光可以是可测量的白（RGB的完美平衡），而光的完全缺失可以是彻底的黑。用于黑和白的减色着色剂并不完美。它们几乎总是带有一丝隐约的色相暗示，即使最黑的黑也有一定的微弱反射能力。当一个黑色样本被放在另一个不同的黑色旁边时（或者白与另一种白相邻，灰与另一种灰相邻），其中一方或两方哪怕最轻微的色相存在都会变得显而易见。减色媒介中的灰色通常被标记为“暖灰”或“冷灰”，以承认其有彩底色的存在。

明度

明度是指样本中相对的明亮和黑暗程度。色相是环状且连续的，而明度则是线性且渐进的。明度阶度系列具有起点和终点。无论是否存在色相，明度对比都客观存在。

明度最初且最容易被理解为黑与白之间的一系列间隔。白色是可能达到的最高明度。中灰是黑与白的中点，属于中等明度，既不暗也不亮。黑色是最低明度。明度标尺是位于明暗两极之间一系列呈倍数递进的阶度。明度系列中的每一步都是其两侧两者之间的中间间隔：暗度是前一个的一半，是后一个的两倍。



图 4-8. **明度标尺。明度标尺从暗走向明。

纯色相与明度

明度与亮度的概念紧密相连。被描述为明亮的色相能反射大量光线，看起来较浅，明度较高。非明亮的色相则吸收光线，显得深暗，明度较低。六种光谱色相各自处于不同的明度水平。黄色显然是明度最高的色相，而紫色最暗。红、橙、绿、蓝则比黄暗而比紫亮。

并非显而易见但至关重要的一点是：艺术家色谱中的饱和色并不是处于均匀分布的明度阶度上的。例如，黄与绿之间的明度差异远大于蓝与绿之间的差异。艺术家色谱所展示的色彩在色相上是均匀间隔的，但在明度上并非均匀间隔。

有时有人主张在黄到蓝和黄到红的区间扩展色谱，使其阶度多于蓝到红的区间。黄色与其他原色之间的巨大明度差异，使得在包含黄色的色彩中能够容纳比红蓝所构成的色彩中更多可感知的色相阶度。以这种方式展示的色谱在橙色和绿色区间会有很多阶度，这会在建立互补色对时立即产生问题。在含黄色的色彩之间可以展示如此多的可能间隔，以至于它们最终可能在圆环上彼此相对。

色谱的目的是展示可见色相的全貌。无论在黄到红和黄到蓝之间插入多少间隔，都没有引入新的色相。认为黄到红和黄到蓝之间的色相比红到蓝之间“更多”，是对“色相”的含义以及色谱的本质和目的的误解。

浅色调与深色调

大多数时候色彩并不是在全饱和状态下使用的。相反，它们会通过一种或多种方式被稀释。稀释纯色最简单的方法就是通过使它们变浅或变深来改变其明度。*浅色调（Tint）*是变浅了的色相。*深色调（Shade）*是变深了的色相。

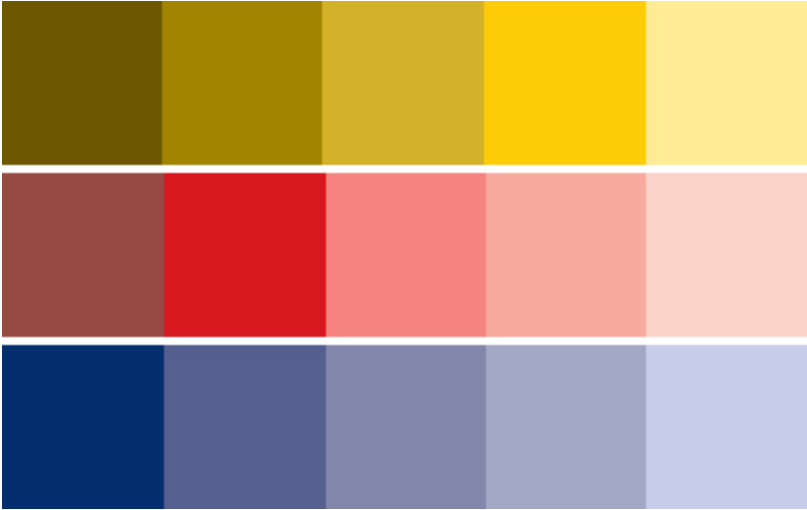
浅色有时被称为加白的色相；深色有时被称为加黑的色相。“加黑”或“加白”并不一定是指颜料调配的配方。“加白”只是“变浅”的另一种说法，而“加黑”则是“变深”的另一种说法。

冲淡（加白）使色彩的反光能力更强。例如，在蓝色中加入大量的白色，会使得到的浅色反光极强，以至于几乎无法辨认出蓝色。另一方面，在蓝色中加入微量的白色，所产生的蓝色相比于其饱和的“母色”会带来更强烈的色彩体验。紫色是纯色相中最暗的，加入白色时似乎更具彩度。强烈的浅色有时会被误认为是饱和色，但无论浅色多么纯正浓艳，它都是被稀释的色相，而不是饱和色。

深色调是减色体验。黑色吸收所有波长的光，因此加入黑色会降低光反射率。即使是轻微加黑加深的色相也很少会被误认为是饱和色。深色的范围不如浅色那样为人熟悉，但它同样广泛。

单色明度标尺

单色明度标尺是指以均匀间隔的完整明度范围展示的单一色相，包括浅色调和深色调。单色明度标尺比白到黑的标尺稍难展示。似乎没有人难以想象（或展示）纯色的浅色调。除了黄色之外，使大多数颜色变浅似乎都会使其色彩更为浓郁。理解和展示深色调可能更加困难。冷色的深色调（如深蓝或深绿）相对容易识别，但暖色的深色调可能会有问题。饱和黄的明度如此之高，以至于许多人发现特别难以将黄色（和橙色）与其深色调联系起来，因为黄色的本质属性（无论单独存在还是作为橙色的成分）是如此明亮且与黑暗对立。但正如所有色彩一样，黄色和橙色也可以展示为从接近白到接近黑的完整明度范围。



****图 4-9.**** ****色相与明度.**** 任何色相都可以展示为一系列浅色调和深色调的范围。



图 4-10. 测定相对明度。隔离样本有助于进行明度对比。在一张不透明白纸上裁出一个小孔效果很好。



图 4-11. 等明度色相。此色谱展示了等明度的色相。哪些色相是饱和的，哪些是浅色调，哪些是深色调？

比较不同色相的明度

判断两个灰色样本中哪一个更浅或更深并不困难。判断单一色相的两个样本中哪一个更浅或更深也很直接。确定两种不同色相中哪一种比另一种更浅或更深则有些困难。当一种色相为暖色而另一种为冷色时更加困难；除了红和绿之外，当两种色相互为补色时则非常困难。

判断不同色相何时明度相等是最难的。只有饱和的红和绿在明度上是相等的。为了使其他互补色对的明度相等，必须使其中一种变深或变浅。向黄色中添加大量的黑色可以使其变得像紫色一样深。向紫色中添加大量的白色可以使其变得像黄色一样浅。



****图 4-12.**** **六种色相中的七级等明度阶度。** 在位置有限的情况下，某些饱和色相可能根本不会出现。

线条

线条是一个狭长的色彩区域。有粗线也有较细的线，有虚线也有宽窄不一的线，但所有线条都有两个共同的属性：相对于极小的宽度而言具有极大的长度，以及与相邻色彩之间具有明度对比。线条具有巨大的视觉力量。在明度接近的色彩之间看清边缘可能近乎不可能，但在它们之间画一条极细的、具有明度对比的线条，就能立即形成分隔。

明度与图像

唯有明度对比才能使物体与其背景区分开来。图底分离——即从背景中辨别物体的能力——并不需要色相的存在。黑白画、印刷页面和电影画面完全是可以理解的。视力存在色彩缺陷的人在视觉世界中依然能够正常生活，因为“色盲”实际上是指“色相盲”。明暗区域之间的对比程度决定了“易读性”或图形品质。作为明度对比极限的黑与白，创造出最锐利的图像。图像与背景的明度越接近，就越难被看清。当完全没有明度对比时——就像暴风雪中的冰屋——就根本不存在任何图像。



****图 4-13.**** ****明度与图像。**** 当图与底之间存在鲜明的明度对比时，图像最强烈。当两者明度相似时，图像则不那么清晰。

当存在色彩时也是如此。不同区域之间的差异可以通过色相或饱和度的对比来强调，但在一幅本就强有力的图像中加入色彩——即使是鲜艳的色彩——也不会改变该图像的冲击力。相反，强烈的色彩减少了吸引观众注意力所需的时间。只有明度差异才能在图与底之间建立分离。

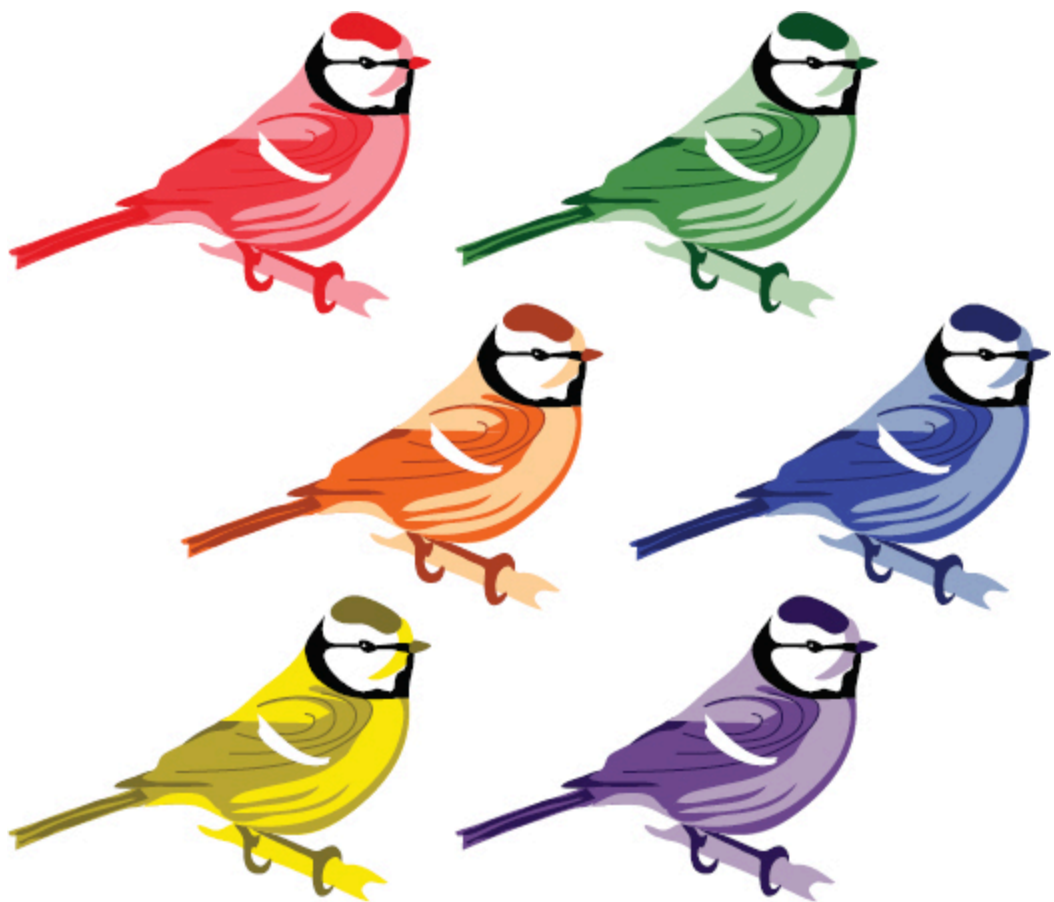
高明度对比的图像并不总是令人满意的。极强烈的明暗对比会引发侧抑制，因此长时间阅读高明度对比的图像会导致眼睛疲劳。采用深绿色和白色的高速公路标志代替黑白配色，在略微降低对比度的情况下提供了良好的对比，从而减少了眼疲劳和事故的风险。



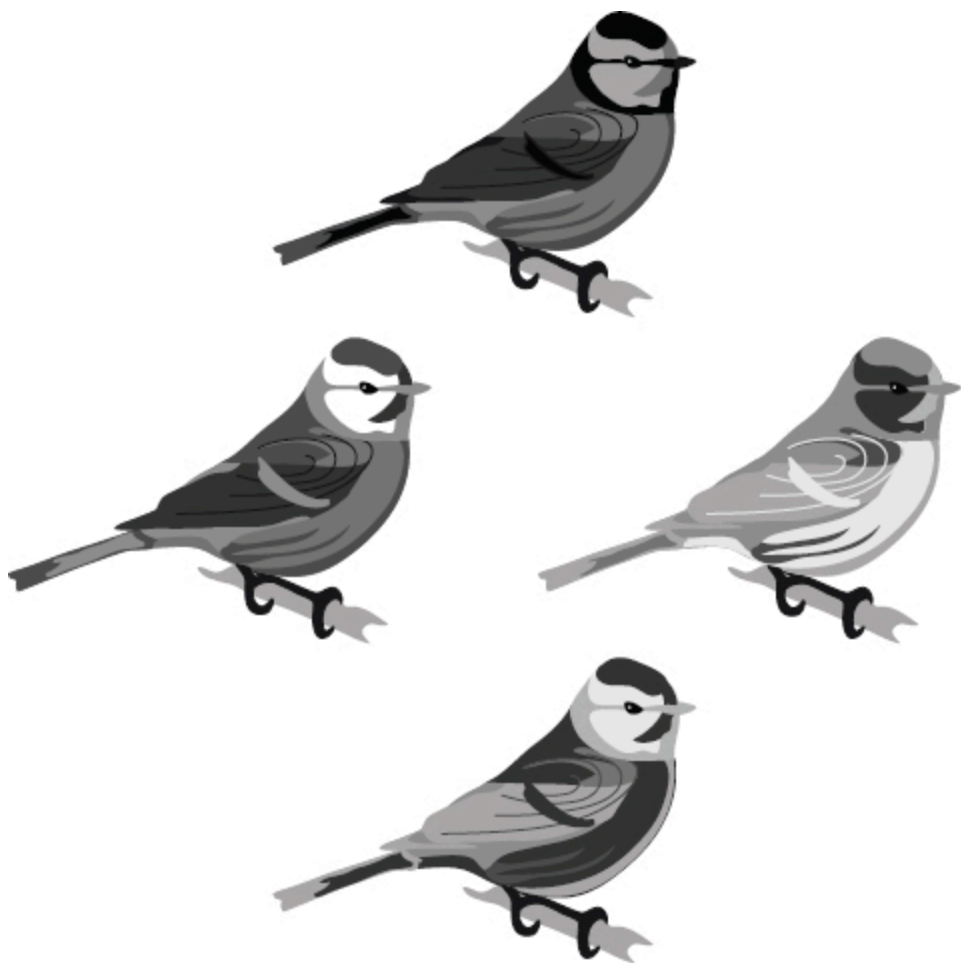
****图 4-14.**** ****色相、明度与图像。**** 只有明暗对比才能决定图像。无论是在彩色还是黑白状态下，图像都保持一致。******照片由纽约与基韦斯特菲利斯·罗斯摄影工作室（Phyllis Rose Photography）提供。******

转换图像

明度对比使物体可以从其背景中被辨识出来。图像内部不同明度相对于彼此的排列赋予了该图像其独特的身份。为了将一幅图像从一组色彩转换到另一组色彩中，两幅图像内部明度的数量和排列位置必须完全一致。如果第一幅图像中存在五个明度级，第二幅图像中也必须有五个，且亮部、中间调和暗部区域的位置在各自图像中必须相同。打乱图像内部明度的排列位置将创造出一幅全新的、不同的图像。



****图 4-15.**** ****保持图像。**** 要用不同色彩表现同一只鸟，图像内部的明度关系必须相同。仅凭色相差异并不能改变图像。



****图 4-16.**** ****改变图像.**** 这些鸟具有相同的轮廓形态，但改变每一只内部的明度排列位置会使它们看起来截然不同。

饱和度

色彩的第三种描述性属性是**饱和度** (*Saturation*) 或**彩度** (*Chroma*)。饱和色处于其色相最充分的表现状态。它未受到任何方式的稀释。它处于最大彩度。饱和度是一个比较性术语，描述了暗淡与鲜艳之间的对比。饱和度阶度系列与明度阶度一样，是线性且渐进的。饱和度标尺的起点是色相纯正浓烈的色彩。终点步骤则是一个极为暗淡、色相几乎无法辨认的样本。

鲜亮的色彩处于高饱和度水平，但鲜艳的色彩并不一定是饱和色。含有高比例黄色的色相既可以鲜艳又可以饱和，但不含黄色的鲜亮颜色更有可能是浅色调。耀眼的红紫色很可能是具有高饱和度的浅色调，而不是纯饱和色。

柔和暗淡的色彩处于低饱和度水平。任何颜色都可以展示为从完全饱和到暗淡的各个阶度。只要一个样本仍能通过其色相被识别，它就是一种色相。暗淡的橙色仍然是橙色；浑浊的绿色仍然是绿色。处于弱化色相与复色临界点上的色彩，为因不同个体对色彩认知方式不同而引发的争论提供了典型情境。玛丽眼中的“焦橙色”可能就是约翰眼中的“棕色”。

明度与饱和度极易混淆。本能地（通常也是正确的）认为深暗的颜色是暗淡的；但要这样看待浅色调就更难了，然而任何纯色相或浅色调都可以在不改变其明度的情况下降低饱和度——使其变得不那么鲜艳。红橙色可以被降低鲜艳度至浅粘土的颜色。两者包含相同的色相且明度相等，但一个是鲜亮的颜色，另一个则是暗淡的。



****图 4-17.**** **处于不同饱和度水平的相同色相与明度。**

饱和度：用灰色稀释色相

在不改变色相明度的情况下改变其饱和度的一种方法是：用等明度的灰色对其进行稀释。当纯橙色与等明度的灰色在“双亲—后代”结构中作为双亲色时，中间阶度“灰橙色”比橙色更暗淡，比灰色更具彩度，且明度与两者完全相同——既不比任何一方更浅，也不比任何一方更深。



****图 4-18.**** **被等明度灰色稀释的色相。**

饱和度：用补色稀释色相

稀释鲜艳色彩的第二种方法是添加其部分补色。通过添加补色来降低色彩饱和度是减色媒介中历史悠久的技术。加入少量的补色会使颜色略微柔和暗淡；加入的补色越多，色彩变得越暗淡。

当一对互补色排列为一系列向彼此靠近的阶度时，每一步的饱和度都会降低，直到两者达到各自失去其身份的中点。任何一对互补色混合至其中点都会产生一种复色：一种有彩中性色。

被补色稀释的色相在饱和度和明度上都会发生变化。黄色和紫色具有极端的明暗对比，因此它们之间的一系列阶度既是从明到暗的标尺，也是彩度逐步降低的标尺。随着黄色变得更暗淡和深暗，紫色变得更暗淡和浅亮。橙色和蓝色之间的序列呈现出类似的明暗模式，尽管两者之间的明度差异没有那么悬殊。绿色和红色在明度上大致相等，因此当它们向对方靠近时各自都会变深，其中间混合物最为深暗。

由于每种颜色都有其补色，通过以不同比例混合互补色所能创造的柔和/暗淡色彩几乎是无限的。这些复杂而精致考究的色彩在纺织行业（包括服装与家居装饰）中尤为常见。

高端室内涂料产品中的色彩常被宣传为“全光谱”(full-spectrum)，以表明该柔和暗淡的色彩是通过添加补色而非添加黑或灰来实现的。因为涂料中广泛的着色剂成分意味着成品表面将以多种方式与光发生反应，全光谱涂料被认为能够提供更丰富的视觉环境。



****图 4-19.**** **被其互补色稀释的六种光谱色相。** ** 每对互补色都到达不同的中点。

理论灰

理论灰是色彩理论家用来描述一种完美复色的概念：即没有可辨识色相的复色。理论灰（如果存在的话）将通过任意一对互补色的混合而产生。如果能够展示理论灰，那么紫与黄、红与绿、蓝与橙的中间混合物应当是相同的。视觉逻辑不允许我们将不同互补色对的中间混合物想象为相同的。无论互补色之间的一系列阶度是用颜料、纸张、光线还是仅仅凭借想象来展示，每一对互补色走向的中心都与其他对截然不同。

自然界呈现出众多令人炫目的色彩。鹦鹉至少有350种，而企鹅只有17种——且并非所有企鹅都是纯粹的黑白色。尽管饱和色的绚丽在地球上的花朵、鱼类、鸟类、矿物和人造材料中随处可见，但复杂、柔和暗淡的色彩以及复色构成了我们周围环境的绝大部分。土壤与岩石、森林、沙漠、山川、河流与海洋，大多数野生动物以及大量的工业产品——几乎所有这些都是被补色柔化的色相。包豪斯画家约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）曾雄辩地指出：“大自然以非常优雅的方式展现这种混合色彩，例如绿色果实成熟变红，或者秋天树叶从绿色变成鲜艳的红色。”



****图 4-20.**** 大自然非常优雅地展现了这种混合色彩。

色调

对“色调 (Tone)”一词实际上并没有令人满意的定义。《牛津英语词典》将“tone”定义为“value (明度)”的同义词：“色彩的特质；浅色调 (tint)，特指色彩明暗的程度，深色调 (shade)”。《兰登书屋英语词典》则给出了三种相互矛盾的定义：“被黑或白稀释的纯色”、“被另一种色相修饰的色相”(如“这是一种偏蓝的色调，那是一种偏绿的色调”)，以及“被灰柔化弱化的色相”。每种定义都意味着对色相的一种修饰，但每种定义都指的是一种不同类型的色相修饰。

一个词不能在明度、色相和饱和度的变化之间互换使用。如果一定要使用“tone”这个词，或许最好采用最常用的含义：饱和度降低的颜色。当用作动词时，它的含义似乎最为清晰。“Tone down”(调低/压暗/弱化) 某种颜色意味着使其变得暗淡柔和，降低其饱和度。至少这个短语是为人熟知的。从来没有人说过“tone up”。

5 色彩的不稳定性

色彩的不稳定性 / 色彩构成 / 底色与载色 / 排列与色彩变化 / 平衡 / 同时对比 / 后像与对比逆转 / 补色对比 / 底色减除 / 色彩与面积：小、中、大

色彩是纯粹光线的体验，就像呼吸的空气一样虚无缥缈、不稳定、转瞬即逝且变幻莫测。始料未及的色彩变化不仅令人困惑，而且代价高昂。当一种过去畅销的颜色在被纳入新的配色方案后失去吸引力，或者当壁纸和布料等配套产品由于在零售环境中陈列时色彩无法协调而滞销时，供应商就会面临切实的损失。即使是灰色、黑色和白色，在特定条件下也会发生改变。当色彩以不同方式排列或置于不同环境中时，有时会发生令人惊异的变化；能够预见这些变化并尽可能做出相应调整，是设计专业人士的一项关键技能。

色彩的不稳定性

色彩的表观变化源于两个截然不同的原因。其一在于物体与观察物体时的光照条件之间的关系。一般光照的变化仅影响减色法色彩（subtractive colors）。屏幕图像、交通信号灯或任何其他光源的加色法色彩（additive colors）在所有光照条件下都是稳定的。无论是在日光下，还是在钠灯、荧光灯、LED 或任何其他光源下观察，只要光源本身保持稳定，光的色彩就是稳定的。在较暗的环境中，它们整体上可能被感知为比在光线充足的环境中更亮，但色相本身并不会改变。

排列是导致色彩不稳定的第二个原因。每当两种或两种以上的颜色一起使用时，由于它们彼此相对的位置关系，其中一种或多种颜色都可能在色相、明度、饱和度或这些特性的某种组合上发生表观偏移。排列既会影响减色法色彩，也会影响加色法色彩，而且它改变色彩外观的力量与任何媒介都息息相关。

由光照变化引起的减色法色彩偏移很难把控，因为产品和印刷品会在不同地点之间移动。但是，颜色通过排列相互影响的方式是可以预测的，并且可以由设计师进行操控。约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers）的名言“色彩的相互作用”（interaction of colors）完美地诠释了每一种颜色都会因其位置而改变这一概念。没有哪种颜色是被单独看到的。它至少是在某种背景下被看到的，哪怕这个背景只是一张白纸或一片蓝天。

理解色彩如何相互影响和改变，不仅仅是预见和防止问题的一种手段。不稳定性也有其积极的一面。通过巧妙调整位置，可以让两到三种颜色看起来像是四种甚至更多种颜色。例如，在某些印刷工艺中，颜色的数量是定价的一个因素：颜色越多，制作成本就越高。一位熟练的配色师可以通过策略性地让三种颜色互为衬托，使它们看起来丰富得多。色彩的相互作用提供了微调色彩搭配的契机，从而为色彩构成增添生机与趣味。

色彩构成

所谓**构成** (composition)，是指由若干独立部分按照某种方式排列组合，从而被理解为一个单一、完整的理念。一篇文章由一个个独立的词语组成；一首歌曲由单个音符组成。构成被理解为独立于其所处环境以及周围其他事物的事物。设计构成是对形态和色彩的有计划排列，旨在作为单一的视觉概念被感知。共同使用的颜色构成了**色彩构成**：即一组旨在作为一个整体被感知的颜色。

一组被挑选出来共同使用的颜色（根据行业或设计门类的不同）被称为**调色板** (palette)、**配色方案** (colorway)、**色彩故事** (color story) 或其他集体术语。挑选印刷色、屏幕色或产品色——即创建**色彩构成**——可以是设计过程的第一步，也可以是最后一步。形态、色彩及其排列在设计中同等重要。关于什么必须排在首位，并没有固定的规则。



****图 5-1. ** 色彩构成**。**同一设计可以呈现为不同的色彩构成。*****由戴维·塞特洛 (David Setlow) 为斯塔克地毯公司 (Stark Carpet Corp.) 设计的地毯。*

底色与载色

色彩构成的背景就是它的**底色** (ground)。不同行业对用作底色的材料有不同的称呼。印刷在织物或墙纸上的颜色被称为**印在底色** (ground) 上。地毯或横幅的背景被称为**基底/底面** (field)。印刷中使用的纸张被称为**承印纸** (stock)。印刷商会询问印刷是在白纸还是色纸上进行，或是在涂布纸还是非涂布纸上进行。显示器屏幕也是一种底色，是一个等待图像和色彩的空白画面空间。

无论使用什么词汇，在讨论色彩关系时，“底色”都指代背景。置于底色之上的颜色则是**载色** (carried colors)。底色可能是一个偶然或未被重视的元素——比如一张空白白纸或一个空屏幕——但它始终是最终构成中的一个因素。底色为载色建立了视觉参照点。它是色彩构成中一个关键却往往被忽视的元素。

底色不一定就是构成中面积最大的区域。设计中哪一部分是底色是由排列方式决定的。图底感知 (figure-ground perception)，而非相对面积，决定了构成的哪一部分被识别为图像或图案，哪一部分被理解为背景。

负空间 (negative space) 是指构成中不属于图像或图案一部分的区域。它是设计元素周围、有时甚至是内部未被填充的区域。负空间通常（但并不总是）与底色所在的区域相同。

在某些图案设计中，可能很难（甚至不可能）判定设计的哪一部分是底色，哪一部分是载色。棋盘格没有明确可辨的底色；老虎的毛皮也是如此。底色并非必须清晰明确。无论底色明显还是模糊，色彩都会

发生相互作用。



图 5-2. 底色与面积。底色不一定是构成中面积最大的区域。对于色彩构成而言，底色的颜色与填充区域的颜色同等重要。



图 5-3. 模糊的图底。老虎究竟是长着黄色条纹的黑身，还是长着黑色条纹的黄身？

排列与色彩变化

在底色与载色的情境中，三种不同的色彩相互作用会导致色彩发生变化：同时对比、补色对比和底色减除。这三者都会强化色彩之间的差异。这三者都是眼睛的非自发反应，并且在减色法和加色法色彩构成中均会发生。

平衡

平衡（equilibrium）是眼睛始终在寻求的一种生理静息状态。当光的三原色——红、绿、蓝——处于视野范围内时，眼睛处于静息状态。艺术家的原色红、黄、蓝会反射这些波长，印刷四色原色青（cyan）、品红（magenta）和黄（yellow）亦是如此。视觉视野中同时存在这些原色组中的任意一组，都会使眼睛达到平衡状态。

眼睛要达到静息状态，原色并不需要作为单个颜色全部独立出现。原色的任何组合或混合都能让眼睛达到平衡：三种原色、一对互补色、两种间色（二次色）、一种被其互补色稀释的暗淡色相，或一种复色（三次色）。各种颜色的面积不必均等。一棵带有一颗红苹果的绿树，在提供平衡方面与红绿棋盘格同样有效。

在存在暗淡色相（muted hues）的情况下，最容易达到平衡。对纯色的哪怕一丝一毫的减弱，都会降低它对眼睛的刺激。“大地色”（earth colors）因加入互补色而变得柔和淡雅，其受欢迎的部分原因可能正是因为它们在生理上真正让人感到放松休息。

明亮鲜艳的色彩构成在提供平衡方面的效果较弱。极其鲜艳的色相搭配在一起会带来强烈、独立且相互冲突的刺激，以至于眼睛对每种色彩的反应就像是对单一感觉的反应一样。为了维持平衡，眼睛必须工作，而且是非常费力地工作。色彩鲜艳的多色图像对于吸引注意力非常有效，但对于阅读材料或室内房间色彩等长时间注视的用途而言，则不甚理想。

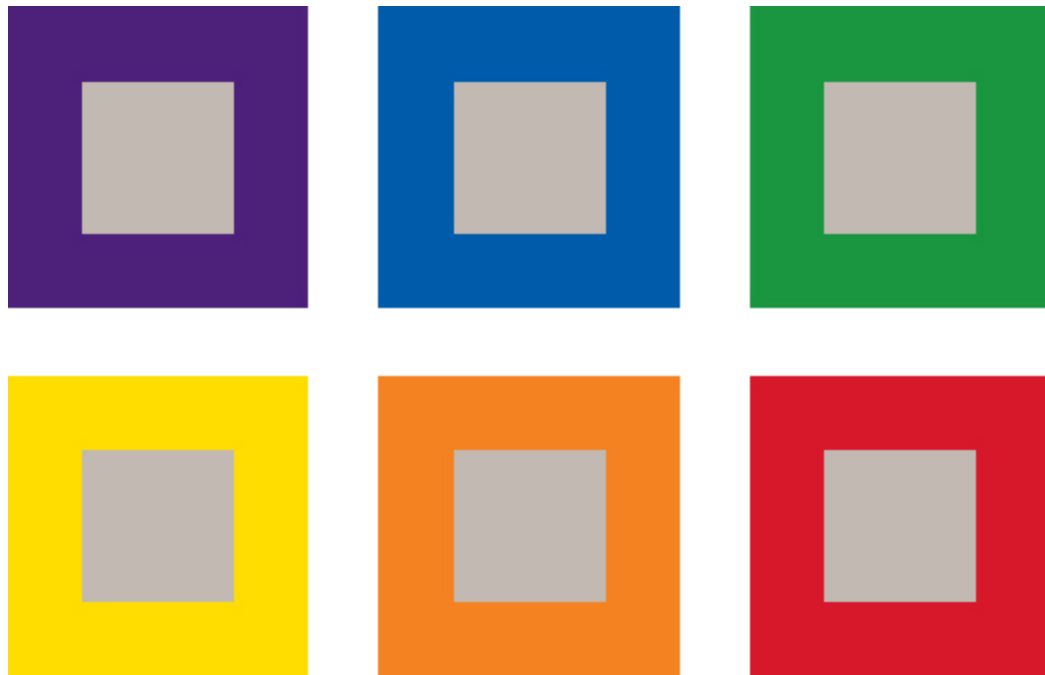


****图 5-4. ** **平衡**。**以任何程度存在的三种原色都能让眼睛处于静息状态。****伊丽莎白·伊金斯（Elizabeth Eakins）的地毯设计“海上牧场”（Sea Ranch），© 1993。 ****

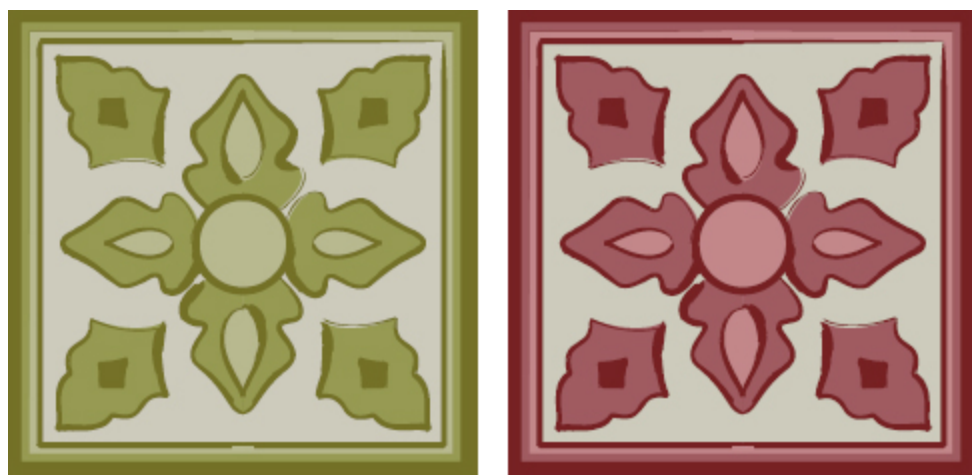
同时对比

同时对比（simultaneous contrast）是眼睛处于非静息状态、视野中仅存在单一色相时发生的一种非自发反应。在这种情况下，眼睛会自动生成缺失的补色，并在相邻的无彩色（achromatic）区域呈现为淡淡的一层色相。如果视野中出现单一原色，就会显现出缺失的间色。如果出现间色，就会显现出缺失的原色。对于任何给定的颜色，眼睛都会同时且自发地生成其缺失的补色。

当刺激色相是高饱和色或明亮的浅淡色（brilliant tint）时，同时对比的效果最强，但暗淡色（muted）、浅色（tinted）或暗色（darkened）色相也会引发这一现象。每当单一色相置于无彩色区域之上或与之相邻时，都会在一定程度上发生同时对比。



****图 5-5.**** ****同时对比****。当中性色区域被刺激性色相所包围时，同时对比的效果最为强烈。所有的灰色方块都是完全相同的。你在其中能看到什么色相？



****图 5-6.**** ****同时对比****。即使是柔和暗淡的颜色也会影响中性色的表现颜色。当载色改变时，相同的底色

会由冷色调向暖色调转变。

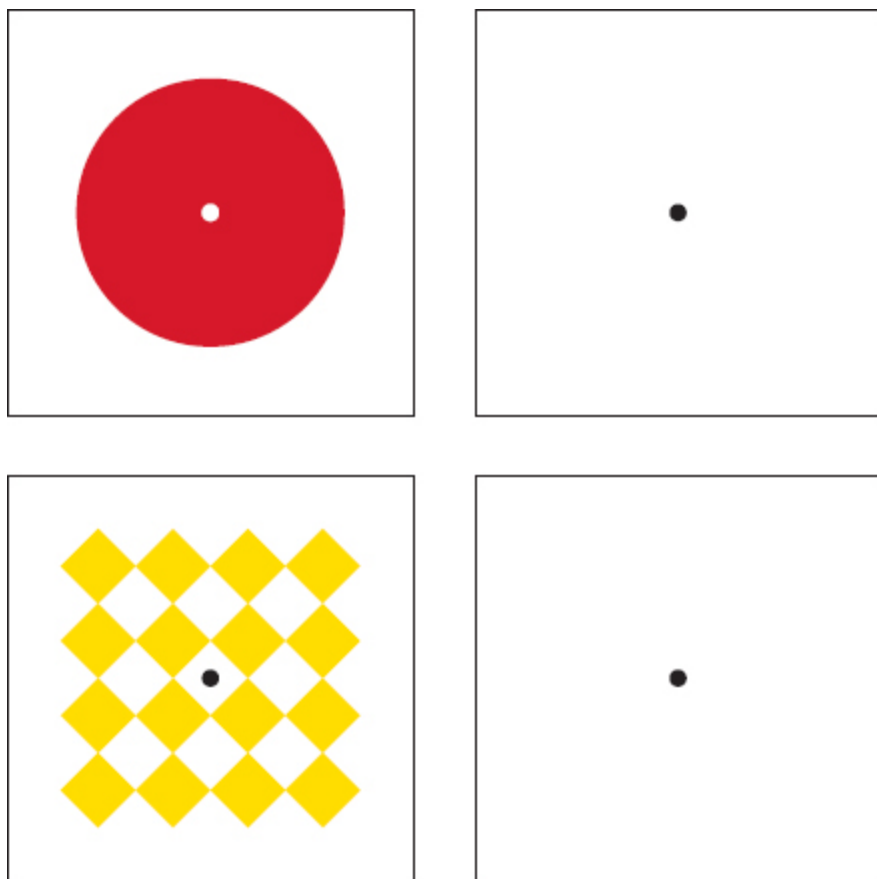
未能识别出何时会发生同时对比可能会导致高昂的代价，正如这个真实案例所说明的。一位室内设计师为一处住宅选定了贯穿始终的灰色地毯。客户态度十分明确，坚持说：“我讨厌蓝色；我只要灰色。”整套房屋的墙面都被漆成了“桃色”和“陶土色”，更准确地说是橙色的各种变体。当地毯铺设完毕后，它呈现出一种淡淡的、但绝对明显的蓝色。心急如焚的设计师把地毯样品带回供货商那里，坚称送错了货。然而样品与最初的选择完全一致。同时对比正是罪魁祸首。以橙色为基调的墙面颜色促使眼睛生成补色，而大面积的灰色地毯正好成为了一个完美的中性背景，互补的蓝色便在其上显现出来。

在挑选拟与单一色相或相近色相家族搭配使用的每一种中性色（包括且尤其是白色的各种变体）时，同时对比都是一个必须考虑的因素。幸运的是，预见并消除这种不想要的影响并不困难。如果绿色织物与白色织物搭配使用，在白色中加入微弱的绿色底调（undertone）就可以抵消眼睛所产生的红色。如果没有这一抹绿色提示，白色就会带上一层粉色调。红色织物则需要相反的处理——在白色中加入微弱的红底调以抵消眼睛所补充的绿色。在上面的例子中，如果设计师选择了带有淡淡橙色底调的灰色地毯，这个问题就不会发生了。

后像与对比逆转

后像（afterimage），即连续对比（successive contrast），顾名思义：就是在撤去刺激性色相后所浮现的图像。后像是由于眼睛与产生同时对比时相同的生理反应引起的，但在不同条件下发生。同时对比可以由鲜艳的色彩或柔和暗淡的色彩诱发，且其影响的无彩色区域必须紧邻。后像则需要强烈的鲜艳色彩刺激，以及附近独立存在的白色或浅色表面。观察者凝视彩色图像一段时间，然后用力眨眼并立即注视白色表面。该图像就会如同幽灵般出现在空白区域——呈现为其互补色。

对比逆转（contrast reversal）是后像的第二种形式。在对比逆转中，“幻影”就像一种双重底片一样出现，两种补色均会出现，但位置颠倒。例如，刺激图案可能是白纸上的亮黄色菱形。当图像被撤去并换成白色背景时，原本黄色菱形的位置会出现淡紫色的菱形，而它们之间的白色空隙则呈现淡淡的黄色。



****图 5-7. ** 后像与对比逆转**。**用白纸遮住插图的下半部分。在不眨眼的前提下尽可能久地凝视红色圆圈。用力眨眼，然后立即注视白色方块中央的黑点。接下来，遮住插图的上半部分，对菱形图案重复这一练习。发生了什么？

后像也会在没有色相的情况下发生。以这种方式观察黑白插图，其明度值会颠倒呈现，就像摄影底片一样。

补色对比

补色对比（complementary contrast）描述了当两种具有互补关系（哪怕是最微弱的互补关系）的颜色搭配在一起时所发生的现象。同时对比发生在仅存在单一色相的情况下。补色对比则强化了已经存在且已经不同的两种色相之间的差异。补色对比适用于色相的所有形态：高饱和度色、浅色（tint）、暗色（shade）或柔和暗淡色（muted）。

纯色在与其补色（或邻近补色）配对时，会呈现出最大的色相强度。配对强化了两者的差异，但两种颜色本身都没有发生任何改变。红色与绿色搭配，红依然是红，绿依然是绿；蓝色与橙色在一起，蓝依然是蓝，橙依然是橙，以此类推。对于光谱上所有处于相对位置的颜色而言都是如此。任何色相的强度都会因其补色的存在而增强。红紫色本身就很艳丽；加上一抹黄绿色，它便会格外生动夺目。

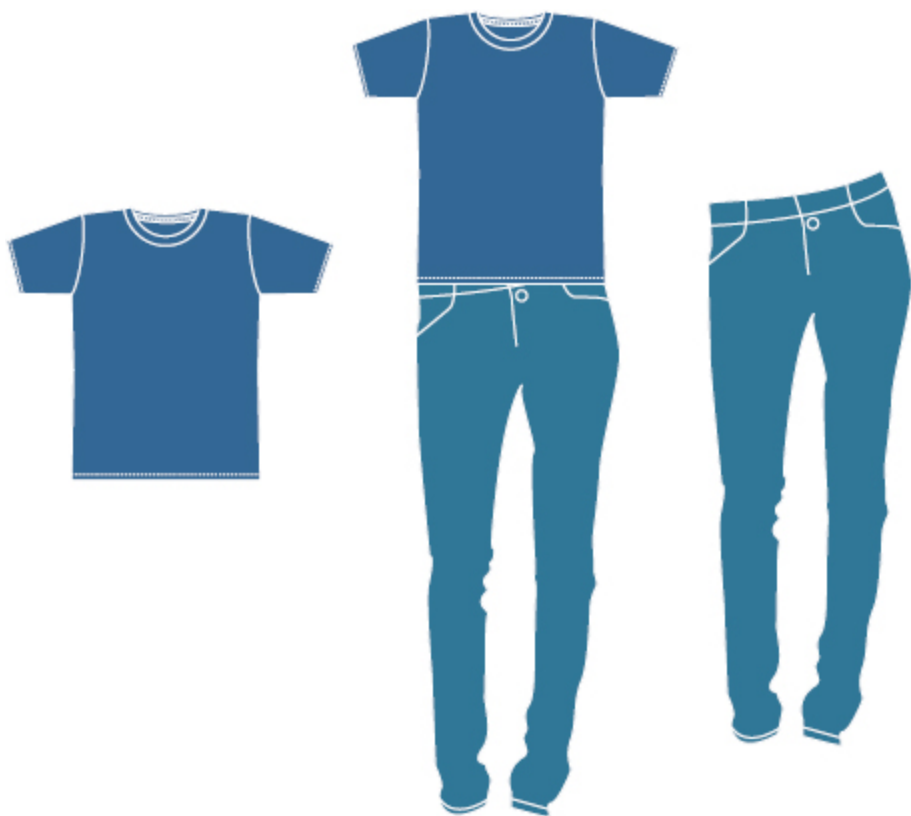
补色对比的第二个方面在于它能够激发原本未被察觉的色相。在柔和暗淡的色相及其浅色和暗色调中，补色对比增强色相的力量表现得最为突出。补色对比并不需要高强度的刺激色。一个样品可能看起来太

浅、太暗或太灰暗以至于看似无彩色，但当它与其补色、或含有哪怕极少量其补色的颜色放在一起时，先前隐匿的色相就会显现出来。当一对互补色双方都偏暗淡时，每一方似乎都会变得色相更加浓郁，且与对方的差异更加明显。无论样品之间的互补关系多么微弱、多么柔和、多么“若隐若现”，只要放在一起，它们之间的任何色相差异都会变得昭然若揭。

色彩不必是完全对立的补色才能发生补色对比。它们也可以是邻近补色（near-complements）或部分补色（part-complements），例如红橙色与绿色，或黄绿色与紫色。当放在一起的颜色哪怕只带有一丝互补关系时，每种颜色都会在色相上向最近的原色-间色对发生偏移。两个略有差异的蓝色样品放在一起，可能会突然显得一个偏绿夜蓝（greenish-navy），另一个偏紫夜蓝（purplish-navy）。变得可见的差异正是微弱但明确存在的补色——绿色与红色的存在。歌德极其贴切地将补色描述为“互补圆满的”（completing）颜色。眼睛寻求的不仅是平衡，还有最简单、最“圆满”的色相关系。



****图 5-8.**** ****补色对比****。互补色一同使用时，它们之间的对比被强化，但彼此都不会改变对方的本来颜色。



****图 5-9.**** ****补色对比****。当哪怕只带有一丝互补关系的颜色一同使用时，这种对比也会被放大。单独看两个蓝色时，它们看起来几乎完全一样。放在一起看时，色相上的对比就变得清晰可见。

底色减除

同时对比和补色对比是眼睛对互补关系的生理反应。两者都会加剧原本就不同的样品之间的差异。而**底色减除** (ground subtraction) 则截然不同。它发生在底色与其承载的载色兼具共有特性与相异特性之时。凡是底色与载色共有的特性都会被削弱 (扣除)，而它们之间的差异则会被强化。

在最简单的例子中，将中灰色置于深灰色之上会显得更浅；两者共有的暗度被减除，剩余的明亮度得到强化。将相同的中灰色置于浅灰色之上则会显得更暗；两者共有的明亮度被减除，暗度得到强化。



****图 5-10.**** ****明度的底色减除****。中灰色在浅色底上显得更暗，在深色底上显得更浅。

无论是否存在色相，明度的底色减除都会发生。浅蓝色放在黄色底上比相同的蓝色放在紫色底上显得更暗。



****图 5-11.**** ****存在色相时的明度底色减除****。相同的蓝色在黄色底上显得更暗，在紫色底上显得更浅。

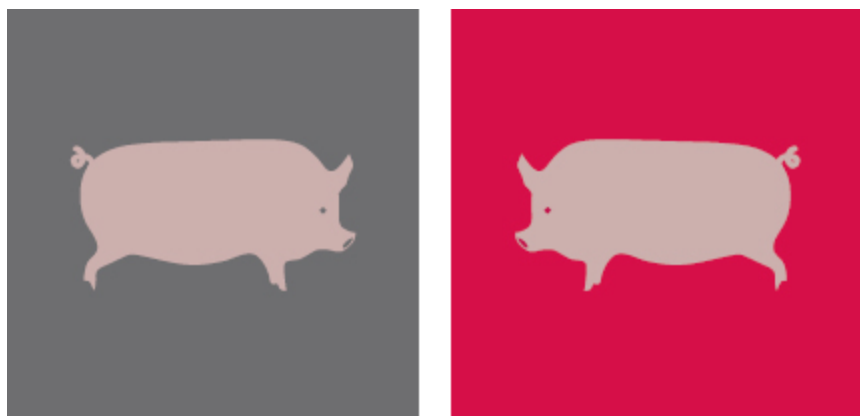
色相的变化遵循同样的规律。原色单独存在时，无论置于何种底色之上，其色相都不会改变（尽管它们的明度可能会显得发生偏移）。但是所有其他颜色在置于与其自身具有一种或多种共同特性的底色之上时，其表观色相都会发生改变，有时甚至十分剧烈。

橙色放在红色底上会显得更偏黄橙色，因为两者共有的红色被减除了。放在黄色底上时，它看起来更接近红橙色，因为共有的黄色被减除了。由于色相和明度同时受到影响，两者之间的差异被进一步放大。橙色在红底上显得更亮；在黄底上显得更暗。



****图 5-12.**** ****底色减除：一色变两色****。当同一种颜色置于与其自身具有不同共同特性的底色之上时，看起来像是两种不同的颜色。每对各方块中心的颜色都是完全相同的。

表观饱和度的变化也遵循同样的规则。当一种暗淡色相置于其各自的“母色”(parents) 之上时，该混合色在鲜艳底色上显得暗沉灰浊；在柔和暗淡的底色上则显得更鲜明、色彩感更强。



****图 5-13.**** ****饱和度的底色减除****。红灰色放在灰色底上显得更红。放在红色底上，则显得灰得多。

一种颜色越复杂——包含的成分越多——它就越容易受到底色的改变。复杂色彩中发生的变化并不一定比简单色彩中发生的变化更剧烈。只是改变的可能性更高，因为一种颜色中的成分越多，它与底色拥有相同以及不同元素的几率就越大。由蓝、橙、白调和而成的中性米色，通过放置在不同的底色上，可以呈现得更灰暗或更明艳、更深或更浅、更偏冷（或偏蓝）或更偏暖（或偏橙）。

当底色减除与补色对比同时起作用时，色彩的偏移可能极其剧烈。如果将由蓝橙混合调成的棕色方块置于橙色底上，两者共有的橙色成分因底色减除而被削弱。蓝色成分则得到双重强化：首先是作为橙色被削弱后剩余的颜色被强化，其次是通过与橙色底色形成补色对比而再次被强化。同样一个棕色方块，置于蓝色底上时，看起来会偏橙色得多。橙色成分同样获得双重增强：首先是作为蓝色削弱后剩下的颜色被增强，随后又通过与蓝色底色的补色对比再次被增强。

底色减除还可以反向使用，使不同（但相关）的颜色看起来完全相同。通过将绿色和黄绿色放置在具有相反特性的底色上，可以使它们看起来别无二致。黄绿色放在黄色底上显得更偏绿；共有的黄色被减除了。绿色放在蓝绿色底上显得更偏黄；两者兼有的蓝色被减除了。



****图 5-14.**** ****底色减除：两色合一****。通过将不同的颜色放置在具有相反特性的底色上，可以使它们看起来别无二致。

色彩与面积：小、中、大

当从小样（如色卡涂料片或布料样品）中选定的减色法色彩被应用到更大面积的表面上时，会发生另一种形式的色彩偏移。大面积色平面的朝向（空间位置）会影响它看起来比小样色片显得更浅还是更深，或者更暗淡还是更鲜艳。这种变化不属于色彩的相互作用。它们是单一颜色在相同光照条件下，因空间所处位置和面积范围不同而呈现出的差异。

通常，光线是从上方以一定角度照射到表面上的。当光线从这种常规方向照射到墙面或地面时，地板和墙面看起来会比握在手中的小色样显得更亮。色卡上接近黑色的炭灰色，涂在房屋外墙上时会变成中灰色。小块样片中呈中灰色的地毯，铺满整个地面时会变成浅灰色。相反，为了达到相同的视觉效果，天花板选用的颜色必须比小色样调浅两到三个梯级，因为来自常规方向（自上而下）照射的光线到达天花板的量更少。

在大面积平面上，柔和暗淡的颜色会显得饱和度更高（更具色彩感）。涂在墙上的深棕色看起来会比小色片更浅、更偏红棕色或更偏橙棕色。鲜艳的色彩在小面积使用时令人愉悦，但在大面积使用时可能会让人不堪重负。调整色彩选择以弥补小样与大面积表面效果之间的差异，是建筑和室内设计领域比其他设计领域面临得更多的一个课题。

6 错觉与印象

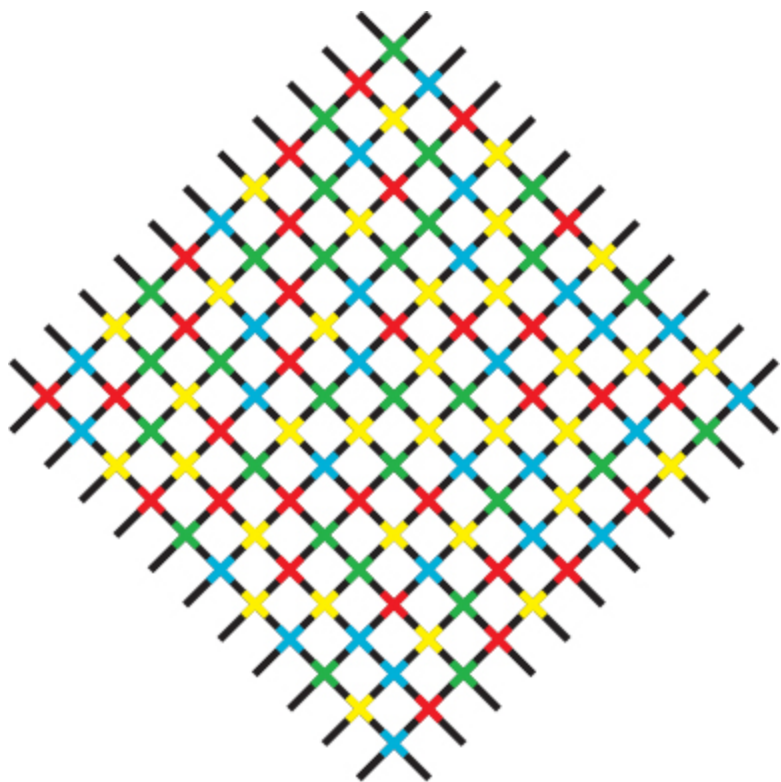
色彩错觉 / 深度错觉 / 色彩的空间效应 / 透明感错觉 / 凹槽错觉 / 颤动 / 消隐边界 / 发光感 / 贝措尔德效应 / 视觉混合

视错觉（Optical illusion）是一种看似神奇的现象，发生在观察者误解或误读图像时。错觉只能被看见，无法通过其他任何感官来证实。它是一种被误认为是现实的纯粹视觉体验。

最简单的错觉源于眼睛对某种特定过度刺激的不自主反应，比如强烈的色相或极端的对比。残像（Afterimages）以及由同时对比（simultaneous contrast）、补色对比（complementary contrast）或背景消减（ground subtraction）引起的色彩偏移，都是这种直接反应的例证。视觉的其他机制，如侧抑制（lateral inhibition）或不自主的眼球运动，也会发挥作用。传统上，这些被认为具有生理学（physiological）基础的错觉。另一种错觉则被认为是认知性（cognitive）的。认知错觉发生在实际图像与观察者无意识的假设或推断不一致之时。

视觉需要眼睛与大脑之间精密的相互作用。当大脑在处理视觉信息时发生偏差——即不准确地处理信息，就会产生错觉。目前视觉科学家的普遍看法是，所有错觉都具有生理基础。所有错觉都是由眼睛与大脑之间的信息流受到干扰所致，尽管有些错觉比其他错觉更多地涉及大脑的推理区域。

无论其来源如何或如何分类，每一种错觉都在有限的特定条件下发生。错觉依赖于人眼与大脑在响应某些特定元素排列（形态、线条和色彩）时的相互作用。



****图 6-1.**** ****排列的重要性。**** 在一种称为“霓虹色彩扩散”(neon color spreading) 的错觉中，在白色背景上的黑色重复线条图案中引入小面积的明亮色彩，色彩似乎扩散到了白色空间中。

色彩错觉

当具有特定关系的色彩以误导眼睛和大脑的方式排列时，就会产生**色彩错觉** (Color illusions)。色彩错觉体现了当前的观点：它们既是一种生理反应，也是对所见事物的误读。真正的错觉会完全欺骗眼睛，但许多被称为错觉的效果并不符合这一严格标准。有些效果，比如印刷色彩在纸页上显得发光的印象，更准确地应称为**特殊效果** (special effects) 或**近似错觉** (near-illusions)。但无论这种欺骗视觉的图像被称作什么，它们的产生方式都是相同的：通过一组具有特定属性和相互关系的色彩，以特定方式排列而成。

深度错觉

无论一幅画作是用于印刷还是屏幕显示，大量的图形艺术都致力于在二维平面上描绘三维现实——汽车、汽水瓶、服装、建筑。二维表面上的深度图示并不是错觉。即使最娴熟的绘画也只是被理解为在**表现** (representing) 三维空间，人们并不会期望将这种深度视为真实存在。只有当观察者将二维图像感知为具有真实深度时，三维错觉才会发生。如今由技术实现的这些错觉，架起了绘画与现实世界之间的桥梁。

现实世界中的深度知觉首先依赖于**双眼视觉**（binocular vision），即使用两只眼睛。眼睛只能直接看到宽度和高度。每只眼睛从略微不同的位置接收二维信息，并将略有不同的图像发送给大脑，大脑将这些分离的信息解读为三维情境。

深度知觉还依赖于**知觉恒常性**（perceptual constancy）的假设。知觉恒常性意味着，即使眼睛接收到的图像发生变化，物体也被理解为保持不变。一个熟悉的物体看起来非常小，会被理解为距离更远，而不是尺寸缩小了。知觉恒常性提供了一项重要的信息，称为**深度线索**（depth cue），有助于完善双眼视觉所提供的信息。

大气透视（或称空气透视，aerial perspective）是一种包含色彩要素的深度线索。物体离得越远，介于它与观察者之间的空气和尘埃就越多。远处的物体显得不那么清晰，而且由于大气散射太阳光中蓝色波长的光比其他颜色更多，远处的物体看起来也比近处的物体略微偏蓝。



****图 6-2.**** ****大气透视****。一幅19世纪的原始主义风景画展示了空气和尘埃模糊远处轮廓的方式，使它们变得越来越模糊且略微偏蓝。

除了知觉恒常性和大气透视的线索外，平面上的深度印象是通过使用一种或多种称为**绘画深度线索**（pictorial depth cues）的绘图惯例创造的：重叠、线性透视、明暗、阴影和纹理梯度。

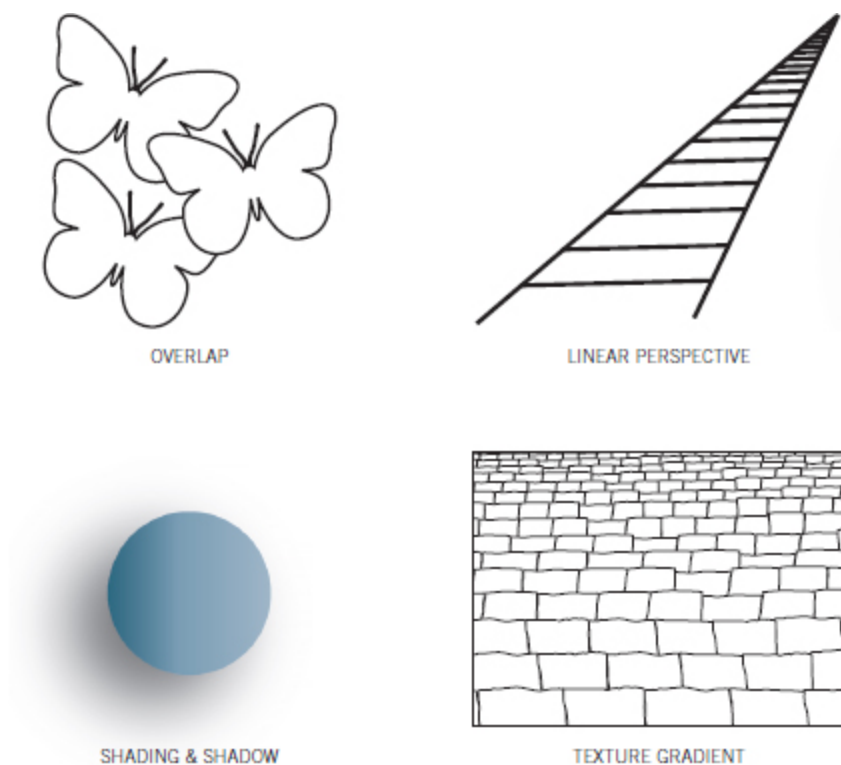


图 6-3. 绘画深度线索。 这些绘画惯例传达了深度，但不需要色相的存在。

一幅画提供的深度线索越多，三维物体的表现就越具说服力。静止图像仅限于表现三维空间的深度线索。它们无法愚弄任何人将其误认为真正的三维物体，画面的平整性始终显而易见。为了在二维表面上将图像感知为三维，还需要两个额外的元素：时间和运动。

运动视差（motion parallax 或 movement parallax）是一种包含运动和时间的现实世界深度线索。当观察者快速移动时，附近的物体似乎模糊地飞掠而过，而远处的物体则移动缓慢。从疾驰的火车上可以看清远处的路标，但靠近铁轨的标牌却掠过得太快而无法辨读。通过比较物体相对于观察者位置移动的表现速度，人们可以判断物体的远近。与印刷页面不同，屏幕图像可以包含运动和时间，因此运动视差可以在屏幕上进行模拟。

动态图形（Motion graphics）是结合了绘画深度线索、运动和时间的图像。动态图形具有惊人的说服力，能够创造出另一种现实的真正错觉。还有一个额外的元素可以强化这种效果：当全套深度线索——知觉恒常性、绘画深度线索、运动和时间——得到色彩空间效应的加强时，就会产生最令人信服的深度错觉。

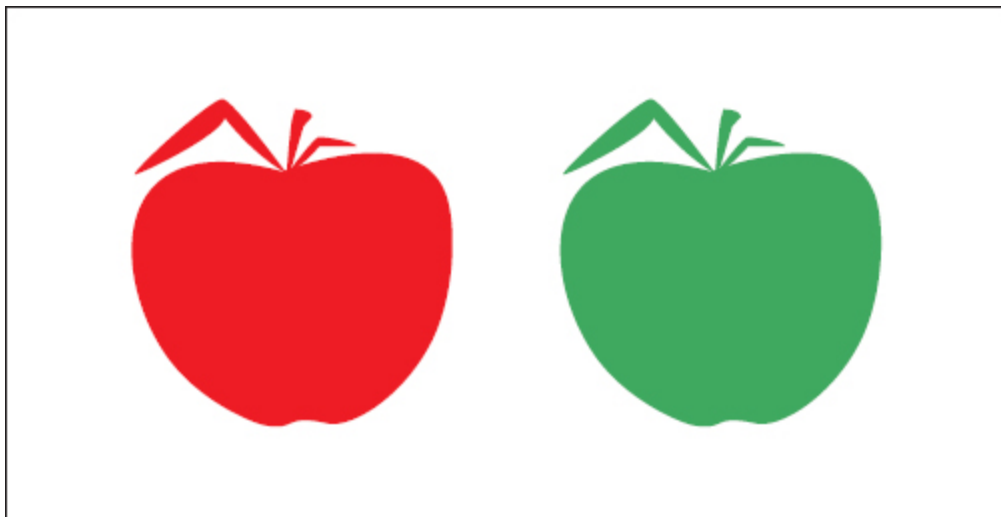
色彩的空间效应

描述色彩特质的一种方式是从“近”或“远”的角度来考虑它们。当单独考量色彩时，有些色彩具有固有的“前进感”（前进/近）或“后退感”（后退/远）特质。浅蓝色似乎向后退去；任何明度的暖色似乎都会逼近。但是在多色构图中，每个设计元素的色相、明度和饱和度与现存其他色彩的关系，会影响——但不能控制——某种形态在空间中被理解为前进还是后退。

所绘制图形前进或后退的印象首先由画面的构图方式决定。色彩是支持一种或多种深度线索的次要指示器。色彩的空间效应可以被绘画深度线索减弱甚至逆转。例如，在传达近或远的印象方面，透视和重叠比色彩更具决定性。尽管如此，通过操纵图形的色相、明度或饱和度，可以强化其看起来更近或更远的印象。

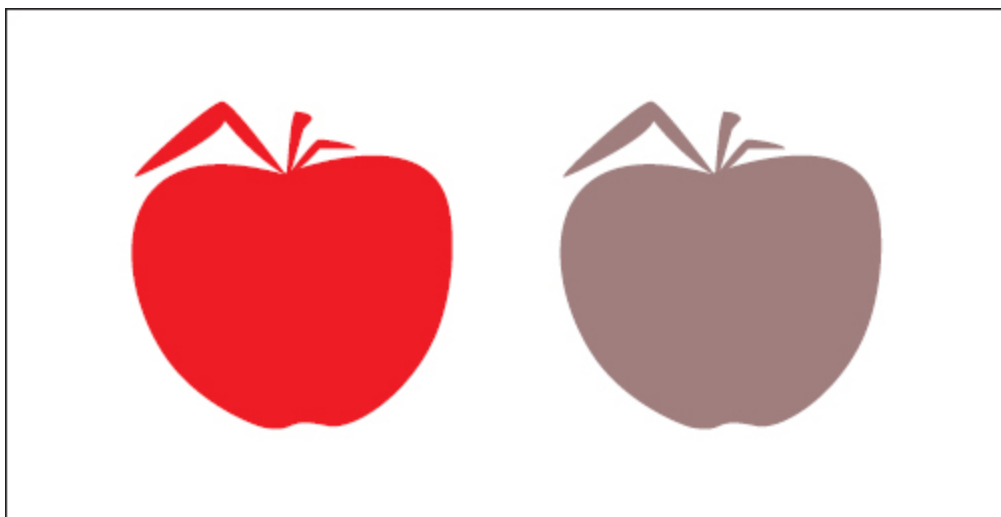
总体而言：

- **色相 (Hue)**：暖色相对于冷色具有前进感。红、黄、橙相对于蓝、绿、紫显得更为突出靠前。



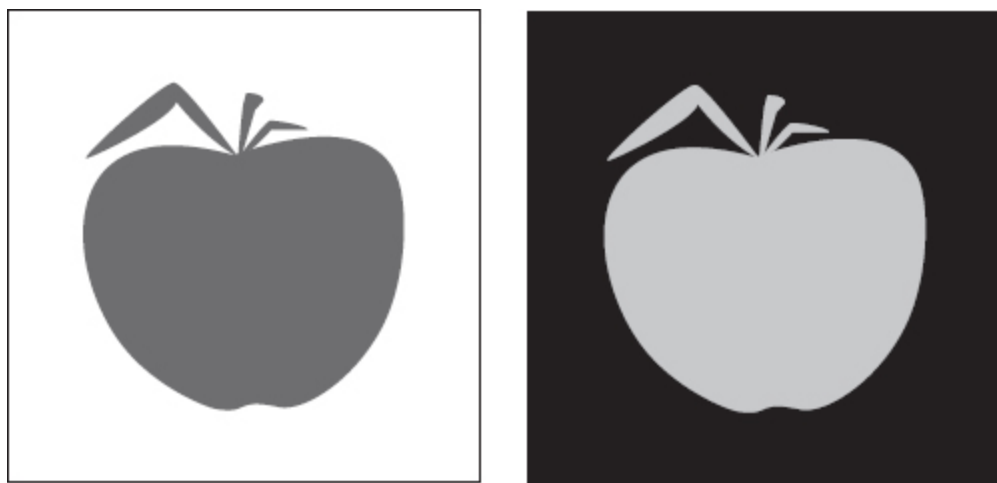
****图 6-4.**** **冷暖色相的空间效应。 ** 暖色相相对于冷色相具有前进感。

- **饱和度 (Saturation)**：鲜艳、清澈的色彩（高饱和度色彩与强烈的亮色调）相对于沉闷的色彩或灰色具有前进感。



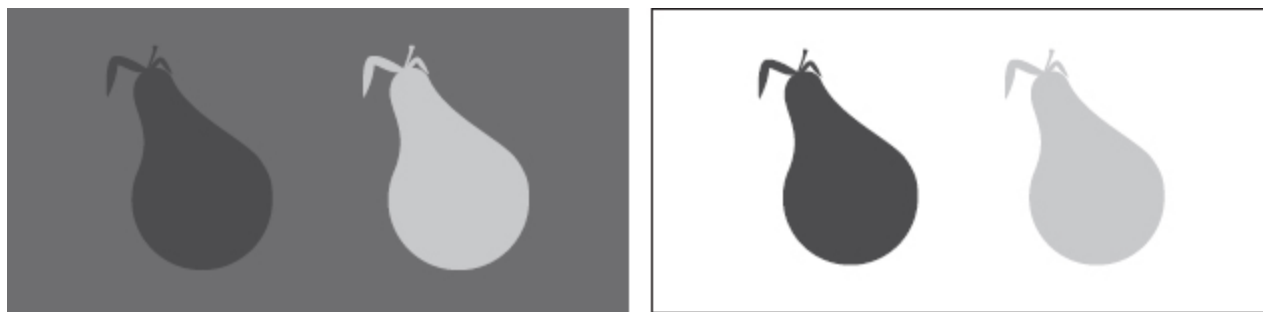
****图 6-5.**** ****饱和度的空间效应。**** 鲜艳的色彩相对于沉闷的色彩向前突出。

- **明度 (Value)：**在单一图形与背景构成的图像中，无论图形比背景亮还是暗，该图形都会向前突出。深色图形在浅色背景上向前突出；浅色图形在深色背景上也会向前突出。
- 对远近的这种解读是图底感知 (figure-ground perception) 的一个方面，这是视觉的基础体验。大脑将视觉信息分类为暗区和亮区并确定其边缘，然后将其转化为对图像哪一部分是图（有意义的，被视为向前突出）以及哪一部分是底（次要意义的，被视为向后退隐）的判定。图形与背景之间的明度对比越大，图形看起来就越清晰、距离越近。



****图 6-6.**** ****明度与图底感知。**** 深色图形在浅色底上向前突出；浅色图形在深色底上向前突出。

当不同明度的图形置于同一背景上时，它们与背景之间的明度差异决定了哪一个前进、哪一个后退。与背景明度对比更大的图形，相对于明度更接近背景的图形会向前突出。



****图 6-7.**** ****明度、背景与空间感知。**** 与背景明度形成强烈对比的形态，相对于明度更接近背景的形态具有前进感。

深色或浅色还会影响对图形尺寸的感知。浅色的同一物体看起来比深色时更大。在同一地点——比如正站在你面前的步道前方——一只白熊看起来会比那只黑熊更大。

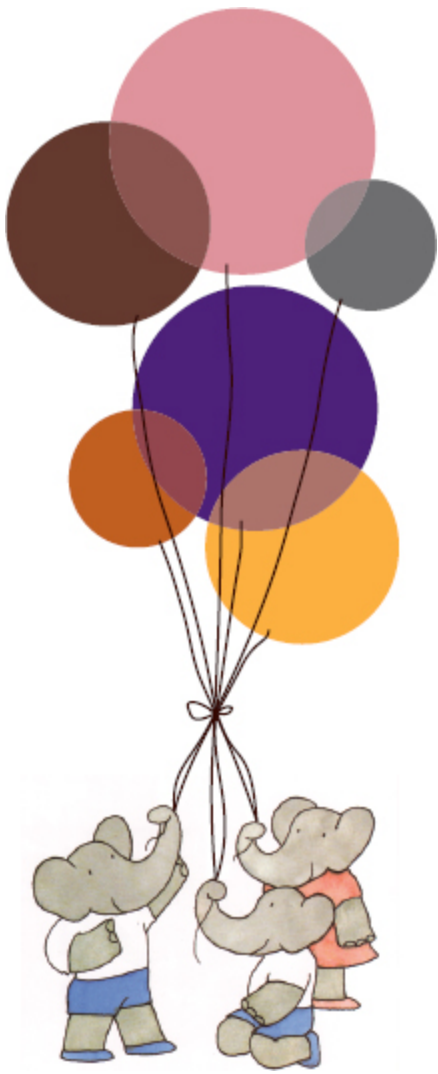
当缺乏绘画深度线索时，例如在满幅图案中，色彩的主导特质——相对于其他色彩的冷暖感、高明度或鲜艳度——决定了它看起来是向前移动还是向后退缩。在灰色的世界中，黄色会跳跃向前；在黑色的世界中，灰色会散发光芒。



****图 6-8.**** **无深度线索下的前进色与后退色。** 在深红色背景上，高明度使老式棋盘上的浅蓝色方块向前突出。

透明感错觉

透明感错觉（Transparence illusion）是指当两种不透明色彩以及它们之间的一个过渡色阶（interval）排列在一起时产生的效果，使得其中一种颜色看起来是透明的并且覆盖在另一种颜色之上。



****图 6-9.**** ****透明感错觉****。当色彩及其间的过渡色阶以重叠方式排列时，会产生透明物体相互前后叠放的效果。******由 Laurent de Brunhof 提供。出自 Laurent de Brunhof, 《Babar's Book of Color》(纽约: Abrams, 2004)。******

透明感错觉同样取决于两个因素：重叠这一绘画深度线索，以及母色-子色（parent-descendant）色彩系列的过渡色阶。重叠形态的线描暗示了三维空间；再加上三个色彩色阶，这种暗示就变成了错觉。空间效应的规律决定了哪种颜色看起来在上方。其主导特质具有更高明度、更暖或比另一种母色更鲜艳的母色，将表现为位于上层。



****图 6-10.**** ****透明感错觉：色相。**** 如果中间色是冷暖母色之间的过渡色阶，则较暖的母色看起来位于上层（透明），较冷的母色位于其下。



****图 6-11.**** ****透明感错觉：明度。**** 如果中间色是母色之间的明度过渡色阶，则较浅的母色看起来位于上层（透明），较深的母色位于其下。



****图 6-12.**** ****透明感错觉：饱和度。**** 如果中间色是相近明度的有彩色与无彩色（或灰浊色）母色之间的过渡色阶，则彩度更高的母色看起来位于上层（透明），较暗浊的母色位于其下。



****图 6-13.**** ****透明感错觉。**** 将中间过渡色阶移近其中一个母色，会改变上层颜色的表观透明程度。

色彩中的透明性也可以是真实的物理事实。透明液体的色相随着体积的增加而显得更加浓烈，约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers）将这种现象描述为“体积色”（volume color）。草莓奶昔是不透明的，无论在一加仑容器中还是在杯子里，颜色都相同。咖啡则是透明的：在深壶里它非常深黑，但洒在碟子里时却像茶一样清浅。水彩或四色印刷油墨等媒介允许光线穿过着色剂，并从底部的白纸反射回来。随着叠层增加，透明效果降低，覆盖区域的色相变得更深。这些是真实的透明，而不是错觉。

冷色相（尤其是蓝和绿的浅色调）常暗示透明感，而暖色（特别是含红色的暖色）看起来更浓密且不透明。媒介对色彩显得透明还是不透明起着很大作用。鲜艳度和透明感在屏幕上的呈现比在纸张上更具冲击力，而暗哑和不透明的色彩则相反：在纸上表现得更令人信服，在光线渲染下则逊色一些。

凹槽错觉

凹槽错觉（Fluting）是一种三维错觉，其中一系列宽度均匀的垂直条纹看起来具有凹面感，就像多立克柱（Doric column）的凹槽一样。当条纹按明度渐进阶梯排列，且每个条纹与其两侧较暗和较亮的条纹

之间保持均等间隔时，就会产生凹槽错觉。每个条纹在靠近较暗邻列的边缘看起来更亮，而在靠近较亮邻列的边缘看起来更暗。所产生的错觉是明暗阴影（shading），即赋予圆润感的深度线索。

就像童话《三只熊》里的燕麦粥一样，条纹的宽度必须恰到好处。如果条纹太宽，眼睛无法同时看清两侧的边缘。如果太窄，它们看起来就像线条而不是凹槽。宽条纹有时会产生凸面感错觉，但这种错觉仍被称为凹槽错觉。



****图 6-14.**** ****凹槽错觉****。从暗到明呈阶梯状排列的垂直条纹会产生凹面错觉。

凹槽错觉的效果并不局限于灰色。只要按照有序的明度渐进排列，任何色相都可以用来创造凹槽错觉。当同样的色彩按随机明度排列时，凹槽效果就会消失。



****图 6-15.**** ****凹槽错觉****。按明度阶梯排列的彩色条纹显得具有凹面感。



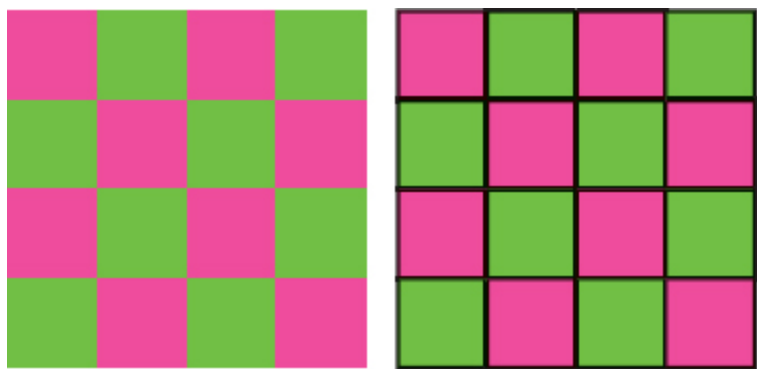
****图 6-16.**** ****非凹槽错觉。**** 按随机明度排列的色彩没有三维效果。

颤动

色彩颤动（Vibration）是当明度接近的高饱和度互补色或近似互补色色块相邻放置时产生的效果。像中等明度的浅蓝与饱和橙色，或浅蓝绿与深粉红的组合，在它们相接处看起来会闪烁不定，两者之间的边缘很难看清。颤动是一种令人不适的视觉体验。这种“发抖”的印象是多种因素共同作用的结果：在明度相近的形态间难以辨认边缘、试图同时在对立且鲜艳的色彩中达到平衡的冲突，以及被称为**扫视**（saccades）的自然眼动效应。

眼睛始终在寻找视觉清晰度：它们时刻都想看清楚。扫视是不断、迅速且无意识发生的自主眼球运动。站立凝视一幅画可能感觉是一个静态过程，但眼睛却在不断移动，先捕捉更引人注目的部分，然后将它们组合成完整的心理图像。每一次扫视都会将图像一小部分的“快照”发送到大脑的光感受器（感光细胞）。如果光感受器的响应时间与该“快照”区域在视网膜上移动的时间不同，该微小视野就会变得模糊。那一刻很短暂——焦点迅速恢复——但迅速交替的模糊/对焦感会被误解为页面上的运动。对焦越困难，运动感就越强烈。

鲜明且强烈对比的色相调色板具有天然的愉悦感，这些色彩在设计中被经常且成功地使用。颤动仅在相邻色彩差异极大、极其鲜艳且明度相等或接近相等时发生。通过分隔色彩使它们不再接触——无论是重新排列，还是在它们之间添加一条明度对比线——都可以轻松纠正这一问题。



****图 6-17.**** ****颤动。**** 分隔线可减少或消除颤动。

消隐边界

当色相相近且明度接近的区域相邻放置（或上下叠放）时，就会出现**消隐边界**（Vanishing boundaries）。消隐边界是一种“柔和”的效果。每个形态似乎都融入另一个形态中并失去了边缘。消隐边界不会像颤动那样令人不适。色彩可以是鲜艳的也可以是沉闷的，但由于它们相似，眼睛不需要同时以两种不同的方式去寻求平衡。



****图 6-18.**** ****消失边界。****

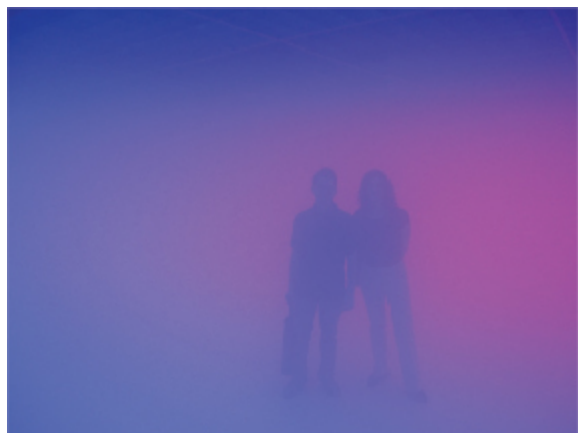
发光感

难以辨识边缘在另一类错觉中也起着作用：即色彩在页面上显得发光或带有荧光的错觉。发光色彩的印象始于色彩排列。较亮区域被较暗的背景包围，其间带有一圈渐变“光晕”(halo)。当暖色辐射进入较冷的色场，或鲜艳色彩辐射进入暗沉色场时，也会产生相同的效果。发光感的印象遵循空间效应规律：较亮的色彩相对于较暗的色彩向前突出，更鲜艳的色彩相对于暗沉的色彩向前推进，较暖的色彩相对于较冷的色彩向前突出。

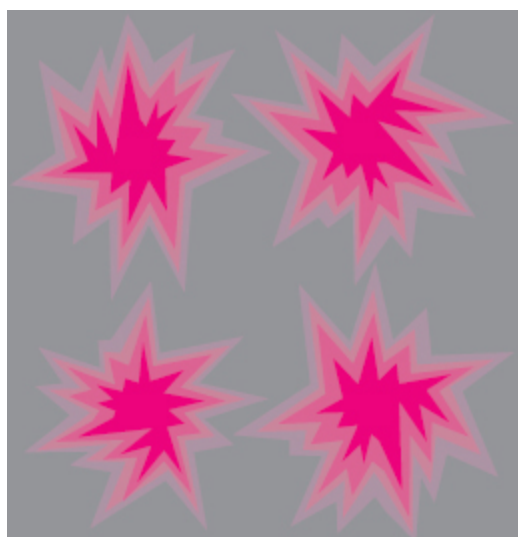
当光晕是渐变色时，呈现出的是柔和发光的效果。但如果光晕是由恰好处于视觉阈值的一系列紧密色阶组成，扫视就会起作用，产生的印象便是运动——闪烁跳跃的光。图形边缘的不规则绘制会增加眼球运动并强化这种效果。



****图 6-19.**** ****发光效果。**** 设在较暗区域中的亮区之间的渐变光晕暗示了发光。



****图 6-20.**** **发光效果。** 暖色与较冷底场之间的渐变光晕以另一种方式暗示了色彩的发光。



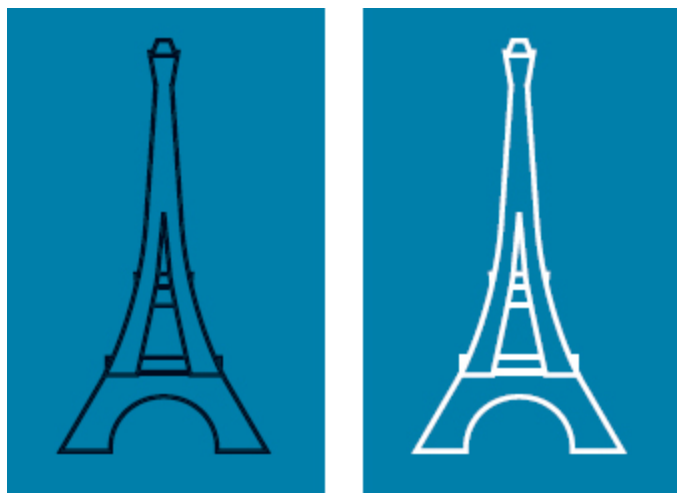
****图 6-21.**** **闪烁。** 鲜艳色彩图案通过恰好处于视觉阈值的明度过渡色阶与其底场隔开，在页面上显得闪烁不定。

色彩发光或闪烁的印象在纸上或屏幕上的表现手法是一样的。屏幕上的色彩仍然必须以特定方式排列才能产生该效果，但当屏幕包含动态时，发光的印象就变成了真正的错觉——或者更确切地说，介于错觉与现实之间。

贝措尔德效应

贝措尔德效应（Bezold effect），或称*扩散效应*（spreading effect），是19世纪末由科学家威廉·冯·贝措尔德（Wilhelm Von Bezold）首次注意到的现象。它描述了仅通过添加、移除或改变一种色彩，整个构图的平衡就会发生改变的现象。与大多数错觉和特效不同，它是线条（line）产生的效果。当内部设计元素被勾勒轮廓，或通过深色或浅色线条与背景分隔时，就会产生这种效应。当形态被深色线条包围时，所有色彩看起来都更深；当形态被浅色线条包围时，所有色彩看起来都更浅。深色或浅色的轮廓线改变了整个构图的表现明度。

深色或浅色轮廓线的存在仅改变了构图整体明度的印象。色相和饱和度不受影响。由于图像是通过在整个构图中放置不同明度构建的，将一个色块从深变浅（或反之）会创造出一幅完全不同的图像——而不是原图的较浅或较深版本。



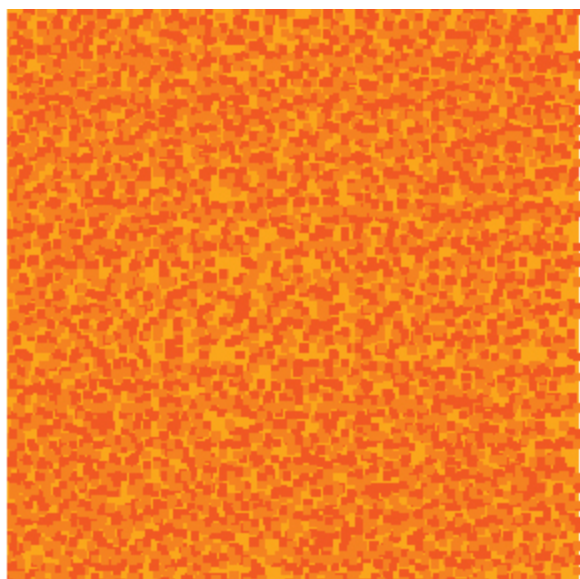
****图 6-22.**** ****贝措尔德效应****。当形态被深色线条包围时，所有色彩看起来都更深。当形态被浅色线条包围时，所有色彩看起来都更浅。

视觉混合

视觉混合（Optical mix，或称分色视觉混合 partitive color）是在视觉阈值边缘使用两种或两种以上微小的色块或色点，共同创造出一种全新色彩时产生的。视觉混合中的色块排列得极为紧密，以至于很难或无法辨别为单独的颜色，但它们并未完全混合。视觉混合有时被称为视网膜混合（retinal mixes），因为色彩是在眼睛中混合的，而不是在调色罐或调色板上混合的。

视觉混合的成功取决于其色块大小与通常观看距离之间的相对关系。如果色块太大，色彩会被辨读为独立的色块；太小，表面就会变得像平涂色一样平滑且无特征。例如，为书籍设计图案预设的是近距离观看；设计墙纸预设的是中等距离；而公路广告牌则是完全不同的视角。近距离观看时，广告牌上视觉混合的“点”可能有一个餐盘那么大。

视觉混合具有平涂色彩无法提供的活力。每个色块的色相、明度和饱和度根据空间效应的规律与相邻色块形成对比。有些颜色前进，有些后退；其他的则构成某种底色，成为前进和后退元素的母体基质。鲜明类似色的视觉混合充满动态与生机。在略高于视觉阈值的色点中混合的互补色，根据色彩的比例不同，会呈现为中性色或灰沉的色调。深、浅和中间明度的混合则营造出纹理质感的印象。



****图 6-23.**** ****视觉混合。** **** 视觉混合的效果取决于组合使用的色彩。**

最广泛使用的彩色印刷方式是通过印刷原色的视觉混合实现的。青色（Cyan）、品红（Magenta）、黄色（Yellow）和黑色（Black）油墨的点太小，不用放大镜无法看清，它们在眼中交融，创造出没有质感或动态的新色彩。显示器屏幕上的色彩也可以被视为一种视觉混合。数以千计微小的独立光点通过加色混合，构成了屏幕显示中的各种色相、浅色调和深色调。

7 色彩理论：简史

拉开序幕 / 色彩理论的开端 / 色彩与争议 / 科学模型：色彩走向系统化 / 数字化色彩 / 新视角

对色彩的研究——它是什么、意味着什么、如何最有效地组织和呈现它，尤其是关于究竟是什么让色彩搭配令人赏心悦目的问题——历史悠久。对这些问题的探寻催生了一套浩繁的文献体系，即**色彩理论**（color theory）。其中包括色彩分类和色彩显色系统、色彩辞典与图谱、图表以及百科全书。这些文献涵盖了作为科学的色彩、作为语言的色彩、作为诗歌的色彩、作为指导规范的色彩，以及作为艺术的色彩。

除了极早期的著作之外，色彩理论家的首要任务一直是寻找一种既全面又合乎逻辑的形式来组织和呈现色彩。所有人都基于相同的素材出发——世界上并没有“新”颜色——但组织概念却源自截然不同的学科：哲学、艺术、数学、科学以及工业。因此，举例来说，当你去寻找“原色”（primary colors）的定义时，得到三种截然不同的答案并不足为奇。

每套色彩显色系统（color-order system）都是独一无二的，且初看之下似乎都在主张各自独立的真理和独创的形式。然而，在诸多相互竞争的色彩显色理论中，存在着共同的规律。这些系统并非非对即错，而是各自选择了不同的侧重点，且几乎在本质层面上都互相印证。为了便于思考、识别色彩属性并将其归整为逻辑严密的格式，构建一套普适公认的色彩显色系统是完全可行的。

色彩理论家的第二大关注点，是找出使不同色彩组合令人愉悦的因素，寻找确定色彩和谐（color harmony）的事实依据。历史、观察以及普遍的常识表明，从实践角度来看，变量实在过多，无法确立绝对的色彩和谐“法则”。但在一套构建严密的色彩显色系统中，完全有可能提炼出前后一致、易于理解且切实可行的色彩和谐*指导准则*。

拉开序幕

已知最早论及色彩的著述者是古希腊哲学家。他们被色彩难以捉摸的本质所吸引，试图在更宏大的宇宙秩序中确立其地位与意义。对古希腊人而言，美与和谐是数学的体现。他们假定美（进而推之色彩和谐）是数学秩序的必然产物，因此二者密不可分。数学是精确的，色彩是转瞬即逝的；两者的结合使掌控这一捉摸不透的课题成为可能。这种认为美与数学共同构成色彩和谐之基础的观念如此深远，以至于从最初的著述者一直延续到了今天。

毕达哥拉斯（约公元前569–490年）被认为是提出“天体和谐”（harmony of the spheres）概念的始祖。这是一门数学理论，认为行星之间的距离对应于琴弦谐音长度的比例，从而在运转中发出美妙的音乐天籁。这一理想构想进一步延伸，将形态与色彩对应于音阶。在当时，这一主张旨在证明宇宙的包容性以及大自然至高无上的整体性，这一命题至今仍能引发共鸣。

亚里士多德（约公元前384–322年）是早期论述色彩最具影响力的思想家，他从哲学和科学两个角度探讨了色彩。他提出的所有色彩皆源于黑与白（或暗与光）的前提，直到18世纪中叶仍被奉为事实。

包括列奥纳多·达·芬奇（1452–1519）及其前后的文艺复兴时期著述者，探讨了色彩的方方面面，涵盖从颜料调配的实用技巧到色彩的哲学与道德内涵。但专门著书立说者寥寥无几，色彩仍是一个小众而专业的课题，直到18世纪由于艾萨克·牛顿的实验，色彩才被卷入哲学与科学思想的主流浪潮。

色彩理论的开端

在18世纪的欧洲，即被称为启蒙运动或理性时代的时期，人们开始崭新而有力地探索各种自然现象的理性解释，而非神秘主义解释。人们开始坚信存在着无可辩驳的自然法则。当时存在一种假设：世间万物皆有其自然法则，包括色彩搭配的法则，而这些法则就像万有引力定律一样，只等待着被人们发现。这种对科学所确定的绝对真理的探求，从某种意义上说，与此前对绝对信仰的要求一样僵化和不可动摇。发生改变的仅仅是权威的源头：从上帝及其世俗代表神职人员，转变为了理性及其世俗代表人类自身。

18世纪的知识界非常具有流动性。当时的人们并不将自己严格定义为作家、生物学家或数学家，而是视为“自然哲学家”、“神学家”或“几何学家”，其兴趣领域广泛且高度重叠。哲学家和文人学者即便专业造诣

存疑，也能自信地探讨各类科学与哲学主题。另一些驻足于科学边缘的诗人，则试图为美本身的本质寻找理性依据，并顺理成章地延伸至色彩。通过这种方式，色彩的“表现行为”得以被解释和预测，而所观察到的色彩现象之奥秘也能通过对自然法则的理解得以掌握。对色彩和谐法则的探寻，不过是当时席卷而来的思想浪潮的一部分。

两大主题主导了18世纪、19世纪以及20世纪早期的色彩研究。第一是探寻一套全面的色彩显色系统，包括用以将其可视化的适宜形式。一旦建立，该系统便能成为探寻至关重要的色彩和谐法则的平台。这些从18世纪末发端并延续至今的论著，构成了统称为色彩理论的综合学科。正如文学有经典名著一样，色彩理论中也有传世经典。两位截然不同却举足轻重的巨匠矗立在这门学科的开端：艾萨克·牛顿（1642–1727）与约翰·沃尔夫冈·冯·歌德（1749–1832）。他们的观察与见解至今仍是色彩理论的基石。

17世纪90年代末在剑桥工作的艾萨克·牛顿，首次通过三棱镜将太阳光分解为其组成波长。牛顿观察到，当各波长的光进入三棱镜时会发生偏折，即折射。作为三棱镜材质的玻璃使各波长的传播速度以略微不同的比率减缓，从而使它们以独立的光束射出：呈现为截然不同的颜色。

牛顿确认了七种光谱色相：红、橙、黄、绿、蓝、靛（蓝紫）和紫。随后，他用透镜重新汇聚这些分离的光束，复原了白光。由此，他推测了光的本质以及所感知色彩的起源。他于1704年出版了名为《光学》（*Opticks*）的研究成果。牛顿关于“仅由光产生色彩”的结论，至今仍是现代物理学的基础，并在三百年后的今天构成了屏幕显示技术的基石。

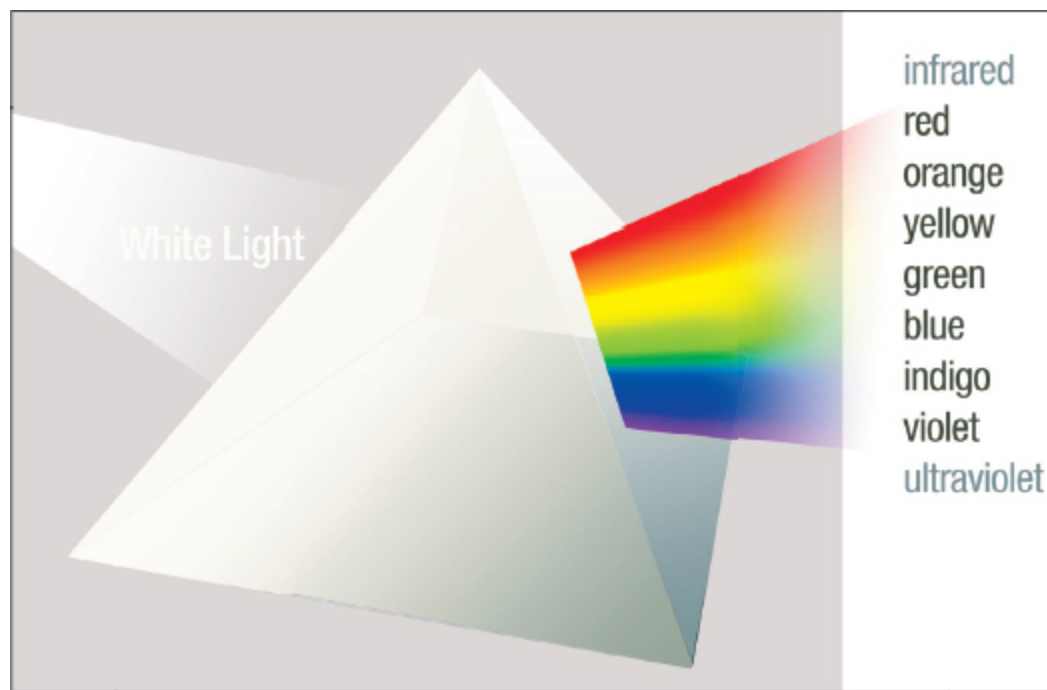


图 7-1. **牛顿的发现。 牛顿是首个发现白光组成成分的人。



图 7-2. 自然界中的光谱。 彩虹是大自然对牛顿发现的展示。大气中的水滴就像微小的三棱镜，将阳光分解为其组成色彩。*****图片由纽约和基韦斯特的菲莉斯·罗斯摄影工作室（Phyllis Rose Photography）提供。

许多人无法在蓝与紫之间辨认出靛色这一独立的光色。对于牛顿选择用七种色相来代表光谱，存在多种可能的解释。牛顿固然是天才，但也是17世纪的产物。他选择七种颜色，可能是因为该数字恰好对应自然音阶的七个音符。神秘主义在牛顿的时代盛行一时，数字七被赋予了诸多神秘属性。抑或许，他在蓝紫色域拥有非同寻常的视觉敏锐度。无论出于何种原因，牛顿光谱中的七种色相作为物理科学的标准被保留至今，以持续纪念他的伟大发现。

尽管光的光谱呈线性排列，牛顿还开创了将色彩视为连续体验的概念。他将七种色相绘制成一个圆环，将光谱两端的红与紫连接起来。这是已知最早将色彩描绘为闭合圆环的插图，收录于1704年版的《光学》中。

牛顿同时代的人将《光学》视为一部探讨色彩本质而非光之本质的著作。到他1727年逝世时，对《光学》的兴趣已极其广泛，其中的观点在整个欧洲引发了巨大的争议。



图 7-3. *已知最早的色相环。* 牛顿是第一个将色彩呈现为连续圆环并将红紫相连的人。

在同一时期，艺术家和工匠们则从完全不同的方向审视色彩。他们关心的不是将色彩作为抽象概念或视觉体验来研究，而是试图解决将两种或多种有色物质混合在一起以获得崭新且可可靠预测的颜色时所遇到的难题。法国版画家雅克·克里斯托夫·勒布隆（Jacques Christophe LeBlon，1667–1741）在调配印刷颜料时，首次确立了红、黄、蓝的原色属性。勒布隆的论著《色彩学》（*Coloritto*，约1730年）提出了减法三原色的概念，他的研究引起了广泛关注并获得高度认可。与牛顿探讨色光特性的理论以及后来歌德涵盖知觉、情感、道德与美学观念的理论不同，勒布隆的观察立足于实用现实。他的工作至今仍是印刷技术的理论基础。

I.

Of Preliminaries.

COLORITTO, or the *Harmony of Colouring*, is the *Art of Mixing COLOURS*, in order to represent naturally, in all Degrees of *painted Light and Shade*, the same *FLESH*, or the Colour of any other Object, that is represented in the true or *pure Light*.

PAINTING can represent all *visible Objects* with three Colours, *Yellow, Red, and Blue*; for all other Colours can be compos'd of these *Three*, which I call *Primitive*; for Example,

<i>Yellow</i> and <i>Red</i>	}	make an <i>Orange Colour</i> .
<i>Red</i> and <i>Blue</i>	}	make a <i>Purple and Violet Colour</i> .
<i>Blue</i> and <i>Yellow</i>	}	make a <i>Green Colour</i> .

And a *Mixture* of those *Three Original Colours* makes a *Black*, and all other Colours whatsoever; as I have demonstrated by my Invention of *Printing Pictures and Figures with their natural Colours*.

I am only speaking of *Material Colours*, or those used by *Painters*; for a *Mixture* of all the primitive *impalpable Colours*, that cannot be felt, will not produce *Black*, but the very Contrary, *White*; as the Great Sir *ISAAC NEWTON* has demonstrated in his *Opticks*.

White, is a Concentring, or an *Excess* of Lights.
Black, is a deep Hiding, or *Privation* of Lights.

图 7-4. **颜料中的原色.** 在其1704年的论著《色彩学》(**Coloritto**)中, J. C. 勒布隆首次确立了红、黄、蓝作为颜料原色的属性。

英国雕刻家摩西·哈里斯 (Moses Harris, 1731–1785) 利用勒布隆的三原色制作了已知最早的印刷色相环 (约1766年)。哈里斯同样着眼于艺术家和印刷师的色彩, 他是第一个将色彩以扩展的关系圆环形式发布的人——实现了色彩组织的真正可视化。哈里斯认为红、黄、蓝彼此之间的差异最大, 应当置于圆环上尽可能相距最远的位置。哈里斯舍弃了牛顿的靛色, 基于等间距色彩和3的倍数创建了一个扩展的色相环; 这一组织形式后来被公认为18世纪末和19世纪初最卓越的色彩理论家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德所采纳。

色彩与争议

歌德对色彩极为着迷。他熟悉牛顿的色彩理论, 但对其强烈反对, 并对牛顿观点的广为流传深恶痛绝。他曾愤怒地写道: “一位伟大的数学家对色彩的物理起源抱有完全错误的观念, 然而, 由于他作为几何学家的崇高威望, 他作为实验学者所犯下的错误, 在永远受成见束缚的世人眼中长久地被奉为圭臬。”

歌德耗费了大量精力试图证明牛顿是错误的, 并于1791年在《色彩学论文通告》(*Announcement for a Thesis in Color*) 中发表了他旨在驳斥牛顿假说的毕生系列著作的第一部。歌德并不将色彩视为光, 而是

将其视为自身的独立实体，一种**体验到的现实**。他对牛顿观念的抵触从他自己的话中显而易见。他指出，牛顿的理论“无助于我们更生动地感知周围的世界”，以至于“即便我们发现了一个基本现象，问题依然存在——我们并不愿将其视作基本现象来接受”，并且“依照我们的感官本该同属一体的事物，一旦我们深究其成因，往往就丧失了彼此的联系”。他严厉批评了牛顿的观点：“自然哲学家应当任由这些基本现象保留其永恒的静谧与庄严。”歌德对牛顿的回应虽带有强烈的感情色彩，却也十分务实。他其实是在说：“你说的话或许真或许假，但它在现实生活中毫无用处。”

与牛顿一样，歌德既是天才，也是启蒙运动的产物。然而与牛顿不同的是，他的写作带着一种散弹枪式的风格：将卓越的才智对准某个课题，漫天挥洒大量观点，然后不加停顿地转向另一个方向再次开火。对今天的读者而言，歌德的文字中包含不少无心插柳的幽默，比如探讨蚯蚓和蝴蝶的色彩感知能力。将色彩和美与道德联系起来也是歌德论著的一部分。色彩被赋予了罪恶或贞洁的属性。“有教养的人对色彩怀有反感，”歌德断言道——这种偏见在色彩理论家的著述中反复出现，一直延续到20世纪。他不仅将道德品格与服饰色彩的选择联系在一起，甚至还与肤色联系在一起。

尽管有着天马行空的离题之笔，歌德的观察依然极为广博且具开创性。他与同时代的德国画家菲利普·奥托·龙格（Philipp Otto Runge, 1777–1810）共同构想了如今被称为“互补色”（complementary colors）的概念。他极具洞察力地将其称为“求全之色”（completing colors）。歌德还大量记述了同时对比（simultaneous contrast）和后像（afterimage）现象。他认识到除了在理论中，世上并无纯色存在，并将色彩的主要对比概括为极性（对立或对抗）和渐变（层次间隔）。尽管后来的艺术家和学者拓展了歌德的观点并补充了新内容，但歌德的观察如此宏富而基础，以至于现代色彩研究中的几乎每一个概念都能在他的著作中找到源头。

歌德对色彩研究最为人熟知的贡献是六色相环。尽管歌德认为只有两种原色——蓝与黄，且所有色彩皆由此衍生，但勒布隆的红-黄-蓝三原色概念占据了上风，歌德最终确定的色相环也反映了这种三原色惯例。这就是我们今天所熟知的艺术家基础光谱：由红、橙、黄、绿、蓝、紫六种颜色均分弧度组成。其优雅的简洁性堪称完美的视觉逻辑。

法国染色师米歇尔·欧仁·谢弗勒尔（Michel Eugène Chevreul, 1786–1889）与之前的勒布隆一样，从实用角度审视色彩。作为戈布兰织毯厂（Gobelin Tapestry Works）的技术主管，谢弗勒尔发现黑色染料在与其他色彩并置时似乎会失去深邃感或暗度。谢弗勒尔接受了三原色理论。他详尽观察并记述了同时对比现象，其1839年的专著《色彩的和谐与对比原理及其在艺术中的应用》（*De La Loi du Contraste Simultané des Couleurs*）对绘画中的印象派运动产生了深远影响。

歌德的六色减法混色光谱至今仍是艺术家的惯用准则；牛顿的七色可见光模型则依然是科学家的光谱。牛顿与歌德色彩理论之间的论战是思想史上的一次重大分裂。但这本是不必要的。两种理论皆成立，只不过它们描述的是不同的现实：

- 牛顿着眼于成因。
- 歌德着眼于效果。

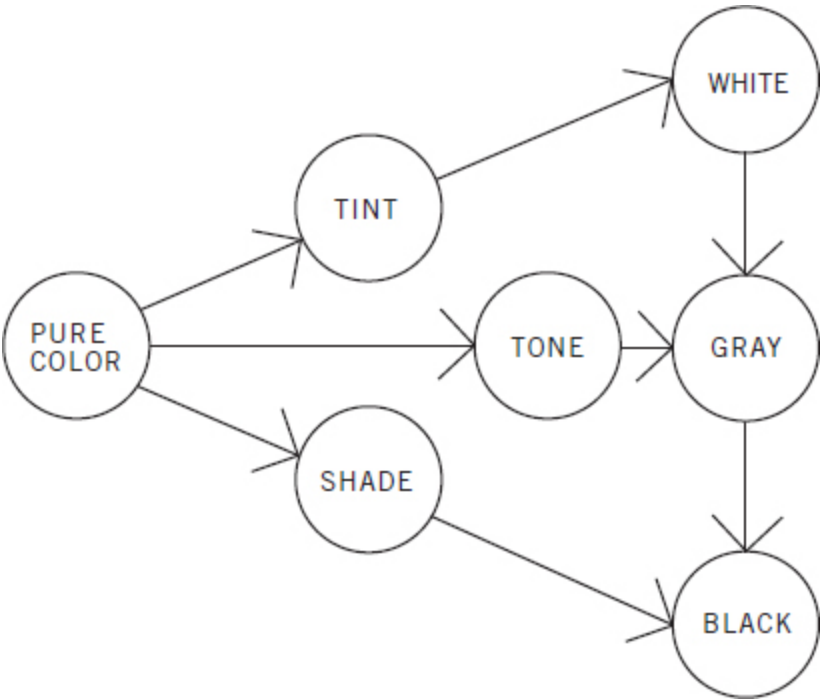
在数码设计问世之前，攻读科学的学生通常与从事视觉艺术的学生并不重叠，两种色彩系统之间的分歧鲜有冲突。过去的造物者和设计师如同歌德一样，依据感官的印证来运用色彩。他们处理的是效果而非

成因，在工作室里，科学被置于次要地位。而当今工作室的工作媒介是光，设计师必须置身于——并在其间游刃于——这两种现实之中。

科学模型：色彩走向系统化

谢弗勒尔和歌德都是天赋异禀的观察者和近乎执着的记录者。紧随其后的19世纪末和20世纪初的大多数色彩理论家，则转而从科学模型出发，将他们的观察规整为极其严谨的形式化系统。这些理论家将色彩作为一门学科、一种事实、一种科学真理来著述。他们强调规则、控制与秩序；其目标是建立一套全面的色彩显色系统，并在其中探寻永恒不变的色彩和谐法则。

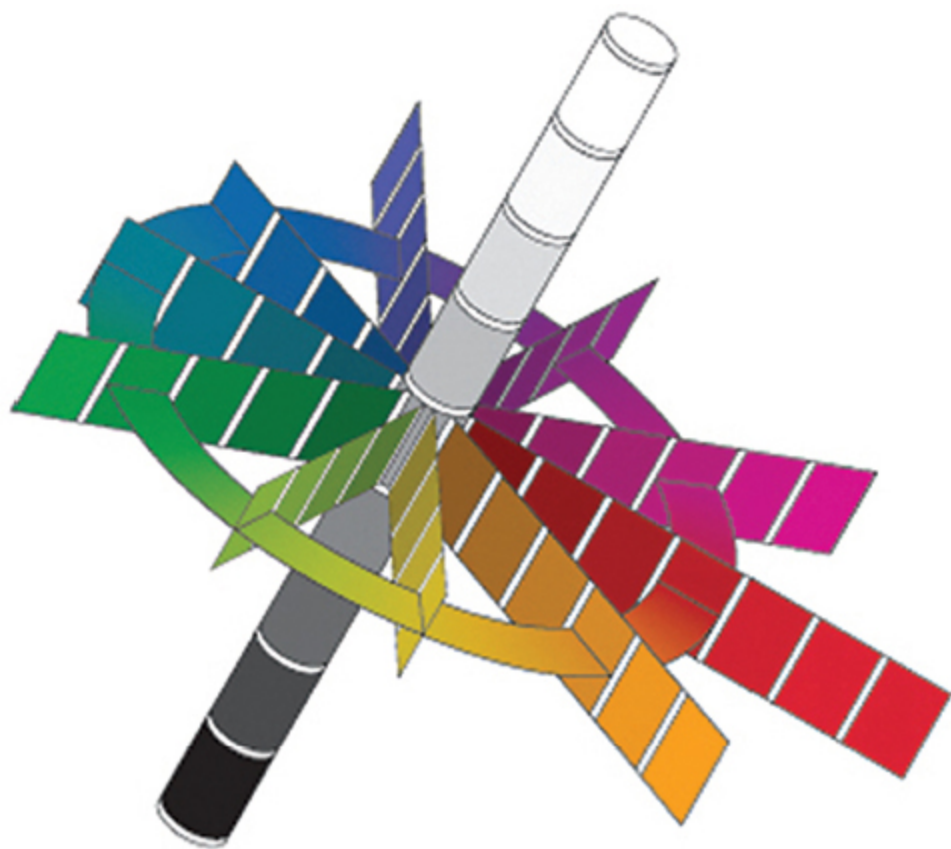
早期的色彩显色系统将色彩呈现为二维图表：矩形、三角形和圆形。由早期学者构想的将色彩组织为三维模型的设想，由美国人阿尔伯特·孟塞尔（Albert Munsell，1858–1918）付诸广泛流传的实践。在他于1921年身故后出版的《色彩文法》（*A Grammar of Color*）中，孟塞尔提出了一棵具有无限扩展空间的“色树”（color tree）。孟塞尔的色彩空间构建为围绕一条由黑到白的垂直明度轴旋转的水平色相分支。每个“分支”的末端是饱和色相，沿着彩度递减的步阶向中心轴移动，直至达到具有相同明度的灰色。色相纯度在每一步阶中逐渐降低，但在每个水平分支上明度保持恒定。



****图 7-5. ** 色彩组织。色彩显色系统按色相、明度和饱和度（彩度）来组织色彩。本图中的“色调”（Tone）代表灰度。**

在孟塞尔的理论中，并非每一种可能的颜色都能直接展示出来，但每种颜色在字母数字（字母与数字结合）标尺上都有其指定的位置。孟塞尔坚信自己提供了一套完备的色彩显色系统，他表示：“自然地，每个（色彩）点都有明确的编号”，因此“绝不可能发现任何新的颜色是没有预留位置和符号等待它的”。

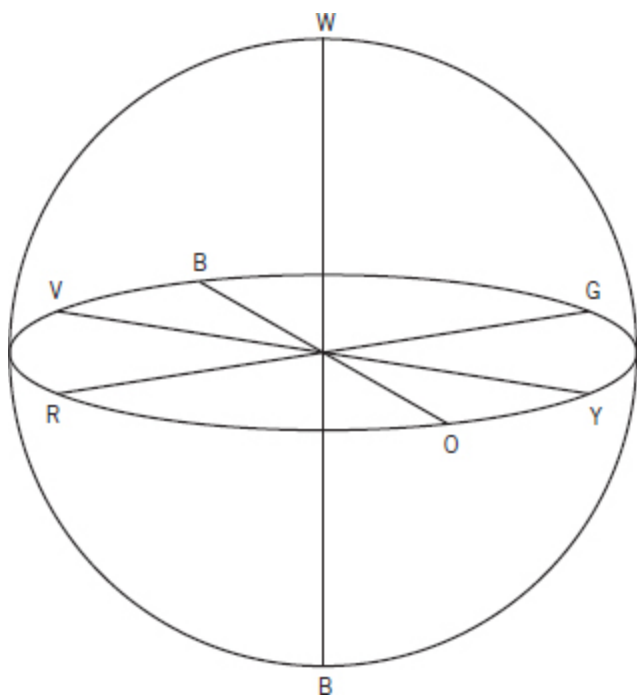
然而，降低纯色相的饱和度有两种途径。它可以像孟塞尔展示的那样通过添加灰色来稀释，但也可以（且通常是）通过添加其互补色来降低。减法互补色在相互靠拢的每一步中，其饱和度和明度都会同时发生变化。它们相遇之处并非单一的无彩度灰色，而是每对互补色各自达到一种仅对该特定互补色合理的有彩中性色。在孟塞尔系统中，每个色相虽大致置于其互补色的对立面，但彼此相互独立。通过互补色混合而产生的一整套浊色域在系统中是缺失的。孟塞尔本可以将色彩空间绘制为两棵色树——第二棵树在饱和度和明度的阶梯变化中向由复色构成的中心轴靠拢，从而更接近对色彩空间的全面可视化呈现。



****图 7-6.**** **孟塞尔色树的现代可视化。** 阿尔伯特·孟塞尔设想色彩为一个具有无限扩展空间的立体的“色树”，但该系统存在重大缺陷。请注意从色相过渡到灰色的间隔不准确，这可能是CMYK印刷导致的。*****图片由爱色丽（X-Rite）提供。**

像许多早期的色彩理论家一样，孟塞尔在论述中也夹杂着将色彩与道德挂钩的附会之论。孟塞尔追随歌德的脚步，将色彩选择与品格和道德相联系，声称：“沉静的色彩是有教养的标志”，以及“如果我们希望孩子举止得体，难道应当从鼓励粗鄙野蛮（即艳丽多彩）的品味开始吗？”孟塞尔系统至今仍应用于工业界和课堂教学中，但这些原始的说教言论大多已被摒弃。

与孟塞尔同时代的德国化学家、诺贝尔奖得主威廉·奥斯特瓦尔德（Wilhelm Ostwald, 1853–1932）在《色彩科学》（*Color Science*）中将色彩立体的构想推向了完备的理论高度。奥斯特瓦尔德后来出版的《色彩入门》（*The Color Primer*）采用了八色相光谱，成为德国学校以及许多英国学校色彩研习的必读教材，并对包豪斯运动的艺术家们产生了深远影响。



****图 7-7.**** ****三维色彩。**** 假想的色彩立体模型是学术色彩显色系统中的常见主题。

威廉·冯·贝佐尔德（Wilhelm von Bezold，1837–1907）和赫尔曼·路德维希·冯·亥姆霍兹（Hermann Ludwig von Helmholtz，1821–1894）为不断壮大的色彩文献体系贡献了扎实的科学实证。色觉的心理学与生理学，乃至色彩疗法，日益成为科学家们感兴趣的领域。到了20世纪初，色彩研究已演变成为一个庞大而宽泛的课题，尴尬地一只脚跨在科学界，另一只脚跨在艺术界。直到1919年由德国建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯创立的包豪斯设计学派的艺术家和设计师们出现，才真正对作为艺术的色彩研究与作为科学的色彩研究做出了明确的区隔。

包豪斯群体将色彩研究提升到了自歌德挑战牛顿以来前所未有的关注高度。费宁格、克利、康定斯基、蒙德里安、伊顿和阿尔伯斯等色彩与色彩理论的名师大家，以智慧、灵性与活力从崭新的方向探索色彩。尽管在他们的创作中不可避免地保留了某些旧有的准科学风格痕迹，但包豪斯的色彩研究主要聚焦于艺术与美学。光仍属于物理学领域；化学与工程学接管了色料的属性研究；而心理学、生理学和医学则成为了知觉感知的探讨舞台。

约翰内斯·伊顿（Johannes Itten，1888–1967）追随歌德的路径，将色彩作为一系列对比系统和对抗力量来探索。他纯粹基于感知构建了七种色彩对比理论：色相对比、明度对比、纯度（饱和度）对比、冷暖对比、互补色对比、同时对比以及面积（延伸）对比。伊顿将基于互补关系的色彩和谐归纳为一系列“和弦”，并将其图示为几何图形。尽管这些和弦建立在数学基础之上，但伊顿的色彩理论方法明显不像前人那样僵化。他对色彩感知和色彩关系的关注，丝毫不亚于对数学结构的考量。值得一提的是，他的代表作之一直接定名为《色彩艺术》（*The Art of Color*）。

数字化色彩

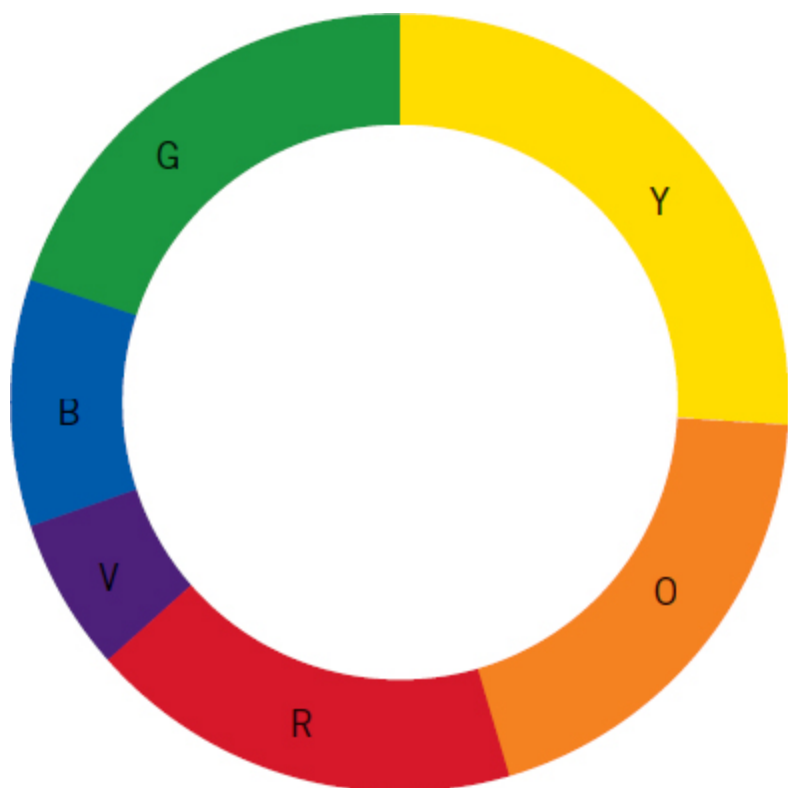
色彩显色系统之所以成为理论家的首要关注点，是因为对色彩的严密组织能够构建一个结构化的领域，从而在其中找寻色彩和谐的法则。这项探寻的主要焦点在于色相之间的关系，而明度和饱和度则作为次要考量被一笔带过。每一位寻求和谐法则的学者最终都以某种方式得出结论：色彩和谐的基础在于秩序；更具体地说，和谐存在于互补色相之间的平衡关系中。歌德反复将色彩和谐定性为平衡。约翰内斯·伊顿表示：“色彩和谐的概念应当从主观态度的领域剥离，上升为客观法则的领域。”奥斯特瓦尔德提出了“这一基本法则——和谐 = 秩序”。凭借其结构化的图表，孟塞尔得出结论：“我们所谓的和谐色彩，本质上就是平衡。”这是罕见却高度一致的共识：互补色之间的平衡是色彩和谐的第一原则。

古老的数学平衡理想在对和谐法则的求索中根深蒂固，以至于在几乎每一种构想中，色相都与数字或几何图形相关联。有两个例子代表了基于互补关系的数学平衡和谐理论。哲学家阿图尔·叔本华（Arthur Schopenhauer）提出理论，认为光谱色中相等的反光率在本质上是和谐的。以歌德的色相环为基础，他为六种纯色相分别设定了光度（明度）标度。每种颜色都被赋予一个数值，代表其相对于其他颜色的反光率（或明度）。最明亮的黄色被赋予最高的数值9；纯色中最暗的紫色被赋予3；红色和绿色明度相等，而蓝色和橙色则相对于其他颜色定位。

红	橙	黄	绿	蓝	紫
6	8	9	6	4	3

所有数值相加之和为36，即代表一个整圆的360°。当每对互补色相加时，其总和均为12，即圆上的120°弧度。因此，每对互补色各占色相环的三分之一，达成了完美的数学平衡。

红 + 绿：	$6 + 6 = 12$
蓝 + 橙：	$4 + 8 = 12$
黄 + 紫：	$9 + 3 = 12$
	36



****图 7-8.**** ****数字化的和谐。**** 叔本华的和谐色相环由不相等的弧段组成。每对互补色在反光率上都旨在与另外两对相等。

这个色相环指出了高饱和度色彩之间存在的明度差异，但其得出的结论却具有欺骗性。一块面积三倍于黄色的高饱和度紫色色块，其反射的光量并不必然与该黄色块相等。色彩的反光率并不是其面积的函数。但它确实非常有效地展示了我们感知纯色之间明度差异的一种方式。叔本华的理论可以用条纹T恤来形象说明：为了使每件T恤的配色达到和谐，红绿相间的T恤必须具有等宽的条纹；紫黄相间的T恤中，紫条纹的宽度必须是黄条纹的三倍；而蓝橙相间的T恤中，蓝条纹的宽度必须是橙条纹的两倍。



****图 7-9.**** ****根据叔本华理论设计的和谐T恤。****

约翰内斯·伊顿将几何图形叠加在十二色艺术家光谱环上，以展示他所谓的“和谐和弦”，称其为“能够作为构图基础的系统性色彩关系”。每个色彩和弦都以某种可度量的比例展示互补色。这些和弦被描述为二元组 (dyads)、三元组 (triads)、四元组 (tetrads) 和六元组 (hexads)，几何图形的顶点确定了每个和弦的“音符”。正三角形确立了黄、红、蓝三原色相的和谐关系；对于绿、橙、紫三间色同样成立。伊顿的分裂互补色 (split complements) 是互补关系的延伸，它是通过在色相环上叠加等腰三角形构成的。

例如，黄色与红紫和蓝紫互补。正方形和长方形也能发挥同样的妙用，并且任何几何图形都可以在圆环内旋转，从而使和谐的色相关系在任意旋转点上得以保持。然而，每种形式都是同一思想的变体：即作为对立面呈现的三原色的和谐。

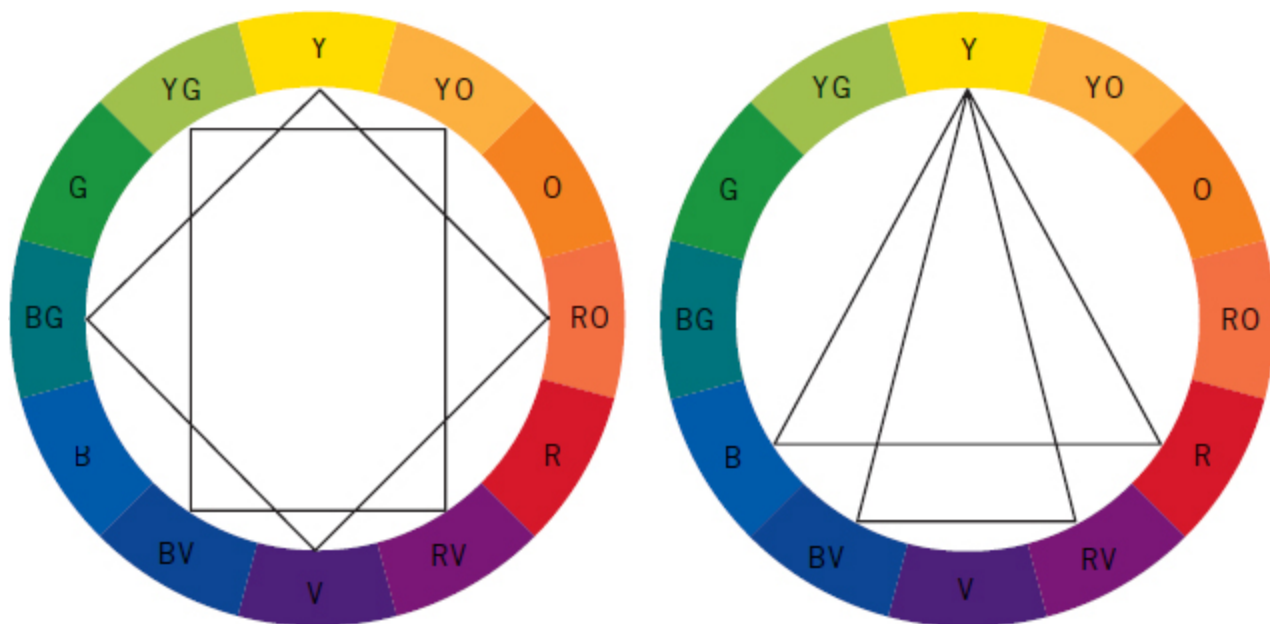


图 7-10. **约翰内斯·伊顿的和谐色和弦。** 这些和谐搭配中的每一种都建立在互补关系的基础之上。

新视角

当依据同一套标准的个人之间传递信息时，色彩编号系统具有巨大的价值。无论是对于加法混色还是减法混色，它们都同样实用；在网页设计、涂料色卡、油墨或无数其他产品的色彩规范中，它们都是不可或缺的。各种字母、数字和配方体系作为生产辅助工具可能至关重要，但在通往真正理解色彩的道路上，编号系统却成了一种干扰。最终，是由伊顿在包豪斯的同事约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers，1888–1976）彻底打破了基于数字的色彩显色传统。

阿尔伯斯于1930年代初逃离纳粹德国，将其教学方法带到了耶鲁大学。他成为美国色彩理论界最具影响力的人物，但他1963年出版的著作《色彩的相互作用》（*Interaction of Color*）中，却完全没有以往那些常见的图表或系统。阿尔伯斯并未投身于色彩显色体系的建构，他扮演着一个崭新的角色。

阿尔伯斯主张，对色彩的真正理解源于工作室练习的直觉方式。他强调感知色彩的不稳定性与相对性，以及视觉训练的力量。与此同时，他阐明即使在这个不稳定的领域内，视觉效果也是可以预测和控制的。在《色彩的相互作用》（1963年）中，阿尔伯斯看似轻描淡写地否定了前人数代的理论积淀：“本书……颠倒了这种顺序，将实践置于理论之前，毕竟理论不过是实践的结论。”阿尔伯斯并非第一个认识到视觉体验（而非理智选择）决定了我们如何感知色彩的人，但他却是第一个主张视觉体验优于结构或理性考量的人。对阿尔伯斯而言，视觉体验而非理论才是至高无上的。

阿尔伯斯的直觉方法主导了当今美国的色彩教育。然而，脱离了色彩显色系统的背景，这种色彩教学方法并不像原本应有的那样容易掌握。只有在理解了色彩显色系统的本质之后，直觉方法才会显得格外有意义。通过首先学会辨别色相、明度和饱和度，并掌握色阶（即色彩之间的间隔）的概念，学生们掌握的技能将使阿尔伯斯的练习从一开始就变得清晰易懂。色彩显色系统与阿尔伯斯的直觉方法并非互斥的色彩研究途径，二者也不是竞争关系。前者自然顺畅地导向后者，两者合二为一，使人们对色彩的理解变得广阔而浑然一体。

20世纪后期，色彩研究的焦点从哲学探究转向了对色彩心理与激发效应的更大兴趣。例如，整个色彩预测行业都在致力于确定消费者对色彩及色彩搭配的当前和未来偏好。与此同时，色彩理论家们依然在追寻绝对法则。始终存在这样一种假定——或许只是一种美好的期盼——即那些捉摸不透、恒久不变且能够带来怡人色彩组合的绝对法则确实存在，并且只等待着人们去发掘。

8 色彩和谐

探寻美 / 间隔与和谐 / 色相与和谐 / 主题与副题 / 明度与和谐 / 饱和度与和谐 / 超越和谐：不协调色 / 额外因素：表面质感与和谐 / 关于和谐的几点结论

设计界有一种理论认为，人们会对自己认为美好的环境和器物心怀敬意并加以呵护，而对缺乏吸引力的事物则会鄙夷、忽视甚至破坏。在某种程度上，对幸福的追求始终包含着对美的追求。

探寻美

美是物体或体验所具有的、能给一种或多种感官带来愉悦的特质。一种颜色可以是美的，一段声音或一种气味也可以是美的。对美的喜悦，如同呼吸一样，是人类与生俱来的天性。

和谐是指两种或多种不同的事物被同时感知为一个单一且令人愉悦的体验时所产生的合意状态。和谐的事物会被感知为完整、连续且自然的。和谐是直觉性的；它给人一种“事物本该如此”的感觉。在和谐的状态中，一切皆处在平衡之中；一切皆各得其所。幸福的家庭和谐相处；理发店四重唱和谐共鸣；隐士与自然和谐共生。和谐的体验没有断层，亦无突兀的惊扰。

色彩和谐发生在两种或两种以上的色彩被共同感知为一个单一、愉悦的整体印象之时。单一色彩可以是美丽的，但不能称之为和谐。和谐需要元素的组合。和谐配色的一个关键特征在于其浑然天成、毫无雕琢之感。每种颜色在与其他色彩的关系中都显得自然妥帖，没有哪种颜色显得格格不入。套用歌德的话来说，和谐构图中的色彩“依我们的感官所见，本就应融为一体”。

一种颜色无需自身讨喜也能被运用得恰到好处。人们完全可能讨厌某种颜色，但仍能以和谐的方式使用它。坚称某种颜色“糟糕透顶”的人只是在表达个人品味，就如同偏爱香草而非巧克力，或偏爱爵士乐而非歌剧一样。没有任何一种颜色在本质上是“坏”的。在构图中创造色彩和谐的是色彩之间的相互关系，而非色彩本身。

约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）将色彩和谐简单定义为“两种或多种色彩的共同效果”。但和谐暗示着美，而美只是色彩组合可能带来的结果之一。并非所有色彩搭配都旨在追求和谐。和谐固然可能比混乱更令人愉悦，但未必比混乱更有趣或更令人兴奋。某个设计概念可能恰恰需要明显不美的色彩：惊悚、具有视觉侵略性，甚至令人不安。不协调的色彩搭配在设计中扮演着举足轻重的角色。

形容色彩共同运用时所产生的整体印象，一个更全面的术语是色彩效应（color effects）。色彩效应可分为两大类：第一类是色彩和谐，即关于色彩组合中“美”或“悦目”的传统观念；将色彩和谐定义为“两种或多种色彩令人愉悦的共同效果”或许更为贴切。第二类是视觉冲击力：即色彩选择与组合对设计或图像感染力所产生的影响。

成功的色彩搭配是根据目标来实现的。与其将配色方案归为和谐或不协调，不如视其为成功或不成功。配色师在选择色彩时试图达到什么目的？是为了创造具有震撼力或高辨识度的画面？是为了暗示奢华？为了让观者惊奇、兴奋还是不安？还是为了唤起对特定产品或理念的联想？色彩效应直指色彩运用的核心问题：

是什么让一组色彩协同运作，从而解决眼前的问题？

古老的和谐“法则”如今或许显得过时，但孕育这些法则的观察依然鲜活有效。它们作为创造色彩和谐的起点极为有用。然而，没有任何一套色彩和谐法则称得上万全，也没有单一因素能决定和谐。色彩构图的方方面面——色相、明度、饱和度、间隔疏密以及完整性——都会对和谐效果产生影响。当综合考量这些因素时，便有可能创造出超越历史理论、甚至在某种程度上超越个人偏见的色彩和谐。约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers）曾精辟地指出：“归根结底，在这里起决定作用的不是所谓的知识，而是视觉——去观看。”正是在这一前提下，我们得以寻得和谐。

间隔与和谐

人类的智慧被描述为在万事万物中探寻秩序。将事物——任何事物——排列成某种逻辑秩序的冲动是不可抗拒的。婴儿在学会说话前就展现了这一点，他们会按大小顺序排列积木或玩具。成年人也以同样的方式处理信息，区分大、中、小，或是按升序、降序排列字母与数字。间隔，尤其是均匀的间隔，代表着感知中的一种秩序。阿尔伯斯所说的“归根结底……起决定作用的是观看”，正承认了与后天习得或经验相比，人类的天生倾向才是色彩选择的首要决定因素。孟塞尔（Munsell）将“平滑序列”视作和谐。均匀的间隔减轻了眼睛与大脑的负担。它们在视觉与智性上都令人感到舒适。它们不具挑战性，也不令人不安；它们让人感觉恰如其分。任意色彩之间一系列视觉上合乎逻辑的阶梯渐变，本质上都是赏心悦目的。

在看似不可能相融的元素之间建立间隔，回应了设计中反复出现的一个难题：当被迫使用起初看似绝不可能相容的色彩时，如何取得良好效果？比如，你继承了莫德阿姨（Aunt Maude）的毛茛黄色双人小沙发，但它不得不摆放在在你那块旧的灰粉色地毯上。在二者之间引入一系列间隔，便能搭建起一座视觉桥梁；这种连结性恰好迎合了人类对秩序的需求。无论起初某种色彩搭配看起来多么不可能，在它们之间建立一系列间隔便能确立一种被肉眼认可为合乎逻辑的秩序。在不相关的色彩之间建立一系列间隔，是将它们转化为和谐组合的主要途径。

有时，色彩构图可能会显得单薄或稀疏。通过在已有色彩之间添加间隔，可以在不破坏原始色彩构想的前提下丰富有限的色盘。如果原始色彩的明度相近导致整体效果扁平，那么添加明度阶梯则是实现这一丰富效果的另一种方法。



****图 8-1**** ****间隔与和谐。**** 在两种表面上不相容的色彩之间建立间隔，能将它们转化为令人愉悦的组合。在此处，增添的明度阶梯为构图增添了力度。

间隔的排列方式并不是特别重要。按线性顺序排列的渐进间隔在画面构图上未必合理。在同一构图中，无论如何排列，任何属性（色相、明度、饱和度或其任意组合）的均匀间隔往往都比随机间隔更令人愉悦。



色相与和谐

从历史上看，对色彩和谐的探索主要集中在色相之间的关系上，更确切地说，是集中在和谐与互补色之间的关联上。人们对互补色配色的天然倾向，在从高级时装到麦片包装盒的各类产品中都显而易见。“粉红与绿”（红与绿）、“桃色与蓝”（橙与蓝）以及“紫与金”（紫与黄）的变体组合屡见不鲜、反复出现。

歌德提出的“完形色彩”（completing colors，或互补色）概念提醒我们，肉眼在三原色齐备时能获得平衡。互补关系的色彩在生理上令人满足。眼睛在休息时比在工作时更舒适，而舒适即带来愉悦。阿尔伯斯所强调的“观看”再次触及了问题的核心。互补色调和理论在最基础的层面上得到了现实生活体验的印证。

但并非所有悦目的色彩组合都由互补色构成。当单一色相在多种明度或饱和度下使用（即**单色配色方案**，monochromatic schemes），或是由包含两种原色而不含第三种原色构成的**类似色配色方案**（analogous schemes）时，配色同样可以达到和谐。可能产生和谐的色相组合清单实际上是一个简单的命题：

任何色相搭配在一起都可以是和谐的。

这并不意味着任意色相搭配在一起**本身就是**和谐的。它仅说明不存在本质上糟糕的色相组合。

主题与副题

许多复杂的配色都具有一个附加特征：通过添加小面积的互补色或近似互补色，使单一色相或一组紧密相关的色相变得鲜活生动。一幅画作中可能包含绿色调范围内的数十种色彩，有的鲜亮，有的暗淡，有的深，有的浅，但整体效果仍是绿色。小面积的红或红橙色，无论多么微妙或柔和，都能通过对比衬托出绿色，同时满足人眼对平衡的需求。将类似色与其互补色分别作为主调与副调（主题与副题）相结合，能够产生出所能想象的最为高雅、精妙的配色。



****图 8-3**** ****主题与副题。**** 小面积的暖色烘托并强化了周围的冷色调调色板；同时满足了眼睛对平衡的需求。****《仲夏夜之梦》布景画，由马克·西蒙兹（Mark Simmonds）提供。****

明度与和谐

尽管明度的主要功能是区分图与底（正形与负形），但传统色彩理论对明度与色彩和谐的关系提出了三种观点：

- 均匀的明度间隔是和谐的。
- 中间明度是和谐的。
- 不同色相的均等明度是和谐的。

第一个前提——均匀间隔是和谐的——实际上关乎间隔而非明度本身。任何色彩属性的均匀间隔都具有一种自然的流动感。平滑的明度序列能够呈现出一种直观而轻巧的和谐。

第二个前提——中间明度是和谐的——认为在任何明度阶梯上，处于极明和极暗两端的色相都不如中间色相讨喜。为检验这一观点，不妨以某种颜色（例如蓝色）构建一个从极暗到极明的明度阶梯，然后排除两端的色样。剩余的色样均为中等明度的蓝，有的稍浅，有的稍深。并没有任何理由认为这些颜色在本质上比更深或更浅的极端色更和谐。事实只是，中间明度往往比极深或极浅的色相更受青睐，因为它们更容易辨识。然而，包括极暗和极亮在内的所有明度，在创造和谐调色板的潜力上都是平等的。断言中间明度是和谐的，经不起对“和谐”定义的推敲。

最后一个前提——相同或相近明度共同使用是和谐的——包含两个方面，其成功均取决于配色师的意图。当若干明度相近的不同色相在一个具明度对比的底色上共同使用时，能够令人赏心悦目。这些色彩仿佛悬浮其上，暖色依循空间效应规律微微浮于冷色前方。



****图 8-4**** ****均等明度的色相。**** 明度相近的不同色相在具明度对比的底色上仿佛一同悬浮飘动。

当无意描绘明确图像时，明度相近的不同色相无需对比底色即可营造出高雅的和谐。一些极具美感的石材、陶瓷制品、书籍环衬页、纺织品和仿饰漆效果，皆源于相似明度的不同色相之间的相互交融。这些和谐兼具光学混合的某些特征，但明度相近的色块并不会融合成单一的新颜色。相反，它们构成了边缘柔和、若隐若现的色块漂浮其上的表面，且不形成具体的图像或图案。无论单独使用，还是作为覆于其上的图像或图案的背景，这些多色相表面都能呈现出绝妙的视觉效果。



****图 8-5**** ****相近明度的色相。****** 明度相近的不同色相为手工拉坯碗上的深色曲线图案构筑了层次丰富的背景。

饱和度与和谐

有人常说，柔和暗淡的色彩比明艳的色彩更和谐，因为眼睛面对它们时能处于放松状态；但正如前述，创造和谐的始终是色彩之间的关系，而非色彩本身。鲜艳的色彩具有刺激性，暗淡的色彩则更为宁静，但二者并无高下之分。在任何饱和度层面上，都能创造出成功的构图。

饱和度的间隔与任何间隔一样，具有自然的和谐感。在插画中，将色彩按从鲜艳到暗淡的一系列阶梯（或渐变）进行弱化，可以强化——甚至替代——从暗到明的明暗调子。较鲜亮的颜色前凸，较暗淡的颜色后退，从而营造出柔和渐进的纵深感。例如，传统的印花织物通常会让叶片从鲜绿色过渡到灰绿色，既变暗又降低鲜艳度，表现出枝叶退入阴影中的效果。像奥比松（Aubusson）地毯这样精细的构图包含数十种色相，每种色相都有许多层次的饱和度阶梯和明度阶梯。

然而，大多数色彩构图在整体饱和度保持相对恒定时会更加悦目。当确立了一个总体饱和度基准时，任何反常元素都具有破坏性。在柔和低饱和度的调色板中插入单一纯色，纯色就会突显跳脱出来；在明澈纯净的色彩构图中混入一处暗淡色斑，则如同在其周围明净的亮度中留下了一处污迹。



****图 8-6**** ****柔和色彩。**** 柔和淡雅的色彩与传统花卉图案营造出静谧安详的氛围。****康普顿庄园 II (Compton Court II) 壁纸。由 First Editions Wallcoverings and Fabrics, Inc. 提供。****

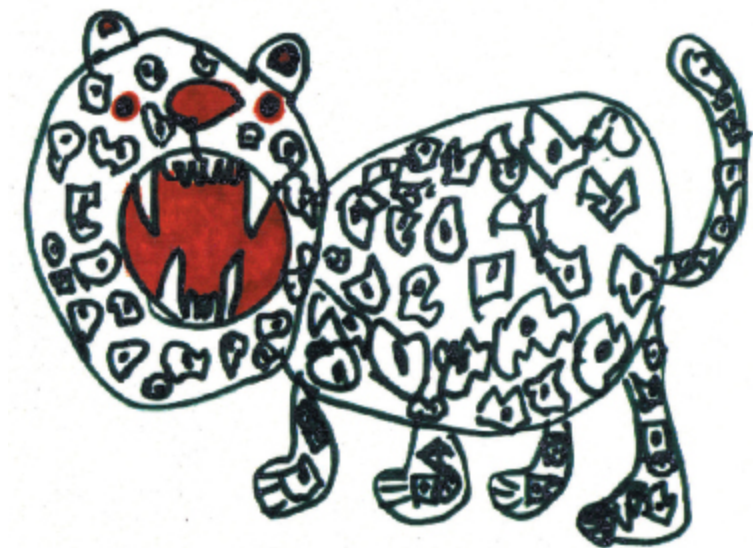


****图 8-7**** ****橱窗购物 (Window Shopping)。**** 高冲击力色彩的构图具有引人注目的即时吸引力。



****图 8-8**** ****饱和度的一致性。**** 花园长椅醒目的蓝色扶手在周围自然色彩的映衬下格外突出。

有时色彩被用来引导视线。一抹意想不到的鲜艳色块是一种出其不意的手法，能将注意力从整体引开。以这种方式使用的色彩是一种制造视觉焦点的手法，而非追求和谐的一环。在通体明亮的配色中加入暗色块（反之亦然），或在冷色调区域中置入一处暖色点，也是同样的道理。每一种做法都遵循色彩空间效应的规律，通过相对于较浅、较深或更暗淡的周围环境产生前凸感，从而吸引视线。



****图 8-9**** ****惊喜元素。**** 一处出人意料的高饱和度亮色瞬间吸引了所有注意力。****艺术家艾米丽·加纳 (Emily Garner) 作画。****

超越和谐：不协调色

如果说色彩和谐是设计中的“优等生”，那么其截然相反的反面（如同邪恶孪生子）便是不和谐或不协调色（dissonance）。不协调的配色令人不安。如果说和谐传达的是平衡与秩序，那么不和谐传达的则是失衡、焦躁、紧张、混乱——一种缺失或错位感。色彩之间看起来彼此排斥、无法共融。不协调的配色可以极具动感与刺激性——或许并不令人愉悦，但绝对是吸引眼球的有力手段。当刻意打破色彩和谐的准则时，结果可能会令人震惊或反感，但也可能令人过目难忘。不悦目的配色自有其独特用处与力量。



****图 8-10**** ****不协调色彩。**** 在一本 20 世纪早期的图案样本中，尖锐的黄橙色在柔和暗淡的色盘衬托下向前突显。这种配色在当时颇为时髦，但“时髦”并不必然意味着“和谐”。

额外因素：表面质感与和谐

自然界是一个丰富多彩的色彩体验。格外明艳与微妙柔和的色彩并存。自然界的色彩也往往是碎片化的：有的更宜称作光学混合，有的则是碎锦般的碎散色斑（broken fields of color）。两者都能暗示出肌理质感；而带有肌理的表面（或肌理的视觉印象）比平整单一的表面能调动更多感官。碎散的色彩激发起触觉反应，回应了人类渴望与自然世界相连的需求。医疗候诊室和治疗室中常见的自然图像便是一个范例，旨在为患者及其家属提供舒缓的慰藉，暂时转移他们对冰冷医疗环境的注意力。



****图 8-11**** ****表面质感与和谐。**** 经染色与未染色的天然纱线赋予该地毯一种不规则感，仿佛在引人抚触。
****图片由 Orley Shabahang 提供。****

平涂纯色在设计中亦有其特定的用途与地位。碎散斑驳的色彩让人联想到大自然，而边缘硬朗的平涂色则极具戏剧张力与吸引力。它们带有一种秩序与严谨性，呼应了人类截然不同的另一种需求：控制欲。新型电子设备的设计师不大可能会采用让人联想到花园的色彩。平整、光洁且无瑕的表面象征着精密与精确。选用平涂纯色还是碎色质感，是通往成功配色之路上一个细微却深具意义的分支考量。

关于和谐的几点结论

成功和谐的一个核心特征是完整性。底色往往是构图中面积最大的单一区域，完整性的概念包含了对底色色彩的深思熟虑，哪怕底色仅仅是白色。减色法中的白色绝非“纯白”（尽管白光可以是纯粹的）。每一种白都带有某种底色调（undertone）：偏黄、偏绿、偏蓝、偏灰、偏紫或其他颜色。黑色和灰色同样带

有底色调，有偏绿的黑、偏蓝的黑、偏紫的黑以及偏棕的黑。精心挑选的底色，决定了色彩调和是圆满达成还是差强人意。

我们不得不承认这样一个结论：我们所感知为和谐的大量现象，源自于眼睛与大脑的本能非自主反应。大脑对某些特定组合具有天生偏好，想到自己对色彩的个人反应竟由生理构造预先决定，难免让人有些惶恐。对和谐的印象受到人眼对平衡的需求、视觉舒适度以及人类在知觉上对逻辑的需求的影响。人们对何为和谐的直觉是值得信赖的，因为眼睛界定了舒适的边界；但单凭生理机能并不能保证某种搭配必然具有魅力。归根结底，个人对色彩的偏好依旧遵循着一句老话——百人百味，各有所好。

最后，在探寻色彩和谐时，摒弃对权威的盲目崇拜是一种良好的习惯。传统观念自有其合理价值，但“法则”往往会窒息创造力。任何新思想都绝非诞生于对规则的墨守成规。真正切实可行的是参考以下关于色彩和谐的观察心得：

- 没有任何单一因素能决定色彩和谐。色彩构图中的所有元素都共同影响着整体效果。
- 色相之间的互补关系是调和的坚实基础，但并非唯一基础。任何色相搭配在一起都可以做到和谐。
- 色彩之间的均匀间隔有助于实现和谐。无论是在不同色相、不同明度、不同饱和度之间，还是在这些属性的任意组合之间，均匀间隔都是令人赏心悦目的。

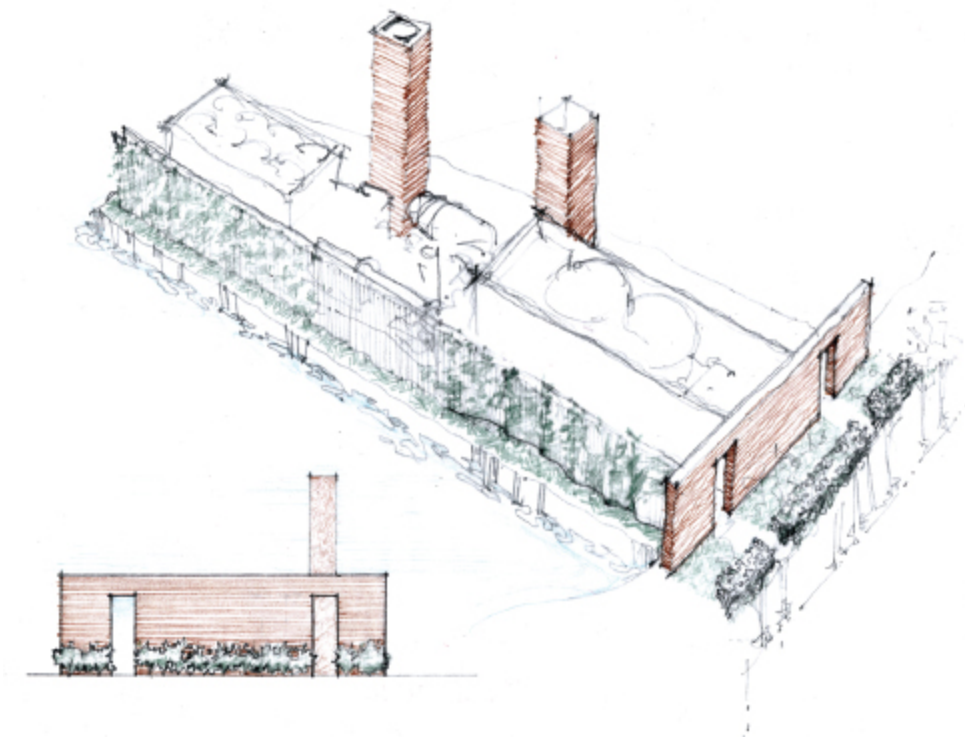
一般而言，当饱和度水平相对恒定时，色彩构图往往更具和谐感。在绘画构图中，降低饱和度的区域能够营造出纵深感，并在柔化画面的同时，不与整体亮度水平发生冲突。

9 行业工具：产品与印刷中的色彩

真实之物：产品与印刷中的色彩 / 设计媒介 / 艺术媒介 / 减色混合：纯色相 / 减色混合：柔和色相 / 着色力 / 彩色印刷：印刷四色 / 彩色印刷：专色 / 丝网与雕版印刷

每一件工业制成品都代表着设计与制造全过程的顶峰结晶。个人或团队创作出设计原型，但最终产品——即真正的实体实物——则由他人制造完成。产品开发的创意阶段，在商品投入生产线的那一刻便告结束。

效果图 (Rendering) 是一种将现实世界中真实或想象的、通常为三维的物体转化为二维图像的绘画或图画。效果图是使拟开发的新产品得以具象化（可视化）的一种方式。新造型和新色彩的构想经过草绘、修改、校订，最终微调成准备投入生产的定型外观。这些图画还有另一个同样重要的用途：效果图是推销设计理念与色彩构想的手段。它们是向潜在购买者传达新产品与色彩创意的首要途径。



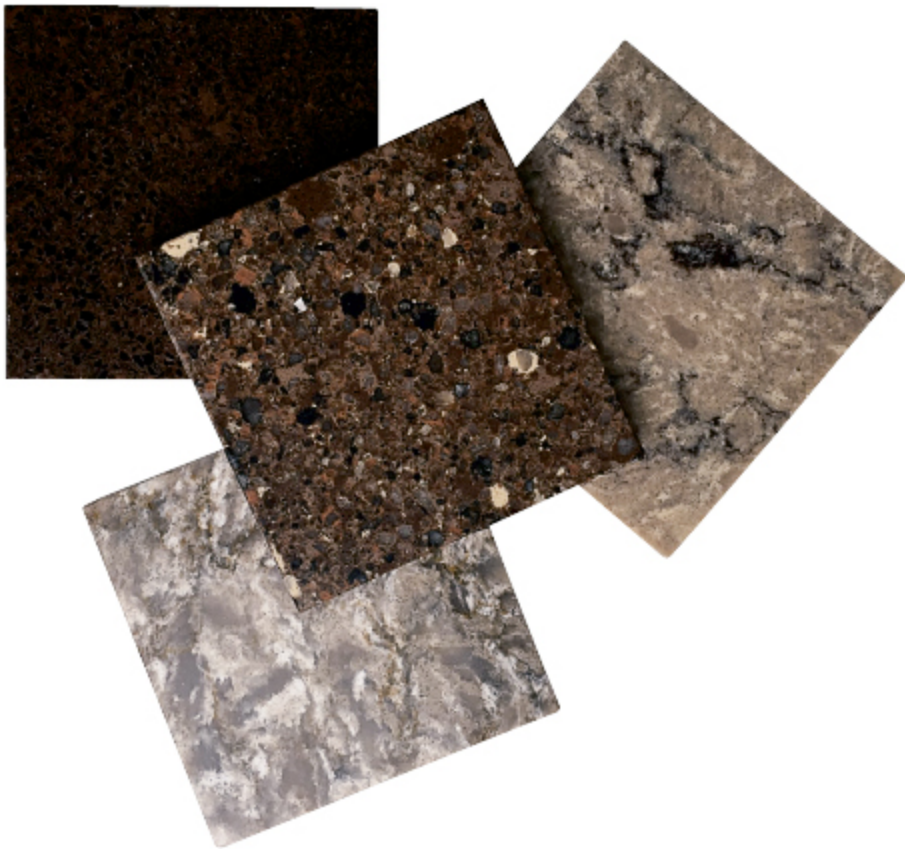
****图 9-1** **推销设计**。**建筑师丹尼尔·布拉默（Daniel Brammer）细致入微的铅笔画让建筑在纸上栩栩如生。****图片由丹尼尔·布拉默为 Cook+Fox 建筑事务所提供。****

真实之物：产品与印刷中的色彩

物体的色彩可以用色彩术语来描述，但人们体验它们的方式却要复杂得多。任何现实生活中物体的完整视觉感染力，都包含质感、光反射率以及其他更难以界定的微妙特质。瓷砖的蓝色与天鹅绒的蓝色或许可以用相同的词汇来描述，但绝不会有人将二者混淆。

将某物的色彩与其其他属性剥离开来，往往出人意料地困难。很多时候，物体的形态、表面和色彩都被视作一个不可分割的单一体验。每个表面散射环境自然光的方式，都体现了该特定物体及其同类事物的特征。柠檬那布满微小凹凸的黄色表面本身就被理解为柠檬。如果一个物体形状像柠檬、颜色像柠檬，但表面却光滑且富有光泽，人们就不会以相同的方式去认知它。在白纸上使用相同油墨印刷的两张图像，如果底层纸张表面不同，视觉感受也会大相径庭。哑光纸会将光线散射向多个方向，因此印在上面的色彩会呈现出漫射和柔化的效果；而在铜版纸（光面纸）上的同种油墨则更为鲜明、更具视觉张力。印在天鹅绒上的深红与金色令人联想到奢华；而同样的颜色印在光面乙烯基塑料上，则显得刺眼且具侵略感。

天然材料与人造材料均被广泛应用于消费品的制造中。石材、木材、真丝、亚麻、棉花和羊毛等天然材料具有天然随机的层次与浓淡变化，许多消费者无需额外添加颜色便觉得它们极具魅力。人造产品能够逼真地模仿这些质感，而且往往成本更低。合成纱线在外表和触感上都可以仿造未染色的羊毛、亚麻或真丝。人造石英石是一种高度逼真模仿天然石材色彩与纹理的人造材料，以至于人们几乎无法将其与天然石材区分开来。看似是“实木”的地板，实际上可能完全是由乙烯基锁扣地板制成的。



****图 9-2**** ****艺术模仿自然****。Cosentino（科森蒂诺）的高性能人造石从大自然中汲取灵感——但其超凡的耐久性则源于太空时代的先进科技。

天然材料也可以在着色的同时，不丧失其最初吸引人的原有特质。木材可以被染色成鲜艳的颜色，同时保留清晰可见的木纹；甚至石材也可以被染上微妙——乃至令人惊艳的色彩。棉、羊毛、亚麻和真丝等纤维可以染成任何想象得出的颜色，而丝毫不损害其特有的质地。

产品着色主要有三种方式：一是可以在制造过程开始之前，将色素直接混入原材料中；二是可以对材料进行染色，即在分子层面上与基底材料结合；三是可以在制造的后期阶段作为表面涂层进行着色。产品也可以结合使用这些方法。例如，纺织品可以先染色，染色后再进行叠印。

纺织品原液着色（溶液染色）便是在制造的最早阶段将颜色引入基底材料的一个典型范例。在原液着色中，着色剂在被挤出成纤维之前先混入化学母液中；随后纤维再被纺织成布。实心塑料、通体瓷砖、豪华乙烯基地板（LVT）以及一系列其他产品均采用类似方式着色。直接将着色剂引入基底材料也存在局限性：着色剂与基底在化学性质上必须相容，但并非所有着色剂都与所有物质相容。将颜色直接融入材料基质中具有某些优势，例如在硬质表面材料中，表面磕碰掉漆便不再是个令人担忧的问题。然而，为产品线中的每种颜色分别生产单独的基底材料成本高昂，因此通体着色产品所能提供的颜色选择通常较为有限。

染料（Dyes）会与其着色的物质形成化学键结合。染料被用于为各种各样的材料着色：纺织品、木材、纸张、皮革、皮草乃至石材。纺织品是最常见的染色制品。纺织品可以在纺纱前作为散纤（散毛）染色；也可以在纺纱后作为纱线染色；或者在织成织物后进行匹染。

最后，颜色也可以作为涂层施加在产品表面，通常是在生产的后期阶段。涂覆可以是完全覆盖的，例如油漆；也可以仅用于局部特定区域，如印花织物。表面施色使制造商能够在单款产品中提供极其广泛的色彩选择，因为同一种基底材料可用于所有的配色方案。表面施色的首要要求是它必须牢固地附着在基底上，以便在正常使用中表现良好，不发生崩裂、剥落或擦落。



****图 9-3**** ****表面施色****。这幅奥杜邦（Audubon）画作的手绘复制品是在生产后期手工绘制到餐盘上的。

设计媒介

媒介（Medium）是一种手段，一种将某物从一种形式传递到另一种形式的方法。设计媒介是一种将图像、创意和色彩从一种视觉体验（现实或想象）转化为另一种视觉体验的手段。像人或物体这样的三维实体，通过纸上颜料或屏幕光线等媒介转化为二维图像；或者仅存在于想象中的事物通过画作突然变得鲜活生动。出色的设计媒介能够传达出完整视觉理念的感染力；而最顶尖的设计媒介则能让设计师创作出高度逼近最终产品形态、质感与色彩的图像。

一件经历设计开发的产品会经过多个可视化阶段。设想一款新型雨伞：其概念最初可能只是餐巾纸上的一副速写草图，接着变成马克笔草图或数字绘图。原型通过手工或三维计算机建模制作出来。该模型被拍摄下来并转化为数字数据。生成的图像在互联网或电视上播放，并被各种各样的电脑或电视显示器接收，而每台设备都具备不同的色彩显示能力。随后，照片可能会被印制成平面广告。而作为所有这些图像源头的产品本身，却令人焦灼地与它们相隔甚远——在图像与现实之间隔着六、七步甚至更多的色彩还原与再现环节。

所有设计领域都面临着共同的挑战：当实际产品的色彩是通过完全不同的方式实现时，视觉思考与表现却必须在（至少）一种媒介中进行。效果图不仅要尽可能逼真地呈现色彩，还必须传达出整体的感知感。为实现这一目标，人们采用了两类截然不同的媒介：一类是艺术家兼设计师所使用的传统颜料、墨水和马克笔；另一类则是如今设计工作室中近乎通用的媒介：数字设计的屏幕图像。

艺术媒介

传统的艺术媒介是由含有着色剂（Colorant）的液体、膏状、粘性、固体或其他惰性基质（Base，或载体/展色剂）构成的物质。着色剂（即染料或颜料）有选择地吸收和反射特定波长的光线；传统媒介产生的是减色法色彩。基质是将着色剂从一种物体转移到另一种物体（例如从画笔或钢笔转移到纸张）的载体（或手段）。基质与着色剂共同构成了媒介。在优质的艺术媒介中，着色剂均匀地渗透在基质中并能够顺畅转移。减色法媒介有数百种之多，包括广告画颜料（水粉）、不透明与半透明水彩、油画颜料、丙烯颜料、马克笔、蜡笔、彩色铅笔、染料、墨水和粉笔/粉彩等。



****图 9-4** **艺术媒介**。** 绘儿乐（Crayola）蜡笔所具备的丰富色彩，是几代艺术家和设计师早期的灵感源泉。****© 2004 Binney and Smith 版权所有。Crayola、V型图案（chevron design）以及蛇形图案（serpentine design）均为注册商标；微笑图案是 Binney and Smith 的商标。****

染料 (Dyes) 是处于溶解状态的着色剂。着色剂完全溶解在水、酒精或其他溶剂中。染料会渗入其着色的材料并与之结合。有些染料是不透明的，有些则是半透明的。不透明染料能够完全遮盖表面材料，呈现出浓郁而厚重的色彩；半透明染料则充当滤光镜的作用，允许光线穿透并从底层的白色或浅色材质反射回来。来自底层表面的额外光反射，使得半透明染料能呈现出极具光彩的鲜艳色彩。

颜料 (Pigments) 是悬浮在液体或其他基质中的微细研磨着色剂颗粒。颜料是“附着”在表面上，而非与表面发生化学结合。与染料相比，颜料色相通常更具遮盖力（更不透明），但鲜艳度略低。并非所有的艺术颜料都能截然划分为染料或颜料。例如，“色淀 (Lake)”颜料是将染料与微细研磨材料（通常是白土）结合，然后悬浮在基质中制成的。色淀既具有染料的鲜艳度，又具备颜料的不透明遮盖性。

在19世纪中叶以前，大多数染料都是有机物，提取自植物或动物材料。许多染料都具有**易褪色性 (Fugitive)**，暴露在光线或空气中会随时间氧化（褪色或变色）。颜料则由研磨的矿土制成；有些（如青金石）由半宝石研磨而成。颜料的无机特性使其比染料更耐久。1856年煤焦油染料的偶然发现，促使人们开始不断探寻更加稳定、鲜艳的合成着色剂。当今的高性能着色剂拥有昔日无法想象的性能与耐久度。它们广泛应用于商业产品和艺术用品中，而且由于其复杂性，许多着色剂打破了染料与颜料之间传统的界限。

尽管色相仅由着色剂决定，但媒介的基质在整体效果中也起着重要作用。基质之所以被称为“惰性”，仅仅是因为它不会**有选择性地**改变光线。着色剂具有选择性，吸收某些波长并反射其他波长；而基质则通过吸收、散射或反射**整体**光线来改变色彩。半透明感、不透明感和粉质感等色彩质感，在很大程度上取决于基质对光线的调节特性。

水彩和蜡笔就是差异主要源自基质调节特性的典型媒介。水是一种透光的无色物质，涂抹后会完全蒸发，几乎不改变着色剂的本来面貌。溶于水并涂在白色底材上的鲜艳染料能呈现出清澈明亮的色彩。蜡笔则是将着色剂承载于蜡质基底中。蜡质浓稠、浑浊、微带光泽且略呈半透明。与水不同，蜡笔的蜡质基底在转移到纸张后依然保留。蜡会吸收一部分照在上面的光线，散射一部分光线，并允许一部分光线到达下层表面。无论蜡笔中的着色剂多么鲜艳，蜡质都会使最终的色彩感显得较为柔和暗淡。

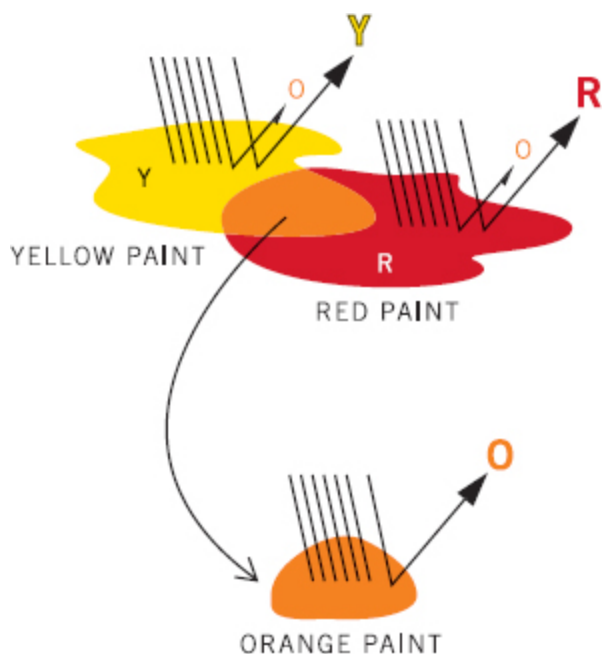
有些媒介具有特殊的性质和特殊的用途。例如，DayGlo 荧光颜料包含能吸收可见光谱之外（波长更短）的光线、并在较低频段（波长较长）作为可见光重新发射出来的物质。这种额外的光线反射率使这些颜色在吸引注意力方面极具价值（例如公路上的安全路锥），因为它们在任何背景下都极其显眼。金属媒介能够模仿各种金属的光泽与质感，它们由不同比例精细研磨的铜、锌或铝颗粒构成。这些金属颗粒悬浮在基质（通常是树脂）中，基质还可以通过传统着色剂调色以达到进一步的效果：加入黄色可表现金色，加入橙色表现紫铜色，加入深绿色则可表现青铜色。

减色混合：纯色相

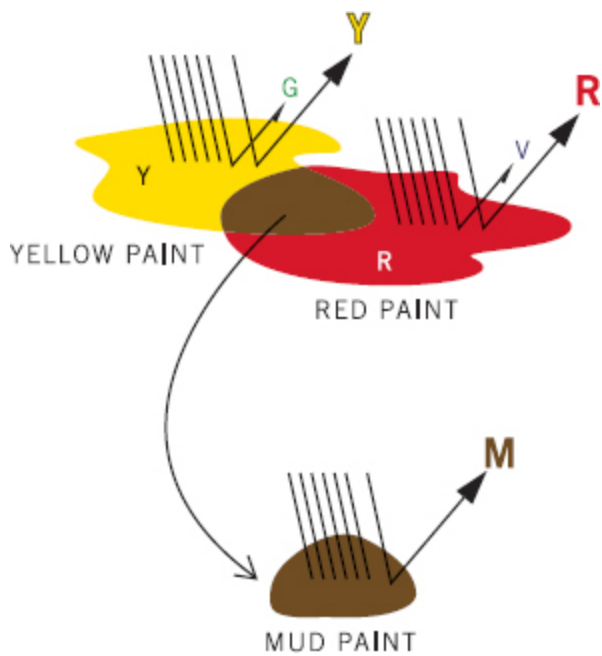
没有任何一种媒介能涵盖包含所有可能的色相、浅色调 (Tint)、深色调 (Shade) 和饱和度变化的完整色域。相反，每款产品都只具有有限数量的颜色，可以单独使用或通过相互混合来拓展其色域。它可能拥有数量繁多的颜色，如油画颜料或儿童蜡笔；也可能仅有寥寥数种，如天然粉笔/粉彩。不同种类的液体或膏状颜料只有在基质相容时才能成功调和。例如，水性颜料就无法与油性颜料混合。

在减色媒介中创造新色相是遵循视觉逻辑进行的。含有两种美术原色的颜色以不同比例混合，以产生介于二者之间的颜色。从理论上讲，红与黄混合可以调出一系列橙色，黄与绿混合可以调出一系列黄绿色。然而，混合两种减色法色彩来调出第三种颜色，并不总能可靠地得出预期的结果。着色剂反射的并不是单一波长的光，而是反射有限范围内的波段。人们感知到的颜色是反射最强烈的波长，而同时存在的其他波长肉眼可能无法察觉。随意挑选一种红色与黄色混合，并不一定能调出橙色。要想使两种颜色混合产生出一种新颜色，它们的着色剂必须拥有共同反射的波长。

设想一种红色颜料，其着色剂强烈反射红色波长，较弱地反射橙色波长，其他所有颜色都被吸收。同一媒介中的某种黄色颜料强烈反射黄色波长，较弱地反射橙色波长，其他波长都被吸收。当这两种红黄颜料混合在一起时，两者的混合物会吸收它们各自单独使用时所吸收的所有颜色。剩下的便是橙色——即两者共同反射的那一波长。



****图 9-5** **色相的减色混合**。**当两种颜料拥有共同反射的波长时，它们混合在一起就会产生第三种颜色。



****图 9-6** **色相的减色混合失败**。**两种不具备共同反射波长的颜料混合后，会形成浑浊的中性色（泥色）。

现在设想将同样的黄色与另一种不同的红色混合，这种红色反射的是一部分紫色而非橙色：该黄色反射黄色和橙色（并吸收红、绿、蓝、靛、紫）；该红色反射红色和紫色（并吸收橙、黄、绿、蓝、靛）。如果着色剂是完美的，这种混合的结果将是完全没有任何颜色（黑色），因为所有波长都会被这种特殊的混合物吸收殆尽。但着色剂并不完美，因此常见的结果往往是变成一种带有少许彩度的泥浊烂泥色。幼儿园用的广告画颜料就是混合亲和力差的常见例子：混合幼儿园广告画颜料的原色并不能调出清澈的二次色（间色）。蓝色与黄色混在一起会调出病态的卡其色，红色与黄色混在一起会调出偏褐的橙色，而蓝色与红色混在一起则会调出一种偏紫的泥浆色。

熟练的配色师是凭借对特定媒介或产品中色彩混合亲和力的经验来调配新色相的。虽然有针对特定媒介甚至特定产品的实用文章和指南书籍，但并不存在一劳永逸的灵丹妙药。在减色媒介中进行色彩调配需要一套通过后天习得的调色技能。



****图 9-7** **混合亲和力**。**单一产品线中包含许多外观看似完全相同的管装颜料，但每管颜色与其他颜色混合时的表现各不相同。

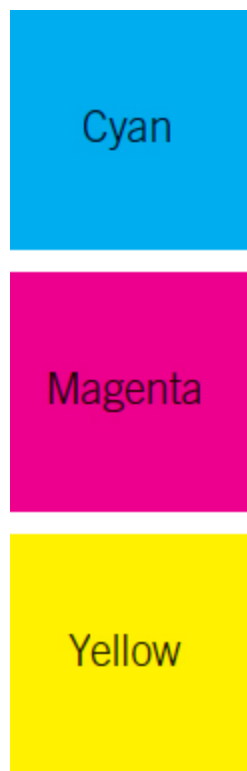
减色混合：柔和色相

当调色混合物中同时存在三种原色时，生成的颜色必定会变得暗淡柔和（偏向浊色）。暗淡的程度取决于混合物中各种颜色的比例。通往成功的道路可能需要经历陡峭的学习曲线，但只要认识到同一媒介中每支管装或瓶装颜料与其他管装或瓶装颜料混合时的表现各不相同，创造出细腻微妙且复杂多变色彩的可能性几乎是无穷无尽的。

着色力

混合减色法颜色时，各原料的用量并不一定会产生可预测的结果。着色力（*Tinting strength*）指的是一种颜色在混入另一种颜色时，产生可察觉的变化所需的用量。在同一种媒介中，不同管装或瓶装颜色的

着色力各不相同。例如，大多数黄色的着色力都很弱。将半杯黄色颜料加入半杯绿色颜料中，绿色几乎没有什么变化；但如果在有一杯黄色颜料中加入一茶匙绿色，黄色会立刻变成黄绿色。着色力极强的着色剂就像大蒜：在蒜汤里加入一茶匙苹果几乎尝不出区别，但在苹果派里加入一茶匙大蒜，绝对会格外明显。



****图 9-8**** **印刷四色（印刷原色）**。

彩色印刷：印刷四色

印刷四色（Process colors，分色印刷原色） 是最常见且应用最广泛的彩色印刷媒介。它们被用于商业胶印与计算机打印、彩色静电复印与个人电脑打印，以及特种印刷方式。印刷原色包括**青色（Cyan，蓝绿色）**、**品红/洋红（Magenta，蓝红色）**、**黄色（Yellow）**和**黑色（blackK）**，简称为**CMYK**。洋红也称为印刷红，青色称为印刷蓝，黄色称为印刷黄。

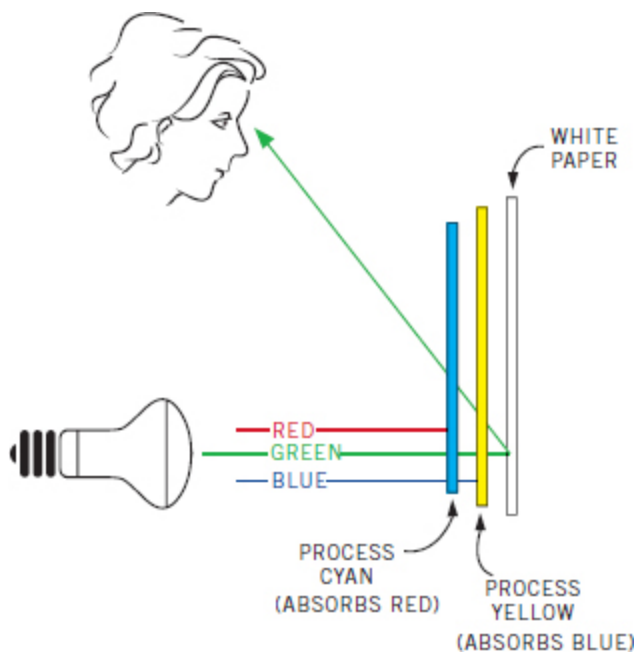
CMYK 印刷油墨中使用的着色剂也可以在绘图墨水、胶片菲林和马克笔等媒介中找到，这对于为 CMYK 印刷准备美术稿件非常有帮助。用印刷原色马克笔或绘图墨水手绘的设计效果图，能够高度接近最终印刷页面的颜色。

印刷原色被归为减色媒介，但它们产生色彩的方式与艺术颜料截然不同。印刷原色并不像艺术颜料那样有选择性地吸收并反射光线波长，而是充当滤光片的作用。每种印刷原色吸收一种波长的光，并透射其他波长。

- 印刷品红吸收绿光，透射红光和蓝光。

- 印刷黄吸收蓝光，透射红光和绿光。
- 印刷青吸收红光，透射蓝光和绿光。

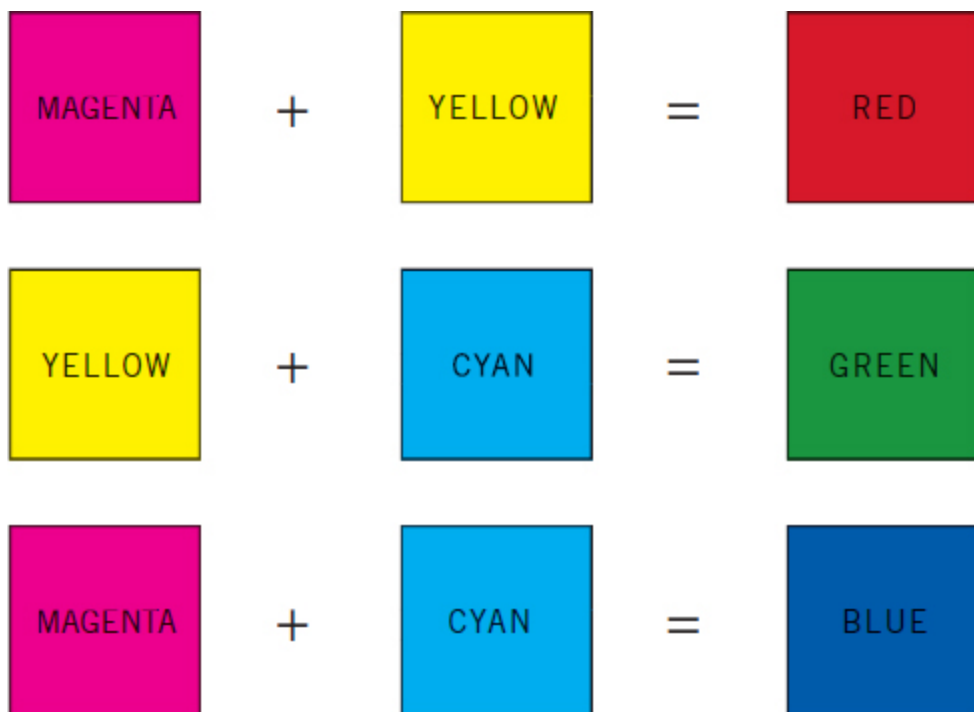
当印刷原色印在白纸上时，照射到它上面的某些波长被吸收，而其他波长则透射到底层的纸张表面。白色表面将接收到的波长通过油墨“滤光镜”反射回去，这便是映入人眼的颜色。



****图 9-9** **印刷原色充当滤光镜**。**在这里，青色和黄色混合后吸收了红光和蓝光。只有到达纸张表面的绿光波长被反射回人眼。

当印刷油墨混合（叠印）时，它们继续吸收和透射相同的波长。印刷原色混合所产生的二次色，既不对应于艺术颜料混合的结果，也不对应于色光混合的结果。

- 品红与黄色混合吸收绿光和蓝光（透射红光）；呈现红色。
- 黄色与青色混合吸收红光和蓝光（透射绿光）；呈现绿色。
- 品红与青色混合吸收绿光和红光（透射蓝光）；呈现蓝色。



****图 9-10** **印刷原色混合**。**

三种印刷原色组合在一起会产生中灰色调，因此需要黑色来赋予彩色图像清晰度与深度。黑色还用于调出深色调和暗沉柔和的色彩。纯色的鲜艳度可通过以 6% 为增量递增添加黑色来逐渐降低。

在 CMYK 印刷中，油墨实际上并非直接混合。相反，每种颜色都是以低于肉眼分辨阈值的微小网点进行印刷的。每种颜色都作为一个单独的工序进行印刷，这被称为分色 (*Separation / Color separation*)。网点以不同的网线角度排列，以避免出现莫尔条纹（龟纹，moire）或水印斑纹效果。通过以不同的网点密度印刷色点，印刷机仅凭四种基础油墨就能呈现出数百种颜色。



****图 9-11** **印刷原色印刷**。**CMYK 印刷中的图像由微小网点组成。这些网点以不同比例重叠，从而产生不同的色彩。



****图 9-12** **分色**。**每种印刷原色都作为一个独立的步骤进行印刷。

大多数商业印刷都是在四色照相胶印机上使用 CMYK 原色完成的。四色印刷工艺存在某些缺陷：它无法在橙色色系中产生清澈的颜色，许多浅色调无法很好地再现，而且色彩渐变很难印得细腻平滑。（本书即采用 CMYK 四色印刷。）

通过采用六色和八色印刷工艺可以获得更好的效果。六色印刷增加了两种淡化油墨：淡黄（LY）和淡黑（LK），为 CMYK 图像提供了更丰富的层次深度。八色印刷则增加了所有四种 CMYK 油墨的淡化版本（LC、LM、LY 和 LK），能呈现出更为细腻逼真的图像。六色和八色印刷都需要专用印刷机，这类印刷机数量稀少且生产成本高昂。电脑打印机也有六色机型，但大多数日常彩色印刷仍采用四色印刷油墨。应对四色印刷实实在在的局限性，至今仍是平面设计师面临的持久挑战。

彩色印刷：专色

彩色印刷也可以使用特别调配的实色油墨进行，称为专色（*Spot colors*）。专色在涂布到印刷辊之前，像艺术颜料一样单独预先调配。特殊油墨（例如 DayGlo 荧光色和金属油墨）也以这种方式印刷。这些颜色比原色印刷具有更深沉的厚度与更高的色相清澈度，而且由于它们是单独特调的，可实现的颜色数量几乎是无限的。然而，由于每种颜色都必须单独调配并单独印刷，使用超过一到两种专色进行印刷成本可能会非常昂贵。专色主要用于单色或双色印刷，但也用于为 CMYK 印刷页面增添视觉重点——例如在 CMYK 制作的彩色宣传手册中印制特种专色徽标（Logo）。

美国使用的主要专色油墨系统是潘通配色系统（Pantone Matching System），该系统提供由15种潘通基础油墨调配而成的1677种标准化颜色。利用潘通配方和潘通油墨，不同的印刷厂或在不同的时间，都能高度精确地重现相同的颜色。

专色不易直接转化为 CMYK 印刷。某些颜色可以在两种媒介中均能呈现，但专色的色域比 CMYK 色彩更广，大多数专色转换为 CMYK 印刷时都会丧失其色彩深度与鲜艳度。潘通色彩桥梁系统（Pantone Color Bridge System）是一种色彩指南手册，它使设计师能够预先查看专色在采用 CMYK 油墨印刷时的实际呈现效果。

丝网与雕版印刷

丝网印刷（Screen printing*，*亦称孔版印刷、绢网印花或 serigraphy）是一种孔版印刷技术，在商业领域的应用有特定范围。将一张丝网或滤网装入固定尺寸的框架中，并在其上绘制图案。不需要印刷的区域用蜡质物质封堵阻隔。涂在每张网版上的单一特种油墨通过未封堵的网孔转移到底层表面。印刷的每种颜色都需要单独的丝网网版，并且颜色按照预定顺序先后印刷。丝网印刷可以在多种材质表面进行，并且适用于各种特殊效果和应用场景的油墨一应俱全，包括透明油墨——在叠印时能达到超出实际印刷色数的色彩层次效果。尽管市面上也有用于丝网印刷的 CMYK 油墨，但使用丝网印刷油墨的技术体验更接近于使用艺术颜料，而非四色印刷。

雕版印刷（Block printing）是另一种较少用于大规模商业印刷的手段。将一块平整的木板或其他材料进行雕刻，使需要着色的区域保留在平整表面上，而不需要着色的区域则被切除剥去。与丝网印刷类似，雕版印刷需要特种油墨，每种颜色都需要一块独立的印版，且色彩可以进行叠印。



****图 9-13** **丝网印刷**。**在这幅20世纪30年代的丝网版画中，每种颜色都是作为一个独立的步骤进行印刷的。

丝网印刷和雕版印刷最常用于小批量产出项目，例如T恤或海报，因为通过这种方式小批量制作具有合理的生产效率。尽管这两种技术传统上都是手工完成的，但丝网印刷和雕版印刷如今都已改造适应于机械化生产，尤其是机械丝网印刷，被广泛应用于高端装饰织物和墙纸壁纸的印制中。

10 光的媒介

光之图像 / 转换中的失真 / 屏幕显示 / 色彩显示模式 / 色彩管理 / 网页中的色彩 / 网页色彩编码 / 新兴媒介：电子墨水

当今的设计师中，很少有人还记得在屏幕出现之前作图的年代；然而，这种能够让人以高速与精准度探索设计方案的媒介，存在才不过短短两代人的时间。当用光创造图像成为可能——当编辑与修改成为转瞬之间的事情——工作室的工作环境与设计行业便被彻底改变了。除了极少数例外，以光作图在当今各种类型与规模的工作室中已成为标准实践。

屏幕绘图的创建主要面向两种终端用途：一种是作为印刷的前期准备；另一种则注定仅在屏幕上呈现。尽管各类媒介所面临的许多色彩挑战是相通的，但数码绘图有其独特的挑战，且每种终端用途都有其自

身的一套规范与限制。从屏幕到印刷分发必须解决的色彩问题，并不一定等同于从屏幕到屏幕的问题。

光之图像

图形图像可以简单如黑白文字或线条图，也可以像印象派画作那样复杂且色彩丰富。它可能包含也可能不包含绘图、文本、照片和色彩，但无论包含什么，图形在所有意义上都是一种视觉传达。图形设计（*Graphic design*）是将形式和色彩编排成一个构图，其目的是传递信息、吸引注意，或二者兼具。图形设计也被称为（或许更确切地说是）视觉传达设计（*communication design*），当谈及屏幕绘图时，这往往是人们首先联想到的学科。但视觉传达设计只是选择屏幕绘图作为首选媒介的众多领域之一。所有设计领域都需要绘图，无论这种绘图是复杂的渲染效果图还是简单的示意图。屏幕绘图的主要用途包括：

- 工程/技术图纸的绘制
- 印刷物料的制作，如书籍、宣传册、期刊、广告传单和包装
- 用于销售或生产目的的产品渲染效果图制作
- 旨在传达实际产品信息的网页设计，如在线商品目录
- 仅供屏幕浏览且不与实体产品关联的网页设计

过去，效果图是通过减色法媒介（如铅笔、墨水、水粉颜料、水彩或马克笔）手工绘制的。如今这些已十分罕见，甚至成了一种奢侈。建筑师与工程师、室内设计师与包装设计师、汽车设计师、景观设计师——所有人都在使用设计软件来将自己的想法视觉化并进行沟通。显示器就是设计师的画布，一个等待输入视觉信息的空白画面空间。

约瑟夫·阿尔伯斯（Josef Albers）曾撰文论述过颜料和色纸等减色材料中色彩的相互作用。如今的设计师则必须驾驭加色与减色之间、光与实体物质之间存在的相互作用。显示器屏幕是一个矩阵，其中三种混色模式可能同时发挥作用：设计思维中的红-黄-蓝（RYB）、以光作业时的红-绿-蓝（RGB），以及四色印刷中的青-品红-黄-黑（CMYK）。



****图 10-1.**** **混色模式。当今的设计师必须理解至少三种不同的混色模式。

转换中的失真

将色彩从一种媒介转换到另一种媒介的挑战并不新鲜。例如，印刷出来的颜色永远不可能与产品实物的颜色完全一致，但能够实现的是接近（且令人满意）的再现。即使硬件和软件的功能不断进步，屏幕图像与传统媒介制作的图像之间的关键差异仍常常被忽视。在现今的多数时间里，设计师是在用加色法来绘制那些最终将被体验为减色法的物品图像。

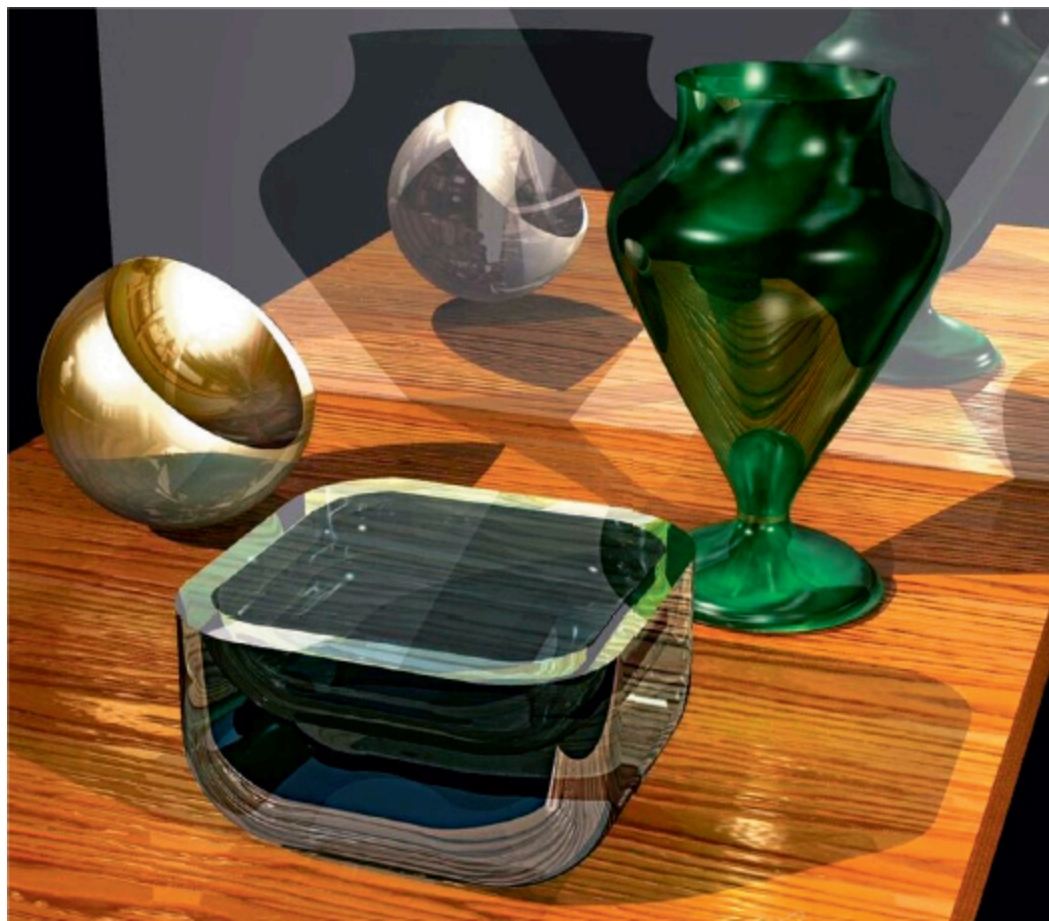
在光中工作是一种令人陶醉的体验。图像具有极高的清晰度，色彩鲜明、亮丽，只需点击鼠标就能随意改变。但作为光被感知的色彩，其体验与物理实体对象的色彩截然不同。物体的颜色被视为散射光或反射光，而反射光不可避免地会有某种程度的衰减。当光线从光源传播到物体表面时会有微量的损失，而当光线从物体表面反射到人眼时，损失则更多。作为减色法色彩假设“匹配项”的加色法色彩——即代表产品或印刷颜色的屏幕色彩——在屏幕上给人的感觉会比在现实生活或印刷页面上更加明亮。

赋予物体颜色独特质感与生命力的因素——表面的不规则纹理，或是因使用各种不同着色剂而产生的质感——无法在屏幕上自然发生。它们可以被模拟，但是要传达物体及其色彩的完整体验，连同随之而来的触觉质感，在光媒介中是很难做到的。尽管视觉是用于辨识物体和表面的主要感官，但触觉与它紧密相连，正如博物馆里每一个“请勿触摸”的警示牌所提醒我们的那样。以光制作的图像是纯视觉的、单一感官的体验。

反射出的色彩也显得更为自然。人类天生倾向于将反射色彩理解为“真实的”。每个物体的表面都会以其特有的方式散射光线。而显示屏上的色彩未经表面材质的修饰，不可避免地带有一种扁平感。在自然界中，来自观察者上方或后方45°角的光线被认为是最自然的。而显示屏发出的光则是从正前方直接射入眼睛。

在表现某些特定类型的表面时，色光的这种明亮特性可以被充分利用。加色法与绘图软件功能的结合，在渲染反光材料时能产生极佳的效果。诸如玻璃、抛光金属、层压板和高光饰面等材质的屏幕绘图尤其具有说服力。

具有质感或哑光表面的材料（如未经打磨的石材、天然木材和纺织品）则更难表现。图案和颜色可以被呈现出来，但有质感的表面反射光线的方式却不易被传达。纺织品在这方面尤为棘手。屏幕上的色域可以被分割成明暗交替的区域以暗示纹理，但由于射入人眼的光线仅来自单一方向，加色法特有的扁平光泽感依然存在。



****图 10-2.**** ****屏幕绘图。**** 数码绘图非常适合渲染具有反光特性的表面。****图片鸣谢：纽约时装技术学院退休教授罗恩·卢布曼 (Ron Lubman)。****

屏幕显示

每一幅屏幕图像都是平台、硬件与软件相互作用的产物。每个平台——即特定类型的计算机与特定操作系统的组合——都具有使其在某些任务上优于其他平台的特性。软件是专门针对特定平台设计的。目前使用最广泛的两个平台是 PC（个人电脑）和 Mac（苹果麦金塔电脑），它们提供的功能略有不同，尽管两者之间的差距在不断缩小。Mac 和 PC 平台上的设计程序同样普及，但 Mac 凭借其更直观的界面，继续在设计市场中占据主导地位。

屏幕上的图像是由不同波长发出的光的分布（图案）和强度（亮度）构成的。显示器所能显示的色彩范围称为其色域（gamut，或 color gamut）。任何显示器的色域都存在局限，但如今面向消费市场的典型显示器所能显示的色彩种类之多，其能力已逼近人类色觉的极限。

显示器屏幕由像素（pixels，即画面元素 picture elements）构成，像素是屏幕显示的最小单元。像素排列为垂直和水平网格。每个像素由三个元件组成，可通过电脉冲触发以显示加色原色：红、绿、蓝。施加在每个像素上的脉冲强度决定了所显示的颜色。在每个像素内部混合发出的光线，即可显示全范围的色相。例如，同时发射红光和绿光的像素会显示黄色，即两者的加色混合。屏幕上的每个像素都可以在

色相、明度和饱和度上进行调整。像素以 dpi（dots-per-inch，每英寸点数）或 ppi（pixels-per-inch，每英寸像素数）来衡量。dpi 越高，屏幕的分辨率（resolution）或展现细节的能力就越强。

位（bit）是计算机能够使用的最小电子信息单位。一个像素能够被改变的组合数由其位深度（bit-depth）决定。显示器的位深度越高，能够显示的信息量就越多——即色彩数量越多。最早的显示器仅有 1 位深度，只能显示黑白两色。下一代显示器具有 8 位深度，能够显示 256 种颜色。如今作为消费级标准的 24 位深度显示器，能够显示 16,777,216 种色彩变化，但在实际应用中，仅有约 20,000 种用于设计目的，这一数量对于大多数任务来说已足够。其余的色彩之所以存在且必不可少，是为了在色彩之间实现平滑的渐变过渡。

第一代计算机显示器是阴极射线管（CRT），体积庞大且占用大量空间。彩色显示是通过一组荧光粉网格的发光来实现的，这些物质在受到电能轰击时会发光。CRT 显示器已被 LCD（即液晶显示器，liquid crystal display）所取代。LCD 显示器最初是作为笔记本电脑的平板屏幕开发出来的。如今，它们已成为个人电脑显示器、电视、笔记本电脑以及手持设备微型屏幕的标准配置。LCD 显示器节能、轻便，且在工作台上仅占用几英寸的厚度，这些特性的结合使得大屏幕成为现实。



****图 10-3.**** **LCD 显示器。** 平板 LCD 显示器广泛用于所有设计任务。 **图片鸣谢：Stevenson Studio, www.thestevensonstudio.com ©2005。 **

当光线穿过由多层像素构成的整屏矩阵时，LCD 显示器便会显示出色彩；每个像素都填充有液晶以及红、绿、蓝滤光片。位于像素后方的光源使光线发生偏折（折射），从而产生光谱色相。由于每个像素包含三个元件（红、绿、蓝），且每个元件由 8 位表示，因此单个像素的总位深度为 24 位。通过改变光刺激的强度，每个像素的色相强度可以扩展为 256 个阶梯。将这些像素组合起来（ $256 \times 256 \times 256$ ），便能显示超过 1600 万种色彩。由于 LCD 屏幕上的色彩是直接作为光波波长被人眼观察到的，因此最终呈现的色彩是真实的光谱色相。

最早的 LCD 屏幕采用荧光背光源。如今荧光背光源已被 LED（发光二极管）取代，后者亮度更高，且能实现更宽广的色域。据 IHS Technology 高级分析师保罗·加尼翁（Paul Gagnon）称，当今绝大多数显示

器均采用 LCD 技术和 LED 背光。不过他提醒道，并非所有 LED 背光都具备相同的色彩还原能力，有些甚至无法显示全色域。最好的屏幕采用广色域（WCG, wide color gamut）技术来扩展可用色彩的范围。

通过在 LED 上添加各种荧光粉涂层以及使用改良滤光片，可以扩展屏幕显示的色彩。屏幕显示还可以通过添加量子点（quantum dots）来增强，这是一种功能单一的微小元件：当光线到达量子点时，会促使其发出经过微调的单一纯色光。利用有机发光二极管（OLED）无需背光即可成像的屏幕是近期的发展成果。这类屏幕提供了更宽的色域、更深邃的黑色以及更低的能耗，但目前供应量有限且成本高昂。

色彩显示领域的另一项最新进展是四色 LCD 技术，它在每个像素的红-绿-蓝基础上增加了一种清晰明亮的黄色。它被称为“四原色”技术，据称在极大地拓宽可用屏幕色彩范围的同时，还能加深黑色的纯度。四色技术目前仅在高端电视显示器中销售，但在可预见的未来有望进入电脑显示器市场。

对于专业图像编辑和医学成像等特殊用途，已有高达 48 位色彩的显示器可供选择。这些显示器仅使用 24 位深度来表现颜色；额外的位数则用于动画或半透明等特殊效果。

当今的技术要求用户不断适应变化。硬件和软件的发展如此迅猛，几乎任何关于它们的文字在付印之前就已经过时了。未来在色彩于屏幕上的呈现和混合方式方面的进步，不太可能改变这种媒介本身的本质。光之色彩正如牛顿所揭示的那样，始终是可以测量的，且恒定不变。

色彩显示模式

位深度仅决定了显示器有能力显示多少种颜色。软件则决定了实际显示多少种颜色，以及这些颜色如何在屏幕上混合。设计程序有三种不同的显示和混合色彩的方式。它们都提供基础色相组合、一系列灰阶，以及以方框或色环形式呈现的黑白两色，这被称为调色板（color palette）。调色板上的色彩以三种可能的方式之一进行混合：CMYK 模式、RGB 模式和 HSB 模式。每种显示软件可用的色彩数量都是有限的，正是这一色彩范围构成了其特定的色域。

CMYK 模式在屏幕上模拟印刷原色混合的效果。CMYK 模式下显示的每种颜色代表一种印刷油墨的颜色。每种颜色的滑动条允许用户选择青色（Cyan）、品红色（Magenta）、黄色（Yellow）或黑色（Black）占屏幕显示的百分比。当在不含黑色的情况下混合 CMY 中的两种颜色时，会产生纯净的色彩和浅色调（tints）。当三种 CMY 颜色以相同比例混合（且不含黑色）时，会产生带有色彩倾向的中灰色（chromatic basis）。浊色调（muted colors）是通过利用这种复色中灰混合，并调节其中一种或两种颜色直至达到预期效果来实现的。

无彩色灰阶是通过单独调节黑色（K）的百分比制成的。黑色也用于使色相变暗：一种或两种 CMY 屏幕颜色加上黑色可产生暗色调（shades）；在屏幕上将基于黑色的灰色混合到纯色相中，会使其变暗，而不会使其变得更浑浊。这是 CMYK 色光显示混色与 CMYK 油墨混色之间的重要区别；在混合油墨时，黑色既用于产生暗色调，也用于产生浊色调。

改变三种色相和黑色的百分比，使设计师能够模仿印刷油墨中可用的大范围色彩，包括大多数色相、明度和饱和度。因为对于熟悉印刷四色的设计师来说，CMYK 显示模式几乎不需要重新思考混色方式，所以它极大地方便了在屏幕上进行面向印刷生产的工作。

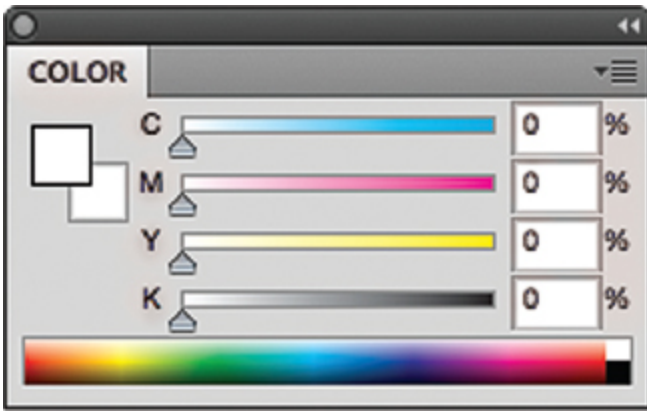


图 10-4. CMYK 色彩显示模式。 CMYK 模式下的每种颜色都代表一种印刷油墨的颜色。经 Adobe Systems Incorporated 许可翻印。©2010 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。

RGB 模式的屏幕显示与光的行为方式相平行。它用于创建仅作为光显示来查看的图像，如网页或 DVD。在 RGB 模式下，红、绿、蓝三种光原色分别显示为单独的色条，称为通道（channel）。每个通道具有 8 位深度，因此每种原色可以显示 256 种变化，相互乘算后可产生数百万种变化的可能。

用户可在无显示（0%）到完全显示（100%）的范围内选择要混合的每种颜色。当三种光原色各以 100% 混合时，结果为白色。当每种原色均不混合（0%）时，显示为黑色。如果红、绿、蓝各显示 50%，结果为中灰色。在 RGB 混合中改变红、绿、蓝的相对比例，使用户能够查看绝大多数色相、明度和饱和度。

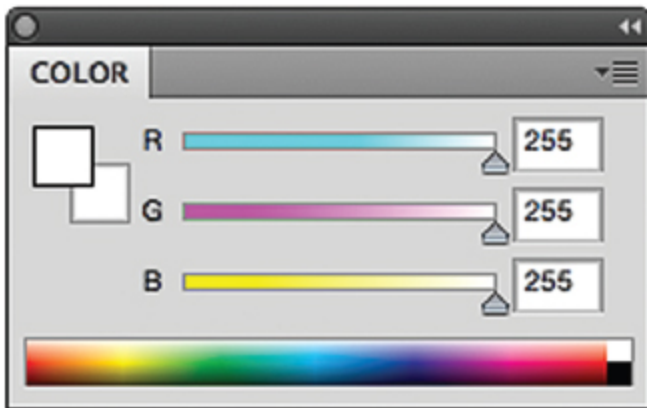
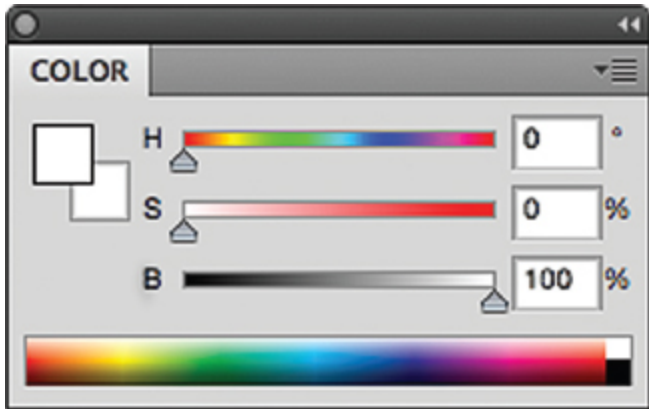


图 10-5. RGB 色彩显示模式。 屏幕显示的 RGB 模式用于针对光媒介进行设计。色彩的混合方式与光线的混合方式完全一致。经 Adobe Systems Incorporated 许可翻印。©2010 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。

RGB 混色与人们熟知的两种减色混色形式（艺术家颜料或印刷油墨）均不对应。它不适用于印刷，因为 RGB 模式下可生成的色彩数量远多于使用 CMYK 工艺所能印刷的色彩。RGB 模式与在光媒介中工作和观看联系最为直接。

HSB 模式代表色相 (Hue)、饱和度 (Saturation)、明度 (Brightness/Value)。HSB 模式显示一个色谱图。色谱图旁有三个输入框，分别对应色相、饱和度和明度。每个框都有一个数值范围。用户首先从色谱图中选择一种颜色，然后通过每个框来修改该选择的色相、饱和度或明度。与 CMYK 或 RGB 模式不同，它既不对应加色 (光) 混色，也不对应 CMYK (印刷油墨) 混色。尽管屏幕上的混色方式对于水彩颜料等传统媒介的用户来说十分熟悉，但 HSB 模式实际上需要学会以一种仅与数码设计相关的方式来混合光线。HSB 显示模式的软件在市面上也有其他名称：HSL (色相、饱和度、亮度/Lightness) 和 HSV (色相、饱和度、明度/Value)。



****图 10-6.**** **色彩显示模式。** HSB 模式下的色彩是分步混合的——分别针对色相、饱和度和明度。******经 Adobe Systems Incorporated 许可翻印。©2010 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。******

抖动 (Dithering) 是某些程序所具备的一种功能，它能在调色板有限的软件中扩展色彩的视觉范围。抖动利用了人眼将彼此相似的颜色在视觉上进行“混合”的倾向。在抖动图像中，色域中无法直接呈现的颜色由可用颜色中两种或多种相似颜色的像素混合来近似模拟。抖动图像 (特别是颜色相对较少的图像) 可能会呈现出破碎、带有颗粒感的外观。如今大多数硬件色域中可用色彩范围极为宽广，这使得抖动已不再是一个主要问题。

色彩管理

在加色媒介中呈现减色色彩的难度是公认的，以至于整个行业都在致力于解决这一难题。色彩管理 (Color management) 工具 (包括硬件和软件) 有助于降低在屏幕色彩与印刷或产品色彩之间实现可接受匹配的难度。

色彩标准 (standards) 对于在产品或印刷页面的颜色与其屏幕再现之间保持高度一致性至关重要。标准是一个单一的样本，它使设计师能够在设计过程的每一步持续与同一种颜色进行比对。彩色印刷的标准通常是纸张上经过质量控制的印刷色彩，但标准也可以是实体产品的样品，如金属或木材、纱线或口红。

为了在屏幕上最佳呈现产品的色彩，任何图像的源头也必须标准化。这意味着产品的色彩以及关于它的任何照片、幻灯片、扫描图像或渲染图都必须符合同一套标准。除非所有这些元素都能进行交叉比对，

否则即使是制作最精细的屏幕图像也可能是不可靠的。分光光度计（spectrophotometer）是一种色彩管理工具，它用于测量并使标准的反射色波长与屏幕的发射色波长保持同步，从而使屏幕图像能够相当准确地还原色彩在现实生活中的外观。

ColorMunki 是多用途色彩管理产品的一个典型代表。它提供的程序可以将调色板同步到特定的设计程序中，将屏幕色彩与 Pantone CMYK 和专色油墨进行匹配，创建并命名自定义调色板，并针对大屏幕投影校准色彩。它的分光光度计可以捕捉任何材料或图像的颜色，并在屏幕上建立匹配。有时用户必须考虑标准样品的最终使用光照条件，因为减色法色彩在不同环境光源下呈现的效果不同；ColorMunki 甚至可以在不同光源下评估减色法色彩。该产品提供 Mac 和 PC 平台版本，同时还推出了专用于摄影的产品。

色彩管理设备也可用于校准（calibration）目的。校准显示器意味着对其进行调整，使红、绿、蓝信号的特定组合在屏幕上产生特定的颜色。色度计（colorimeter）是用于将其软件与显示器进行校准的工具。显示器上的颜色会随着时间的推移而发生偏移（漂移），哪怕是很短的时间，因此用于设计目的的显示器必须定期进行校准。

校准还可以使设备之间的色彩实现标准化。一组显示器可以校准为显示相似的颜色，但存在一定的局限性。不同的平台对色彩的处理略有不同。例如，在 Mac 上看到的所有颜色并非在 PC 上都会呈现出相同的效果。即使在同一平台内，为了让所有观看者看到相同的颜色，他们的显示器也必须以相同的方式进行校准——既要在彼此之间实现标准化，也要与彩色图像的源头保持标准化。

共享相同显示能力的显示器可以进行相同的校准，从而使多台显示器能以高度的一致性显示相同的颜色。显示能力不同的显示器无法以这种方式校准，但它们可以校准到同一套标准，从而达到合理的显示一致性水平。通过精心的管理和良好的校准，可以向任意规模的受控受众（controlled audience）分发颜色相当接近的图像。



****图 10-7.**** ****色彩管理。**** ColorMunki 是多用途校准产品的典型代表。****图片鸣谢：爱色丽（X-Rite）。****

参考标准和色彩管理工具为设计师提供了在加色法和减色法色彩之间（尤其是屏幕色彩与印刷色彩之间）实现可接受匹配的手段。并非所有用户都会利用这些工具。很多时候，屏幕色彩与产品之间的协调是通过肉眼逐个匹配每种颜色来完成的。几位接受访谈的设计专业人士甚至坦言，他们故意让屏幕色彩偏离标准，以便为屏幕演示提供更加鲜活生动的图像。即使拥有最好的工具，也没有绝对的标准。无论采用何种标准和工具，关于色彩匹配质量以及最佳展示效果的最终决定权，始终在于人眼。

并非所有的屏幕绘图都需要严格的色彩管理。绘制建造船舶、飞机或建筑物的设计图所必需的精度，如今若非采用数字化绘图简直无法想象，但通常情况下，工程图/技术图纸使用颜色仅仅是为了使图表情况更容易阅读。这些图纸可能会使用色彩，甚至必须使用色彩，但在渲染特定颜色（如特定的红色或特定的蓝色）方面的准确性，很少对其目的起到决定性作用。

屏幕绘图往往为供应商提供了决定是否值得生产某项提议的新产品或配色的第一次——有时也是唯一一次——机会。许多绘图纯粹是为了销售。建筑师绘制的新建筑图纸可能既美观又富有想象力，但其潜在目的却是为了销售房地产。屏幕上的色彩管理对于小型项目和大型项目同样至关重要。在笔记本电脑上向准新娘进行方案演示的花艺师，与向投资团队进行 PowerPoint 演示的酒店综合体开发商一样，都极大地依赖于良好的色彩呈现。

效果图的第二个重要用途是将产品设计和色彩从工作室传达至制造车间。在生产前使用效果图是全行业的通行做法，涵盖了从汽车、家电设计到纺织品和建筑材料等各个领域。效果图可以通过电子方式发送至制造地，在当地将图像中的颜色与实际材料进行匹配。或者，也可以先选定某种材料（纱线、金属、塑料、石材），艺术家再根据这些实体标准开展工作。制造工厂拥有一套完全相同的样品，并将效果图作为颜色搭配与位置的指导指南。



图 10-8. **传统手绘效果图。** 一幅手绘水粉效果图展示给客户以供确认，随后从销售部门发送到海外工厂进行制造。**水粉效果图鸣谢：唐娜·弗罗斯特（Donna Frost）。**



****图 10-9.**** ****电脑效果图。** 电脑生成的图纸在地毯设计领域已经取代了手绘效果图。****地毯设计由戴维·塞特洛 (David Setlow) 为 Stark Carpet Corp. 制作。****

为印刷工业所做出的努力，是促进从屏幕色彩向产品色彩过渡中最广泛深入的。绝大多数打印机和印刷机（无论是小型个人打印机还是大型商业印刷机）都是使用印刷四色油墨来产生连续的色域和色彩明暗过渡。将屏幕上的颜色限制在 CMYK 印刷能力范围内的软件，已成为平面设计程序中的标准配置，并且在色彩管理工具的支持下，有助于确保屏幕图像能够尽可能精准地在印刷品中重现。

网页色彩

互联网在 20 世纪 60 年代构想之初是作为国防通信手段，而今已成为一个看似无限的公共传播媒介。互联网络使得在任何时间、（几乎）任何地点在全球范围内访问和共享信息成为可能。万维网（World Wide Web）为企业、机构和个人用户提供文本、图像、动态画面、声音和交互式通信。由于其中大部分信息是以文本和静态图像的形式传递的，声音处于次要地位。屏幕成了阅读材料，而“有文化/识字”（literate）一词的含义已不仅包括读写能力，还包括使用计算机的能力。

尽管互联网的使用率仍受地域、富裕程度、种族、受教育程度和年龄等因素的影响，但据皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据，各群体之间的差距正在缩小。2014 年 1 月，87% 的美国家庭接入了互联网，而在 18 至 29 岁的人群中，这一比例高达 97%。消费者一年 365 天、一天 24 小时都可以找到有关任何可以想象的主题或产品的信息。对于商家而言，潜在受众的规模令人叹为观止。

网页本质上就是一种平面设计：一种对形式和色彩的局域编排。无论它是静态的、包含动态效果的，还是伴有声音的，其首要目的都是吸引并保持注意力。*消费者将色彩视为做出购买决策的最重要单一因素，而且屏幕图像在色彩展现上潜在地比任何其他呈现方式都更加丰富。*

一个网页能否成功，在很大程度上取决于其色彩的吸引力。当显示器共享相同的平台和软件，并校准到相同的标准时，屏幕色彩可以在不同显示器之间以近乎完美的统一性显示。这种受控环境可能存在于设计工作室中（甚至包括外部协同站点）。但是，从互联网获取信息的消费者并不是受控受众。他们经常遇到色彩显示不一致的情况，尽管他们自己未必意识到这一点。消费者可能使用的是 Mac、PC 或其他平台。家用显示器的类型和质量参差不齐。普通人不太可能去校准显示器或使用色彩标准。由于色彩取决于接收端显示器的显示性能，因此无法保证设计师精心规划的色彩能够分毫不差地呈现在家庭屏幕上。即使是进行了校准的用户，也不一定使用相同的校准软件或同一套标准。现实地说，不能假定网页的色彩能原封不动地到达目的地。它们在到达的每一块屏幕上都会略有不同。

许多网页都包含商品目录，必须尽可能贴切地展示所售商品的颜色和质地。如果买家在屏幕上看到的蓝色毛衣在送达时变成了绿色，很可能被退货。虽然没有完美的解决办法，但在发布之前将图像色彩对照产品标准进行校准，可以降低让消费者失望的风险。随着越来越多的商品在网上被购买，谨慎的电商卖家会提醒潜在买家，实物的颜色可能与他们屏幕上的图像存在差异。



****图 10-10.**** **在网页上销售色彩。** 斯蒂芬·杰罗尔德 (Stephen Gerould) 提醒手工陶瓷灯的潜在买家，他们收到的产品颜色可能与屏幕上的图像不完全相同。****摄影：卡洛琳·希尔马赫 (Carolyn Schirmacher)，摘自 Stephen Gerould 手工陶瓷灯官方网站。****

当一个网页仅提供信息而不代表某种实体产品时，网页本身就是产品。尽管设计师的色彩与观众看到的色彩之间必然存在差异，但两者之间仅相隔一步之遥。而且由于图像仅代表其自身，发送端屏幕与接收端屏幕之间的色彩差异往往就不那么重要了。

网页色彩编码

HTML（超文本标记语言，hypertext markup language）是互联网的核心编程语言。它是设计网页所使用的语言。网页设计中的色彩通常通过三种广泛使用的编码系统来指定：二进制编码、十六进制编码和 CMYK 编码。

计算机的运行基于二进制代码。二进制代码通过 0 和 1 两个数字的某种组合将每条信息分解为一个字符串。由八个二进制位 (bits) 构成的字符串可以表示 256 种可能信息中的任意一种。在许多广泛使用的程序中，色彩就是通过红、绿、蓝波长的相对比例以二进制代码来指定的。

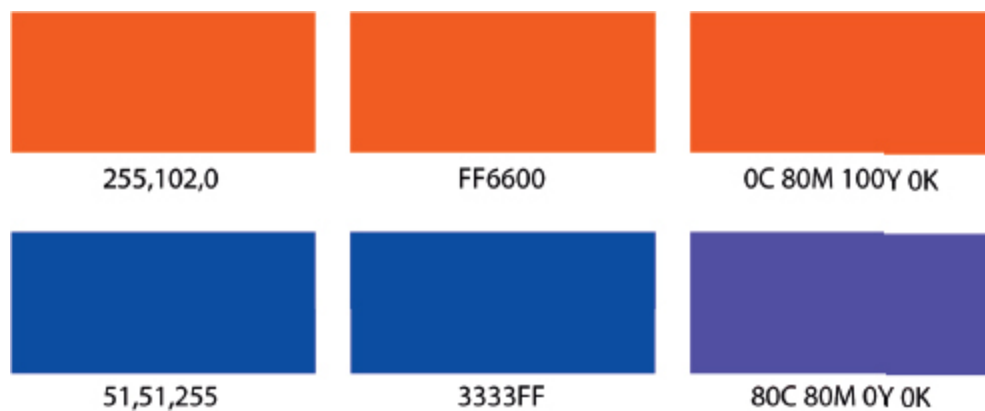
二进制色彩编码为屏幕图像的每个像素定义了红、绿、蓝（依此顺序）的 256 个阶梯，标为 0 至 255。每种颜色都通过其在该像素内的强度进行编码，0 代表无颜色，255 代表最大颜色强度。例如，黑色没有任何颜色，即为 0,0,0。白色则以同等且最大强度包含全部三种原色，编码为 255,255,255。红色为 255,0,0；绿色为 0,255,0；蓝色为 0,0,255。光媒介二次色（间色）的二进制代码也遵循这一逻辑：黄色（红与绿的混合）为 255,255,0；青色（绿与蓝的混合）为 0,255,255；品红色（红与蓝的混合）为

255,0,255。可用色域中的任何颜色都可以用这种方式编码。例如，被描述为“橙红”的颜色是 255,102,0——全部的红色加上恰到好处的绿色（因为在光中绿和红等量混合会产生黄色），从而使其呈现为橙色。

网页图形中的色彩也使用十六进制（hexadecimal）系统来描述。十六进制系统中每种颜色的规格基于由数字 0 到 9 和字母 A 到 F 组成的 16 符号代码。每种颜色由两个符号表示各原色发光的百分比，顺序为红、绿、蓝。完整的规格被称为十六进制三元组（hex triplet）。波长无发光表示为 00；最大可能发光表示为 FF。因此，黑色是 000000，即无光发射；白色是 FFFFFFFF，即所有原色均等发射。红色表示为 FF0000；绿色表示为 00FF00；蓝色表示为 0000FF。黄色是 FFFF00，即红与绿的二次混色，不含蓝色。可用色域内的任何颜色也都可以用这种方式编码。在二进制代码中为 255,102,0 的“橙红”，在十六进制代码中则是 FF6600。

二进制编码和十六进制编码都无法提供完美的色彩过渡。居中的代码可能并不代表居中的颜色，而且颜色间隔并不能可靠地依据数字来判断。最终的色彩与序列仍需设计师的肉眼来进行判断和抉择。

CMYK 编码模拟了 CMYK 印刷油墨的配比。每个代码按 CMYK 顺序给出每种油墨的百分比，在以网点印刷时将产生所需的颜色。CMYK 编码为印刷制版工艺提供了最直接的途径，同时也包含了其固有的局限性。



****图 10-11.**** 屏幕色彩编码。屏幕色彩有多种编码方式。屏幕颜色可以用二进制编码、十六进制编码以及其对应的 CMYK 印刷等价值来指定。

用二进制代码指定的颜色可以通过现成的图表或公式转换为十六进制代码，反之亦然。以二进制和十六进制编码的颜色通常还可以用大多数网络浏览器公认的名称来指定。这些名称有助于网页设计师比通过十六进制三元组或二进制代码更轻松地找到某些颜色，但这些名称所涵盖的颜色数量仅占可用颜色的一小部分。

早期的彩色显示器位深度有限。一种帮助设计师处理面向网络传播物料的工具是一组被称为“网页安全色”（web-safe，或 Netscape 网景）调色板的 RGB 色彩。这些色彩过去（现在依然）可以通过网络、书籍形式获取，并作为较旧设计程序中的一个选项存在。网页安全色调色板定义了 216 种涵盖全色相范围的颜色，它们在 Mac 和 PC 平台以及显示范围有限（256 色）的显示器上观看时表现出相当的一致性。将色彩限制在该调色板内，让设计师能够确信呈现在家用电脑上的色彩能合理地接近原始效果。

网页安全色调色板中的颜色是根据一致传输的可能性挑选出来的，而非出于理想的设计应用考虑。每个色相组内的许多颜色都相当接近。为了获得在各种平台和显示器上传输成功的最大几率，在网页安全调色板内工作的设计师必须避免使用细微差别的颜色，而有限的选择使在网页安全调色板内工作难言尽善尽美。硬件和软件功能的进步以及具备更高显示能力显示器的普及，使得网页安全调色板虽然仍有用处，但已不再像过去那样必不可少。

在网页安全色调色板的局限之外，存在着浩瀚的可用色彩，每种颜色都必须根据具体情况单独指定。从如此庞大的数量中挑选颜色可能会让人不知所措。将色域缩减为更小的调色板——即一组具有预选和指定关系的有限色彩——有助于使色彩选择过程变得更容易掌控。设计师可以使用预选的调色板，既可以作为软件内置，也可以作为免费或付费的参考图表，每种调色板都提供其特有的编排方式、偏好设定和视觉观点。



****图 10-13.**** **受限调色板。** VisiBone 提供了一个包含 1,068 种色彩的预选调色板，这些色彩位于网页安全色调色板之外，并附有其二进制代码标识，作为网页设计人员的参考工具。****@2010 VisiBone 1,068 色参考图表。（本图未采用 VisiBone 的八色印刷工艺来匹配电脑屏幕色彩。）****

与固定调色板相关的挑战之一在于：显示特定图像所需的颜色可能在调色板中不存在，而调色板中可用的许多颜色又可能不需要。例如，一个主要包含粉红色变化的固定调色板，并不适合用于不含粉红色的图像。在以 24 位深度显示器为前提的软件中，一种趋势是使用自适应（或优化）调色板，其中可用的颜色取决于它们在原始源图像中出现的频率。基于优化调色板的图像比其他任何方法都更有可能接近原始源图像。

新兴媒介：电子墨水

电子书或电子阅读器并不使用 LCD 屏幕。相反，它们使用的是一种介于减色法与加色法显示之间的屏幕。屏幕上的图像是由电子墨水（e-ink）生成的，这是一种由含有黑白两种粒子的微型胶囊组成的物质。每个胶囊内的粒子悬浮在一种介质（透明液体）中。在一种配方中，白色粒子带正电荷，黑色粒子带负电荷。悬浮在介质中的微胶囊被涂布在贴合有电路层的表面上。当选择性地施加正负电荷时，微胶囊会发生转动，从而使黑色或白色在表面可见。明暗图案由电路图案建立，并由显示驱动器控制。它没有背光源；相反，环境光从表面反射回来，因此电子墨水被认为不易引起眼睛疲劳。虽然近期的进展已在电子墨水显示屏中增加了一种颜色，但全彩电子墨水技术尚未成功研发出来。

11 色彩商业

色彩产业 / 着色剂 / 色彩取样 / 色彩预测 / 色彩咨询 / 色彩与产品识别 / 色板 / 传统色彩、文献复原色彩 / 色板与历史 / 色彩成为时尚 / 色彩周期：现代史 / 当下与未来

设计在商业与工业领域只有一个目的。产品的制造是为了销售，而当目标受众认为某款产品比其竞品更具吸引力时，它就能畅销。无论一款产品多么实用、功能多么强大，它都必须兼具吸引力与辨识度，才能在消费市场中取得成功。购买决策往往不仅取决于产品本身，更取决于买家对产品的感知。人们购买某样东西，可能是因为它给人一种令人安心的熟悉感，也可能是出于截然相反的原因：因为它在销售终端留下了新颖而积极的印象。消费品销售的巨大成功，很大程度上要归功于出色的外表。

色彩是决定是否购买的最大单一因素。市场调研表明，90% 的消费者购买行为是经过深思熟虑搜寻的结果，只有 10% 属于冲动消费。而在有计划的购买中，60% 的决策与色彩密切相关。像汽车这样的大件消费品通常需要花时间深思熟虑，但据估计，在超市货架走廊上，产品包装吸引买家注意的时间只有大约 20 秒。

色彩不仅仅是一种吸引人的手段。根据色彩研究机构——色彩营销集团（Color Marketing Group）的说法，色彩的运用能扩大阅读量：彩色广告的阅读频率比类似的黑白广告高出多达 42%，且页面上的色彩不仅能加快学习速度，还能提高理解能力。色彩能够提升品牌认知度，这在竞争激烈的市场中至关重要。正因为色彩对销售有着如此深远的影响，产品色彩的设计决策往往要退居于营销考量之后。但究竟是什么决定了具有市场潜力的色彩？它们是如何被挑选出来的，又是谁在挑选？

色彩产业

色彩不仅意味着商业，它本身就是一门生意；或者更准确地说，是两个相互关联的产业：涉及制造的色彩生产，以及涉及销售的色彩营销。两者都是规模庞大、国际化且涉及广泛的领域。化学家和工程师为商品与印刷创造新的着色剂及其使用方法。计算机科学家致力于拓展屏幕色彩的范围与稳定性。检测实验室负责测定着色剂对消费者是否安全。市场调研机构观察、分析、制表并报告消费者的色彩偏好，并预测未来趋势。心理学家和其他专家则探索消费者对色彩产生积极和消极反应的潜在机制。消费品制造商在设计开发、营销、技术以及环保问题上，都依赖这所有环节的支持。

一个色彩产业的进步会带动其他产业的扩张需求，企业必须拓展业务范围以满足新需求。国际色彩巨头彩通（Pantone）便是一个典型范例。彩通起步于美国，是第一家生产色彩高度一致且稳定可靠的油墨公司。使用标准化彩通油墨印刷的包装，在每一次生产批次中都完全一致；制造商首次得以确保陈列在货架上的产品包装颜色保持恒定。彩通预见到了互联网的潜力，将业务拓展至创新软件的研发，使设计师能够更轻松地将屏幕色彩与印刷色彩同步。如今，彩通的印刷色彩和软件工具在平面设计行业占据绝对主导地位，甚至可以说它几乎没有真正的竞争对手。作为提供色彩校准工具等产品的爱色丽公司（X-Rite Corporation）旗下一员，如今的彩通为从时尚到建材的众多行业提供印刷与数字色彩系统、色彩相关产品以及色彩营销服务。

着色剂

用于纺织品、涂料、家具表面饰面材料、陶瓷釉料、金属涂层及无数其他材料的着色剂制造，是色彩产业的基石。制造这些着色剂兼具艺术与科学属性，主要（但非唯一）依赖于化学科学。每种着色剂都是一种化学复合物，其特性使其能够与待着色的材料相兼容。使用环保安全物质的必要性又给这一过程增加了一层复杂性。每种类型和用途的着色剂都必须符合不断变化的联邦及地方产品安全法规。

某些特定产品的着色剂极难生产。例如，CMYK 印刷在橙色系中缺乏鲜艳度。在陶瓷釉料和汽车烤漆中，制作明亮、纯净的红色成本极为高昂。承印材料或基材（Substrates）同样至关重要。亚麻纤维无法染出鲜明清透的色彩，而真丝却能极好地吸收染料呈现绚丽效果。各行各业的设计师都受到针对具体情况所适用的着色剂与基材的制约。一份宣传亮橙色餐具的印刷广告，使用专色（spot color）印刷可能比 CMYK 油墨效果更好，但以屏幕图像形式呈现时效果才会达到最佳。

色彩取样

成功的营销需要为消费者提供便捷且准确的选择途径。许多产品都提供多种色彩供选择；有些还包含不同的纹理和光泽度。还有一些产品可能具有特殊的反光或质感特征。拥有百年历史的科威尔实业

（Colwell Industries）为从建筑内外墙涂料到汽车和化妆品等各类产品提供色卡和展示材料。科威尔的尖端技术能够制作精确模拟真实产品颜色与涂饰质感的样本。色卡样本通常并非通过常规印刷制成，也极少直接使用真实产品作为样本。相反，他们是在纸质底材上涂覆微小的金属、塑料、橡胶或其他物质颗粒，以贴近真实产品的基材。例如，汽车面漆色卡是通过将金属粉末喷涂在纸上，然后再涂上一层彩色清漆制成的。科威尔的化学家配制着色剂和涂层饰面，计算机生成调配比例，但即使在这样的技术水平下，最终决策仍然由人眼来决定。科威尔的一位发言人贴切地总结道：“色彩是一门艺术，因此始终需要人眼的把关。”

在复制产品色彩与质感上所付出的心血，虽然无法解决网络购物中的加色与减色混合差异问题，但科威尔解决了同色异谱（metamerism）难题，致力于让样本与产品在各种不同光源下达到尽可能一致的匹配——随着新型灯具的大量普及，这一考量变得愈发具有挑战性。

色彩预测

消费经济依赖于对“新事物”的持续需求，其中包括对新色彩的需求，而这种需求源于市场的两端。消费者渴望焕然一新的视觉体验，生产商则希望通过推出新颜色的商品来刺激销售。制造商和零售商的生存（或至少盈利能力）取决于他们预判哪些新色彩能吸引消费大众的能力。虽然这对化妆品和服装等销售周期较短的产品制造商来说一贯如此，但如今几乎对所有消费品而言皆是如此。

心理学、色彩以及硬销式营销之间的紧密互动，在消费者色彩偏好领域体现得最为淋漓尽致。成百上千的机构和个人为目标市场与目标产业提供即将到来的色彩趋势研究与预测。这些个人和机构为制造商提

供一项至关重要的服务，称为**色彩预测 (color forecasting)**。色彩预测专家提供下一轮色彩需求的信息与方向，咨询范围涵盖从汽车到纺织品、从药品到家电及建筑等各个领域。美国色彩协会 (CAUS)、色彩营销集团 (CMG) 和彩通色彩研究所 (Pantone Color Institute) 等组织，通过多种方法识别和预测色彩趋势及影响：包括个别会员的观察与汇报、会议与研讨会、科学的消费者测试、消费者问卷调查，以及对消费者如何响应各种文化思潮的深入分析。

色彩预测起源于美国，如今已成为一种全球现象。例如，色彩营销集团定期举办色彩预测研讨会，吸引全球的色彩设计专业人士参与；它还在美国、亚太、欧洲和拉丁美洲举办年度会议，以确定这些地区的色彩趋势。每次研讨会都会考量社会、环境、经济、社交媒体和科技等方面的动态，并汇报其对当前色彩走向的观察——例如“趋向更柔和的灰绿色”——以及对即将流行或过时的色系的观察。地域因素也被纳入考量：并非所有颜色都能在所有气候环境或所有文化中畅销。预测会根据所服务的行业分为短期和长期预测。

从众多 CMG 研讨会中筛选出的色彩，每年会被精炼并指定为每个地区未来两年的 16 种“预测色彩”。对于遵循预测色彩指导的制造商而言，优势不言而喻：提前获取有关未来消费者色彩偏好的信息能够直接转化为销量的增长。色彩营销集团的座右铭正是：“色彩能带来销量……而恰当的色彩能带来更好的销量！”



****图 11-1. ** 2017年度预测色彩**。色彩营销集团的一项预测。 **图片鸣谢：色彩营销集团。 ****

色彩预测同样让消费者受益。当时尚界围绕相似的当季色板进行设计时，时间紧迫的购物者能更轻松地搭配西装、领带、衬衫、裙子和化妆品。当家居装饰产品提供相近色系的选项时，也更容易找到相称的地毯、油漆、壁纸、建材、床上用品、瓷器以及构成家居空间的众多其他物品。设计界传奇人物杰克·勒诺·拉森 (Jack Lenor Larsen) 指出：“由于色彩预测切实有效（毕竟它具有自我实现的属性），我们将看到它越来越多地出现，但必然会变得更加聚焦。”

色彩预测也有其局限性。它必须在反映公众品味的同时引导公众品味。人们无法被迫喜欢或购买新颜色。个别消费者并不会全盘接受新色板中的所有颜色。其中一个原因自然是个人偏好，但更大的决定因

素是开销。在家具和地毯等大件商品上更换颜色代价高昂。在家居装饰领域，只有当家庭进行彻底翻新或搬入新居时，才会购买全新的色彩。服装方面也是如此。极少有人会丢掉前一年的所有衣物，新购单品必须能与旧衣物相搭配。当新色彩和色彩搭配能够轻松融入现有色彩中时，它们才是最成功的。这种转变与其说是突如其来的巨变，倒不如说是从一种色板向另一种色板的平缓过渡。

色彩咨询

*色彩顾问（Color consultants）*是提供多元化服务的专业人士。他们为从涂料、纺织品到标识牌和手表表盘等各类产品的制造商开发专属色板，为室内外建筑环境提供色彩咨询，就色彩趋势进行商讨，并在几乎所有涉及色彩选择的项目中提供顾问建议。

伊夫·阿什克罗夫特工作室（Eve Ashcraft Studio）是顶尖色彩咨询的代表。该工作室为玛莎·斯图尔特生活（Martha Stewart Living）的首发涂料系列开发了色板，重新设计了拉夫·劳伦（Ralph Lauren）涂料的色彩，并在全美及国际建筑项目中开展合作。伊夫·阿什克罗夫特专有的室内涂料系列“基础色板”（Essential Palette），展示了有限的色系如何能够具备极广的适用性。它由 28 种精心挑选的色彩组成，每种色彩既能独立成景，又能与其他色彩和谐相处，衍生出数百种成功的色彩搭配。

色彩与产品识别

色彩营销的另一个目标是在消费大众的潜意识中建立特定色彩与特定产品之间的联想。可口可乐拥有其经典的红色；联合包裹服务（UPS）的货车和制服是标志性的棕色；麦当劳的双拱门则是如出一辙的金色。试图建立潜意识色彩联想的最极致尝试或许来自哈佛商学院，该学院向学生和校友提供了一份“品牌识别指南”，规范了哈佛标志性深红（Crimson）在彩通色号和屏幕色彩中的配方，并建议添加“更明亮的色彩以凸显活力、层次感与精致度”。

色彩与形态相结合，在建立色彩与产品的联系方面能取得极大的成功。我们钟爱的那款剪刀是橙色的。巧克力的棕色包装纸告诉我们，即将品尝的是好时（Hershey's）巧克力棒，而不是雀巢（Nestlé）巧克力棒——后者的原色包装虽然能吸引消费者的注意力，却并未对其内容物产生任何暗示。

然而，色彩单独作为产品识别标志的情况十分罕见。它几乎总是次级识别特征。只有当产品的形态既熟悉又极其普通，以至于唯有色彩带来的附加信息才能引发联想时，色彩才会成为产品识别的主要视觉线索。一个盒子仅仅是一个盒子，打开它并不会令人兴奋——除非它带有代表蒂芙尼（Tiffany & Co.）的那种标志性蓝色。



****图 11-2.**** ****色彩与产品识别****。独特的颜色使菲斯卡斯橙柄剪刀（Fiskars Orange-Handled Scissors）具有极高的辨识度。****橙柄剪刀是 Fiskars Brands, Inc. 的商标。© 2005****



****图 11-3.**** ****色彩与产品识别****。当包装颜色、字体风格和尺寸相似时，竞品之间极易被混淆。

某些与产品高度绑定的颜色已被注册为**商标**。商标是一种法律认定，旨在保护公司对特定图像、颜色或其组合在特定类型产品上的使用权。它标明了产品或服务的来源，并将其与同类竞争产品区分开来。例如，欧文斯科宁（Owens Corning）将其绝缘保温材料所特有的粉红色注册为商标。其他保温材料制造商不得使用该颜色，但该颜色可供其他产品的生产商使用。类似知更鸟蛋蓝的“蒂芙尼蓝”（Tiffany Blue）

是蒂芙尼公司的注册商标。该颜色由彩通作为专属定制色生产，色号为 PMS 1837（即蒂芙尼创立的年份）。由于它是商标色彩，因此未包含在任何彩通配色系统（PMS）色卡或网页配色工具中，其 CMYK 配方也属于机密。

商标所有者对其商标严加保护。围绕商标色彩的纠纷曾异常激烈且旷日持久，甚至一路诉至美国最高法院。在其中一起诉讼案中，最高法院裁定色彩可以构成商标，因为尽管色彩本身不会自动让人与任何产品产生联系，但它们可以在使用过程中获得“第二含义（secondary meaning）”，色彩也因此能够通过标明特定产品的来源而发挥商标功能。尽管最高司法机关作出了这一判决，将色彩注册为商标依然是一个充满不确定性的领域。其他试图将颜色注册为商标的努力屡遭挑战，并在法院得到了截然不同的判决结果。

色板

色彩营销不仅试图预测单一色彩未来的流行走势，还会预测色板（*palettes*）。色板（在最简单的意义上）是一组经过限定的色彩集合。它可以是有计划的挑选，选定具有特定联想意义的色彩，例如复活节彩蛋粉彩色系的春季服装系列，或者铁锈色和青铜绿的秋季系列。

其他色板，无论是有意规划还是偶然形成，都具有独特性特征：它们是起源和身份的线索。中美洲的维皮尔（huipil）传统织物因其热烈鲜艳的色彩而闻名，其知名度不亚于其图案。没有哪位博物馆参观者会把梵高强烈的明黄与酸绿，同雷诺阿柔和的粉彩混为一谈。19 世纪设计师威廉·莫里斯（William Morris）纺织作品中天然染料特有的深邃阴影色调，一眼就能辨认出是出自其手。正因为色板代表了特定文化、地域、时代甚至个人，它们为历史学家、视觉艺术家、电影制作人、历史建筑及室内修复师、时装与戏服设计师——以及任何试图重现或唤起特定时空记忆的人——提供了宝贵的信息。一个时代的色彩能够以文字无法企及的方式营造出特定氛围。

历史色板还有助于断定文物的年代。19 世纪后期传入美国西南部和日本的苯胺染料取代了此前的许多天然着色剂，正因如此，纳瓦霍毛毯和日本版画的创作年代可以部分通过是否存在这种染料来判定。

代表特定时代与地域特征的色板，会随着新技术、新材料的接触、文化、政治及时尚等外部力量的作用而随时间推移发生演变。这一循序渐进且持续不断的过程，意味着一个时代的色彩最好拉开距离去审视。佛罗里达州南海滩那些糖果粉彩色的建筑在 20 世纪 20 至 30 年代经历了最蓬勃的发展，它们展现了装饰艺术风格（Art Deco）色彩的一面。如今许多建筑已被修复，为这片度假区增添了一抹浪漫的怀旧气息。二战后市场上出现了一种新型绿松石色着色剂；建筑中出现的绿松石色构件暗示了该结构可能建于 20 世纪 50 年代。而 20 世纪 60 年代的迷幻色彩，无论好坏，其潜台词都暗含着“化学让生活更美好”的意味。

传统色彩、文献复原色彩

消费者是一个复杂的群体，在年龄、性别、收入、教育程度、社会地位、文化背景和地域上各不相同。无论当下的色彩趋势多么成功，各个收入阶层的买家都会持续需要具有“传统”色彩的产品。某些服饰门

类在色彩上有着约定俗成的传统——例如新娘礼服和狩猎装备——但对所谓传统（或“时代风貌”、“历史风格”）色彩的需求，尤其是那些被视为具有早期美国典型特征的色彩，在家居装饰产品中尤为强劲。

对特定时代色彩的复原在历史上并不总是准确的，尽管如今许多色彩有了更翔实的文献考证，但也并非全部精确无误。人们很容易将陈旧破损材料那种暗淡褪色的质感误认为是古董的原貌，而市场上也常常顺应这种普遍的误解将这些暗淡色调作为“传统色彩”进行营销。然而，长年累月积攒的污垢会使最耐用的着色剂也失去光泽，空气污染更会加速这种老化。色彩会随时间氧化（暴露在光线和空气中后发生变化）。不仅污垢和氧化会改变色彩，同一构图中的不同颜色褪变的速度也有所不同。在同一件织物或涂漆物品上，某些颜色随时间发生了巨大改变，而其他颜色却几乎没有变化，从而破坏了原有色板的平衡。

如今采用的精密分析技术使得人们能够更加精确地测定涂料、纺织品和装饰文物的原始色彩。新型清洁手段揭示出无限接近本色的色调。如今市面上已有壁纸、纺织品和涂料，能够近乎完美地复现古董最初崭新时的色彩。这些复原品被称为文献色彩 / 考证色彩 (*document colors*)（即符合历史史实的色彩）。



****图 11-4.**** ****文献复原壁纸****。阿瑟·桑德森父子公司（Arthur Sanderson and Sons）的壁纸“莨苳叶”（The Acanthus）约于1870年以这些颜色推出。****图片鸣谢：莫里斯公司（Morris & Co.）。****



****图 11-5.**** ****文献图案，现代配色**。**阿瑟·桑德森父子公司的“莨苳叶”图案如今推出了更贴合现代人审美的色彩版本。****图片鸣谢：莫里斯公司。****

新技术对历史保护产生了积极影响。博斯科贝尔（Boscobel）是一座俯瞰哈德逊河的壮丽 19 世纪早期宅邸，在其作为历史遗迹开放的早期岁月里，曾被高雅地装饰成柔和淡雅的粉彩色。20 世纪 70 年代以及 1989 年，人们发现了原始文献记录，使策展人得以将其还原为令人略感惊讶的原始色调——特别是南瓜橙色取代了原本许多柔和的淡蓝色。更为著名的是，肯尼迪执政时期白宫玫瑰厅（Rose Room）重新翻修时，其红紫色墙面的鲜艳程度曾引起轩然大波。复原后的色彩真实再现了历史原貌，却让习惯于认为古老时期色彩都是低调沉稳的大众感到震惊。

色板与历史

早期人类文明的色板完全取决于当地可获得的材料。只有当通过新材料或新技术制造新色彩成为可能时，区域性色板才得以拓展。但国家之间的贸易——作为最早期的商业活动——将区域色彩和显色技术带向了更广阔的世界。色彩商业拥有悠久的历史渊源。

早期的艺术家仅拥有四色调色板（tetrachrome palette）：即土红、土黄、葡萄藤炭黑和白垩，这些至今仍被原住民文化所使用。埃及人、米诺斯人、希腊人和罗马人不断扩充着色剂的种类，到了中世纪，已有极为丰富的色彩可用于各类艺术形式——纺织品、壁画、玻璃、陶瓷、泥金手抄本以及金属工艺。着色剂取材于天然矿物泥土以及有机原料。矿物泥土色彩种类繁多：取自青金石和钴的蓝、取自铜的橙、

取自铁的红、锑黄、朱砂（硫化汞，古代世界珍贵且最鲜艳的红色），以及取自孔雀石的绿。其他着色剂则取自动物或植物：取自贝类的骨螺紫、取自茜草的红、取自藏红花的黄，以及取自菘蓝的蓝。

尽管早期旅行与商贸历经艰险，东西方之间仍保持着缓慢而稳定的色彩及色彩文化交流。十字军东征将绿松石色从近东带入欧洲；葡萄牙人从印度带回了靛蓝。归来的商人、旅行者、士兵和探险家不断丰富着西方色彩体系的典范。19 世纪西方影响力向非洲、近东和远东的扩张，加速了各国间的色彩交流。各种色彩及其组合虽仍保留着某些文化的典型特征，但已不再局限于特定的地域文化。通过征服和贸易所带来的着色剂与色板的交流持续平稳发展，直到 19 世纪中叶，人类创造色彩能力的最重大变革完全是在一次偶然中诞生。

1856 年，一位年仅 18 岁的英国化学助理威廉·亨利·珀金（William Henry Perkin）在一间试图从煤焦油中人工合成奎宁的实验室工作时，注意到擦拭用的布块被染成了深紫色。珀金偶然发现了苯胺染料。珀金研制的第一种染料被称为“苯胺紫”（mauveine 或 aniline purple），随后其他颜色也迅速面世。苯胺染料大获成功，使得他年仅 35 岁就得以作为腰缠万贯的富翁退休。

珀金对苯胺染料的偶然发现为现代合成（人造）着色剂奠定了基础。首批苯胺染料出现后，曾有过短暂的天然染料复兴，但随后迅速拓展的合成染料阵列彻底接管了市场。如今，人造着色剂已成常态。天然着色剂几乎仅见于东方地毯、哈里斯花呢等奢侈品以及部分历史文物复原品中。在这个新千年中，主宰色彩的是化学，而非大自然。

色彩成为时尚

珀金在英国为他的染料申请了专利，但未能在欧洲大陆获得专利。首批苯胺染料在作为英国主要纺织业支柱的棉织物上上色效果并不理想，但在丝绸上却表现惊艳，欧洲丝绸业迅速接纳了它们。集中在里昂的法国丝绸纺织业在 19 世纪后期迎来了鼎盛时期。当拿破仑三世的妻子欧仁妮皇后的御用设计师沃斯（Worth）开始同时为英国和法国贵族设计服装时，法国丝绸——以及法国色彩——首先跨越了英吉利海峡，随后跨越了大西洋。

直到 20 世纪初的几十年里，由法国主导和受法国影响的色彩在西方世界的女装领域始终占据主导地位。政治、文化和社会事件不断将新的色彩与组合推向公众视野。20 世纪初的第二个十年感受到了佳吉列夫（Diaghilev）1909 年在巴黎上演的俄罗斯芭蕾舞团炫目戏服的冲击；与此同时，艺术家兼设计师莱昂·巴克斯特（Leon Bakst）、罗贝尔与索尼娅·德劳内夫妇（Robert and Sonia Delaunay）以及亨利·马蒂斯（Henri Matisse）的影响，将明丽纯正的色彩注入了时尚色板。

第一次世界大战骤然终结了法国在主导时尚色彩方面的统治地位。1918 年之后，时尚色彩的灵感源泉转向了美国。20 世纪 20 年代出现了几种并存的色板，其中包括受好莱坞魅力和美国日益增长的工业实力启发的银色、黑色和白色色板。20 世纪 30 年代的大萧条带来了棕色、暗灰褐色以及与温暖舒适相关的色彩。艺术展览也激发了新的色彩方案：1935 年在美国举办的梵高展览引发了对棕色、绿色和黄色向日葵印花的狂热流行。第二次世界大战期间，工厂设施转为战时生产，爱国主义色彩随之风靡一时。

色彩周期：现代史

*色彩周期（Color cycles）*是观察到的消费者对特定色板偏好不断演变的阶段。对色彩周期兴衰的追踪始于 20 世纪初。1914 年第一次世界大战爆发时，美国女装纺织品制造商意识到，他们将无法获得当时世界时尚之都巴黎所指定的流行色彩。于是，美国纺织色彩卡协会（Textile Color Card Association of America）成立，并在短时间内出版了第一本样本手册，名为《美国标准色彩参考》（*The Standard Color Reference of America*）。这套包含 106 种命名色彩、染在丝带上的色板，是作为女装纺织行业的色彩营销参考而制作的。这些色彩及其名称的灵感来自大自然、大学校色以及军队制服的颜色。

随着时间的推移，《标准参考》中的色彩数量稳步增加。由服装行业引领的色彩逐渐渗透到家居装饰领域，随后又进一步延伸至家电和汽车等耐用品。金字塔顶端的色彩造型师所创造的对新色彩的需求，迫使老旧产品加速过时。到 20 世纪中叶，平均色彩周期为 7 年或稍长一些，大致与以十年为单位的年代相吻合。时尚色彩通常比其他行业超前约两年。周期往往以一种大致可预测的方式循环往复：从鲜艳、全饱和的色彩转向较柔和的色彩，再转向中性色板，最后又回归到更高饱和度的色调。



图 11-6. **20世纪90年代的色彩**。

肯尼思·沙博诺（Kenneth Charbonneau）收集的来自众多制造业来源的色彩组合，展现了一个年代的色彩特征。

图片鸣谢：肯尼思·沙博诺。

女装行业在色彩预测领域一直保持着领军地位，直到二战结束，其他面向消费者的行业开始意识到受控色板所带来的营销力量与制造优势。由美国纺织色彩卡协会演变而来的美国色彩协会（CAUS），开始为其他行业发布色板：20 世纪 50 年代为人造纤维，60 年代为男装，70 年代为家居装饰，80 年代则涵盖室内及环境色彩。

CAUS 至今仍在制作染色丝绸标准的色彩参考，但其目标受众如今已扩展至整个美国工业界：目前的 CAUS 会员涵盖了 73 个行业。如今，《美国标准色彩参考》被宣传为“任何从事服装、室内设计、平面设计或符合政府规范工作的人员所不可或缺的工具”。该参考目前已出至第十版，提供了 198 种深受美国公众喜爱的命名色彩，涵盖从电光蓝（Electric Blue）到翡翠绿（Jade Green），从夏帕瑞丽粉（Schiaparelli Pink）到橘红（Tangerine），从西点灰（West Point Gray）到耶鲁蓝（Yale Blue）。



****图 11-7.**** ****《美国标准色彩参考》**。******图片鸣谢：美国色彩协会。****

当下与未来

随着服装行业逐渐失去作为流行色彩唯一裁决者的地位，其他行业也纷纷抓住主动权开创自己的色板。如今已不再可能将某一单一行业孤立地视作色彩趋势的源头。消费者对特定色彩的反应源自多重渠道：流行文化、电影、博物馆展览、旅行、互联网交流、科技与工业的新方向。这些影响引发了引领每个新色彩周期的趋势。如今的周期变得短得多，也更加稍纵即逝。该领域的专家估计，目前服装的色彩周期约为 8 个月，而家居装饰和室内色彩的周期则为 3 到 5 年。

高速的信息传播与商业全球化模糊了曾经代表特定文化和时代的色板之间的界限。色彩影响产生到消费者产生认知之间的时间差如今已极其微弱，以至于几乎不复存在。传统的日本色彩及配色组合在米兰的出现频率与在东京不相上下。所谓的复古色彩也拥有其专属受众。如今没有任何单一来源能够独自启发时尚或工业的色彩灵感。

色彩设计师所能获得的灵感源泉从未如此丰富多元，这些色彩所面向的受众也从未如此庞大而多样。在 21 世纪快节奏、不拘一格的设计风气中，任何组合皆令人向往，任何搭配都为人所接纳。色彩设计师受惠于这些纷呈的灵感源泉，但同时也面临着相互冲突的诉求。在竞争激烈的全球市场中，色彩设计师必

须同时提供具有同等适销性的创新色彩、紧跟潮流的前沿时尚色彩，以及经典永恒的配色。在当今的消费经济中打造全新色板，宛如走钢丝一般，是在艺术与设计、技术与商业之间寻求激动人心的微妙平衡。